



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

医工交叉研究院

INTERDISCIPLINARY INSTITUTE FOR MEDICAL ENGINEERING

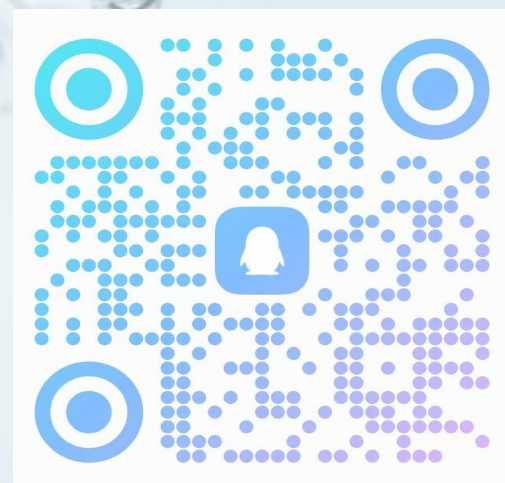
生物信息学

熊壮 博士

医工交叉研究院

Interdisciplinary Institute for Medical Engineering

bioinformatics_fzu@163.com



明德至诚 博学远志



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

医工交叉研究院

INTERDISCIPLINARY INSTITUTE FOR MEDICAL ENGINEERING

生物信息学

第三章 测序技术

明德至诚 博学远志



主要内容

1. 第一代测序技术
2. 第二代测序技术
3. 第三代测序技术
4. 序列比对



第三章 测序技术

第一小节：第一代测序技术

主要内容

背景

化学降解法

双脱氧链终止法

荧光自动测序技术



一代测序-背景

DNA测序技术的先驱



明德至诚 博学远志



一代测序-背景

DNA测序技术的先驱



Sci China C Life Sci., 2009, 52(2):99-100

吴瑞先生 (1928-2008)

DNA测序第一人 (引物延伸)

君子爱“生”，得之有道

中美生物化学和分子生物学联合招生项目 (CUSBEA)

中央研究院分子生物研究所

北京生命科学研究所以

2007年5月11日,《科学》杂志出刊的时候有个附带的夹页,描

绘了从1865年孟德尔开始一直到2007年DNA测序技术的发展史。吴先生看到了之后很不爽,写信给Science去抗议。文章中写道,虽然吴先生认为Sanger法是DNA测序中的重大突破,“然而,这个方法仍然是基于我的在序列分析之前标记DNA的位置特异性引物延伸原理”(‘However, the method was still based on my location specific-primer-extension principle in labeling the DNA before sequence analysis’)。吴先生继续抗议,如果你同意加上我的贡献,你可以写:吴发明了第一个DNA序列分析方法,即引物延伸策略(“Wu introduced the first method for DNA sequence analysis by introducing the primer-extension approach.”)。

In 1970, Wu developed the first method for sequencing DNA...

明德至诚 博学远志

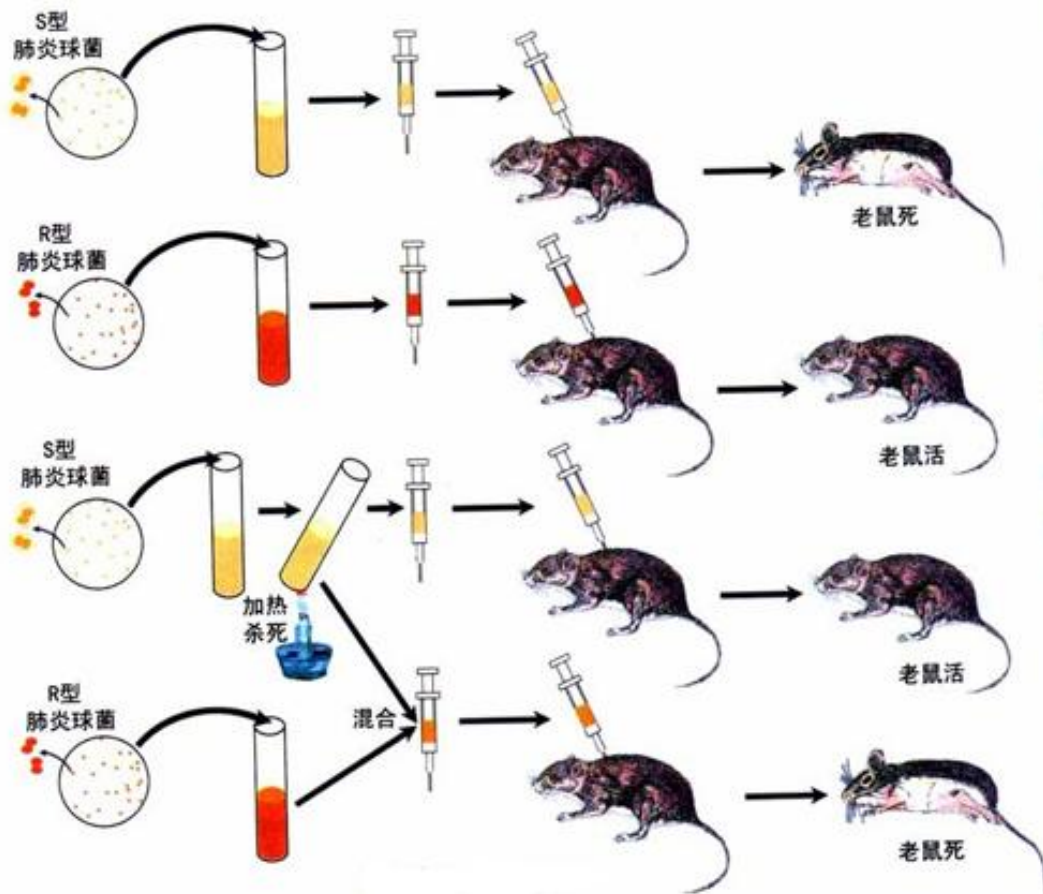


一代测序-背景

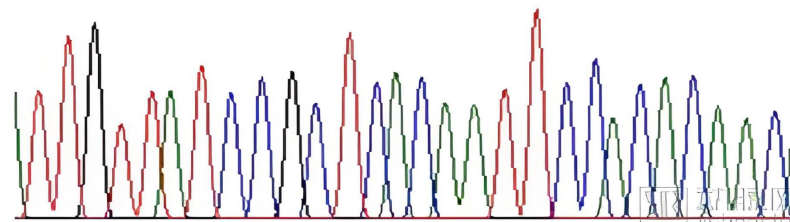
何为测序?

测序 (sequencing) 又称定序，是对多聚体中单体排列顺序进行测定的技术，亦即测出目标分子一级结构的序列。例如：测定DNA、RNA、多肽、多糖链基本组成单位残基（核苷酸、氨基酸、单糖）的排列顺序。

测序意味着确定无分支的生物聚合物的一级结构（有时被误称为一级序列）。测序结果是一个符号化的线性描述，简明地总结了被测序的分子的大部分原子级结构的序列。

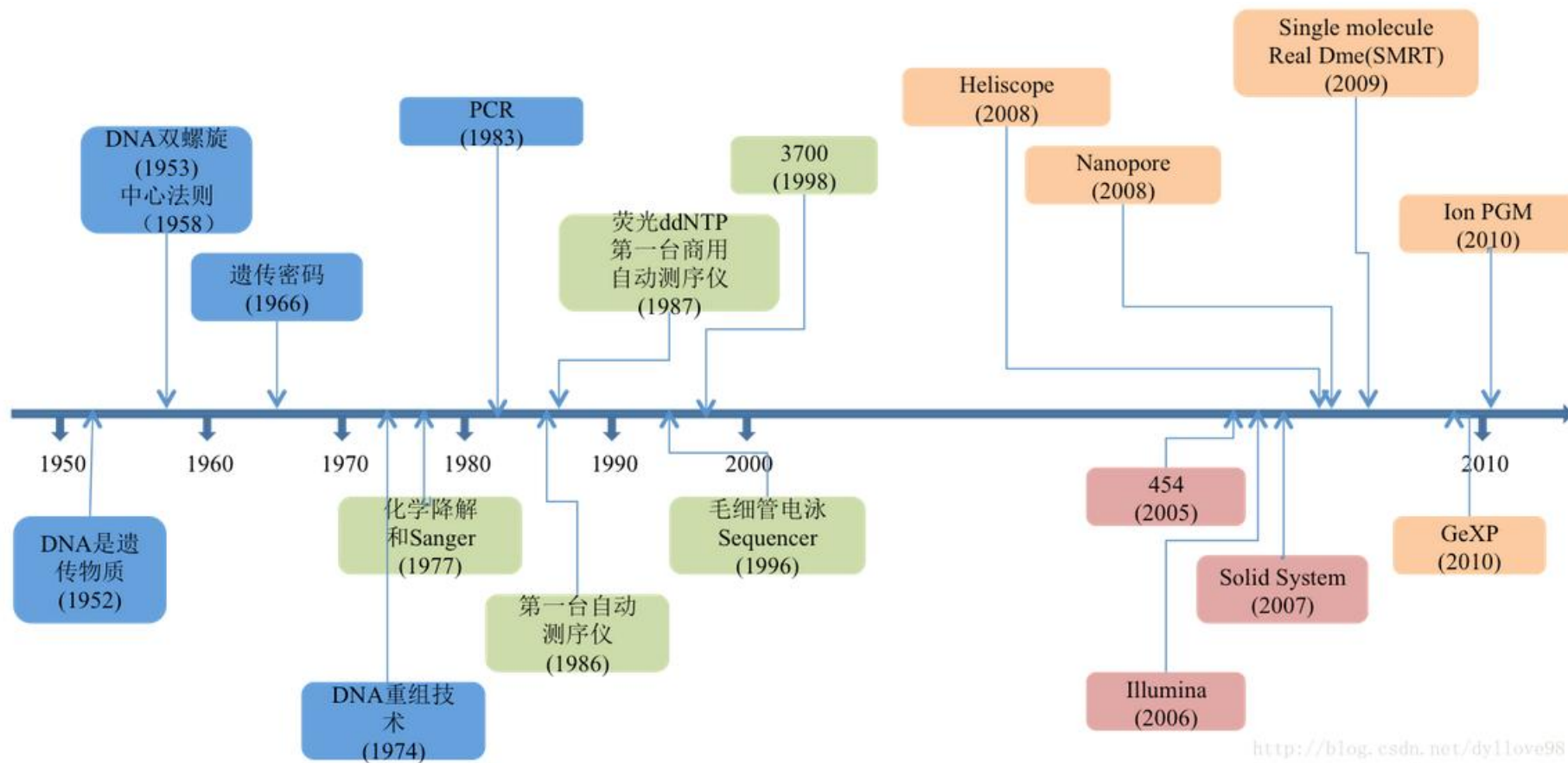


1440 1520 1600 1680
T T G T T A T C C G C T C A C A A T T C C A C A C A A C
120 130 140





一代测序-背景



第一代测序技术

第二代测序技术

第三代测序技术



一代测序-化学降解法

Maxam-Gilbert 化学降解法

Proc. Natl. Acad. Sci. USA
Vol. 74, No. 2, pp. 560-564, February 1977
Biochemistry

A new method for sequencing DNA

(DNA chemistry/dimethyl sulfate cleavage/hydrazine/piperidine)

ALLAN M. MAXAM AND WALTER GILBERT

Department of Biochemistry and Molecular Biology, Harvard University, Cambridge, Massachusetts 02138

Contributed by Walter Gilbert, December 9, 1976

ABSTRACT DNA can be sequenced by a chemical procedure that breaks a terminally labeled DNA molecule partially at each repetition of a base. The lengths of the labeled fragments then identify the positions of that base. We describe reactions that cleave DNA preferentially at guanines, at adenines, at cytosines and thymines equally, and at cytosines alone. When the products of these four reactions are resolved by size, by electrophoresis on a polyacrylamide gel, the DNA sequence can be read from the pattern of radioactive bands. The technique will permit sequencing of at least 100 bases from the point of labeling.

We have developed a new technique for sequencing DNA molecules. The procedure determines the nucleotide sequence of a terminally labeled DNA molecule by breaking it at adenine, guanine, cytosine, or thymine with chemical agents. Partial cleavage at each base produces a nested set of radioactive fragments extending from the labeled end to each of the positions of that base. Polyacrylamide gel electrophoresis resolves these single-stranded fragments; their sizes reveal in order the points of cleavage. The autoradiograph of a gel produced from four different chemical cleavages, each specific for a base in a sense we will describe, then shows a pattern of bands from which the sequence can be read directly. The method is limited only by the resolving power of the polyacrylamide gel; in the current state of development we can sequence inward about 100 bases from the end of any terminally labeled DNA fragment.

We attack DNA with reagents that first damage and then remove a base from its sugar. The exposed sugar is then a weak point in the backbone and easily breaks; an alkali- or amine-catalyzed series of β -elimination reactions will cleave the sugar completely from its 3' and 5' phosphates. The reaction with the bases is a limited one, damaging only 1 residue for every 50 to 100 bases along the DNA. The second reaction to cleave the DNA strand must go to completion, so that the molecules finally analyzed do not have hidden damages. The purine-specific reagent is dimethyl sulfate; the pyrimidine-specific reagent is hydrazine.

The sequencing requires DNA molecules, either double-stranded or single-stranded, that are labeled at one end of one strand with ^{32}P . This can be a 5' or a 3' label. A restriction fragment of any length is labeled at both ends—for example, by being first treated with alkaline phosphatase to remove terminal phosphates and then labeled with ^{32}P by transfer from γ -labeled ATP with polynucleotide kinase. There are then two strategies: either (i) the double-stranded molecule is cut by a second restriction enzyme and the two ends are resolved on a polyacrylamide gel and isolated for sequencing or (ii) the doubly labeled molecule is denatured and the strands are separated on a gel (1), extracted, and sequenced.

THE SPECIFIC CHEMISTRY

A Guanine/Adenine Cleavage (2). Dimethyl sulfate methylates the guanines in DNA at the N7 position and the adenines at the N3 (3). The glycosidic bond of a methylated guanine is unstable (3, 4) and breaks easily on heating at neutral pH, leaving the sugar free. Treatment with 0.1 M alkali at 90° then will cleave the sugar from the neighboring phosphate groups. When the resulting end-labeled fragments are resolved on a polyacrylamide gel, the autoradiograph contains a pattern of dark and light bands. The dark bands arise from breakage at guanines, which methylate 5-fold faster than adenines (3).

This strong guanine/weak adenine pattern contains almost half the information necessary for sequencing; however, ambiguities can arise in the interpretation of this pattern because the intensity of isolated bands is not easy to assess. To determine the bases we compare the information contained in this column of the gel with that in a parallel column in which the breakage at the guanines is suppressed, leaving the adenines apparently enhanced.

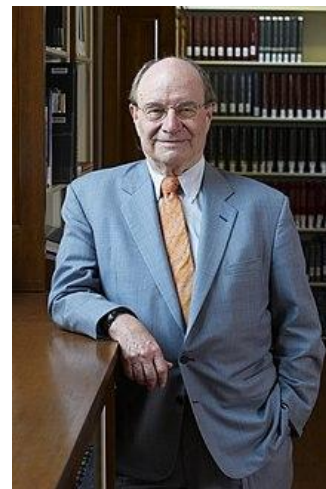
An Adenine-Enhanced Cleavage. The glycosidic bond of methylated adenosine is less stable than that of methylated guanosine (4); thus, gentle treatment with dilute acid releases adenines preferentially. Subsequent cleavage with alkali then produces a pattern of dark bands corresponding to adenines with light bands at guanines.

Cleavage at Cytosines and Thymines. Hydrazine reacts with thymine and cytosine, cleaving the base and leaving ribosylurea (5-7). Hydrazine then may react further to produce a hydrazone (5). After a partial hydrazinolysis in 15-18 M aqueous hydrazine at 20°, the DNA is cleaved with 0.5 M piperidine. This cyclic secondary amine, as the free base, replaces all the products of the hydrazine reaction from the sugar and catalyzes the β -elimination of the phosphates. The final pattern contains bands of similar intensity from the cleavages at cytosines and thymines.

Cleavage at Cytosine. The presence of 2 M NaCl preferentially suppresses the reaction of thymines with hydrazine. Then, the piperidine breakage produces bands only from cytosine.

AN EXAMPLE

Consider a 64-base-pair DNA fragment, cut from *lac* operon DNA by the *Aha* I enzyme from *Arthrobacter luteus*, which cleaves flush at an AGCT sequence between the G and the C (8). After dephosphorylation, the two 5' ends of this fragment were labeled with ^{32}P . The autoradiograph in Fig. 1 shows that the two strands separate during electrophoresis, after denaturation, on a neutral polyacrylamide gel (1); they can be easily excised and extracted. For each strand, aliquots of the four



Walter Gilbert



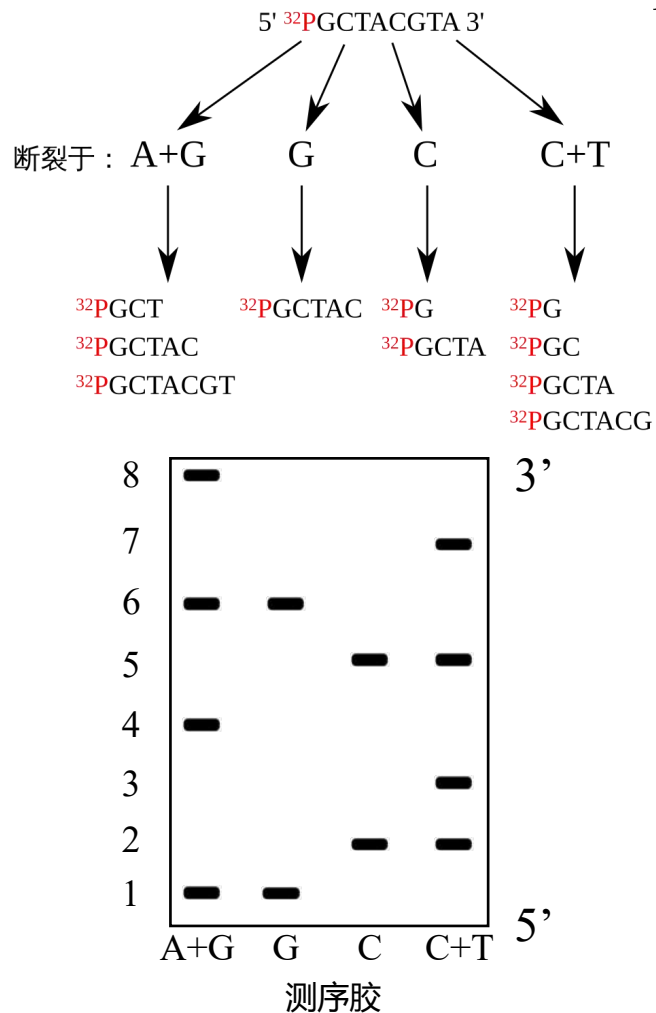
Allan Maxam

DNA can be sequenced by a chemical procedure that breaks a terminally labeled DNA molecule partially at each repetition of a base. The lengths of the labeled fragments then identify the positions of that base. We describe reactions that cleave DNA preferentially at guanines, at adenines, at cytosines and thymines equally, and at cytosines alone. When the products of these four reactions are resolved by size, by electrophoresis on a polyacrylamide gel, the DNA sequence can be read from the pattern of radioactive bands. The technique will permit sequencing of at least 100 bases from the point of labeling.



一代测序-化学降解法

Maxam-Gilbert 化学降解法



Maxam-Gilbert 化学降解法测序的常用化学 试剂

碱基体系	化学修饰 试剂	化学反应	断裂部位
G	dimethyl sulphate (硫酸二甲酯)	甲基化	G
A + G	Piperidine formate (哌啶 甲酸), pH2.0	脱嘌呤	G和A
C + T	hydrazine (肼, 联氨NH ₂ .NH ₂)	打开嘧啶环	C和T
C	hydrazine + NaCl (1.5M)	打开胞嘧啶环	C
A > C	90°C, NaOH (1.2M)	断裂反应	A和C

标记： 将一个 DNA 片段的 5' 端磷酸基作放射性标记。

降解： 再分别采用不同的化学方法修饰和裂解特定碱基，从而产生一系列长度不一而 5' 端被标记的 DNA 片段。

电泳： 这些以特定碱基结尾的片段群通过凝胶电泳分离。

自显影： 再经放射线自显影，确定各片段末端碱基。

从而得出目的 DNA 的碱基序列。

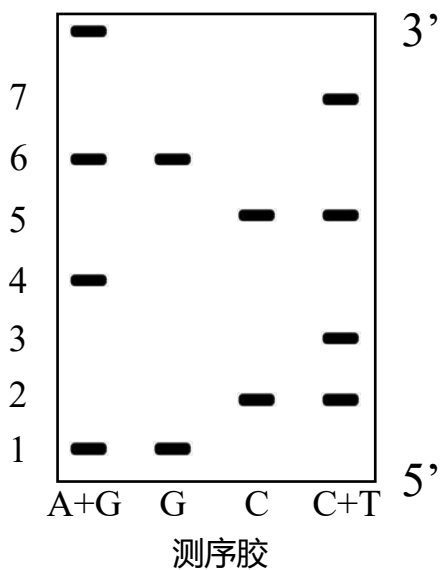
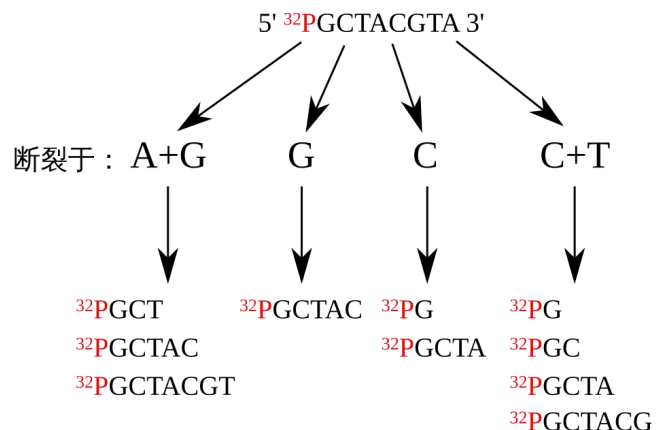
Maxam-Gilbert 化学降解法测序原理

明德至诚 博学远志



一代测序-化学降解法

Maxam-Gilbert 化学降解法

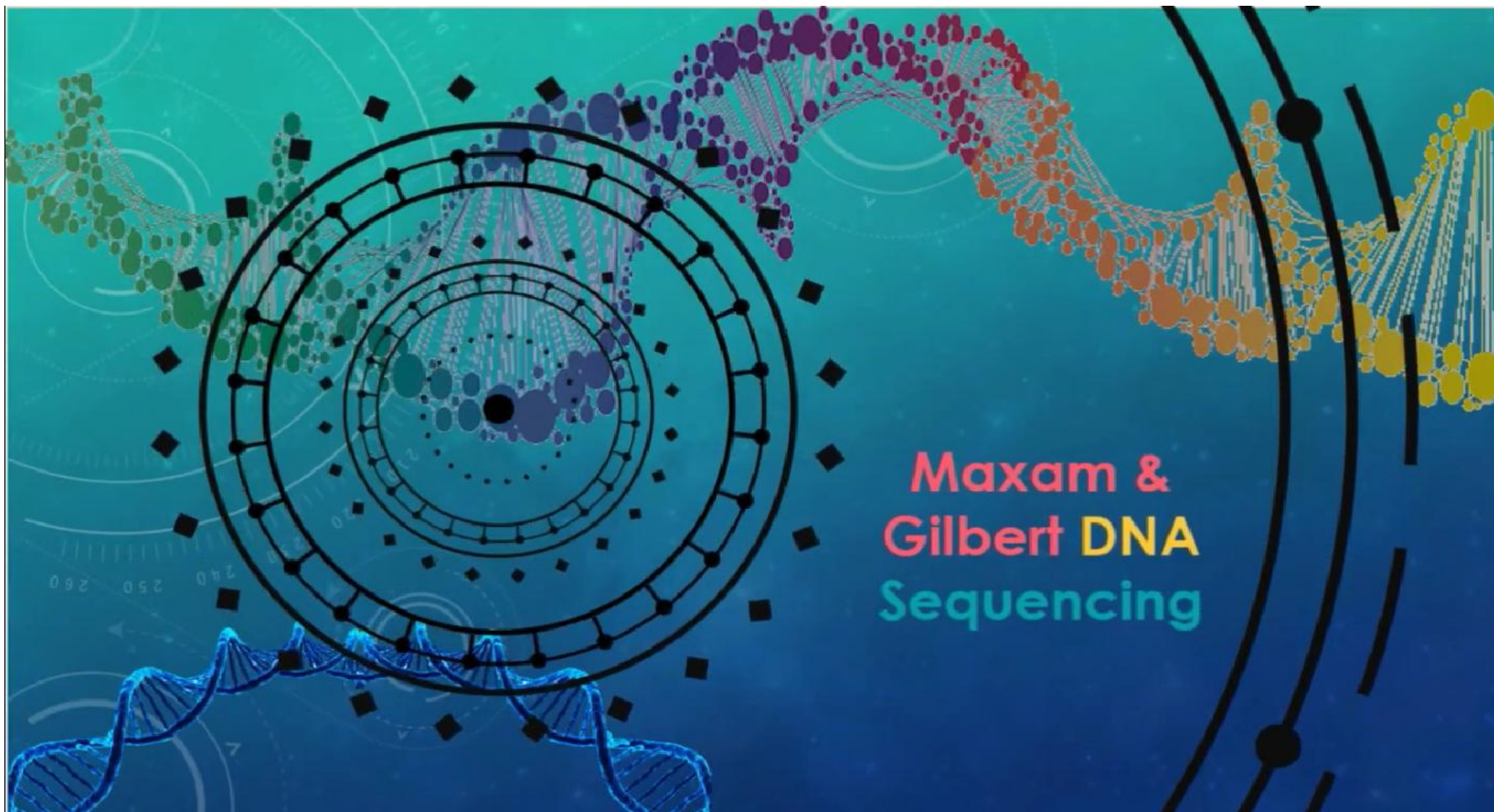


序列读取方法

- 1、从胶片**底部**一个个向**顶部**读。
- 2、如果**G+A**中出现1条带，就看**G列**中是否有同样大小的条带，若有即为G碱基，无则为A碱基。
- 3、如果**C+T**中出现1条带，就看**C列**中是否有同样大小的条带，若有即为C碱基，无则为T碱基。



一代测序-化学降解法





一代测序-化学降解法

Maxam-Gilbert 化学降解法优缺点

➤ 优点

- 所测序列来自原DNA分子而不是酶促合成所产生的拷贝，因此不会产生由于酶促反应而带来的误差

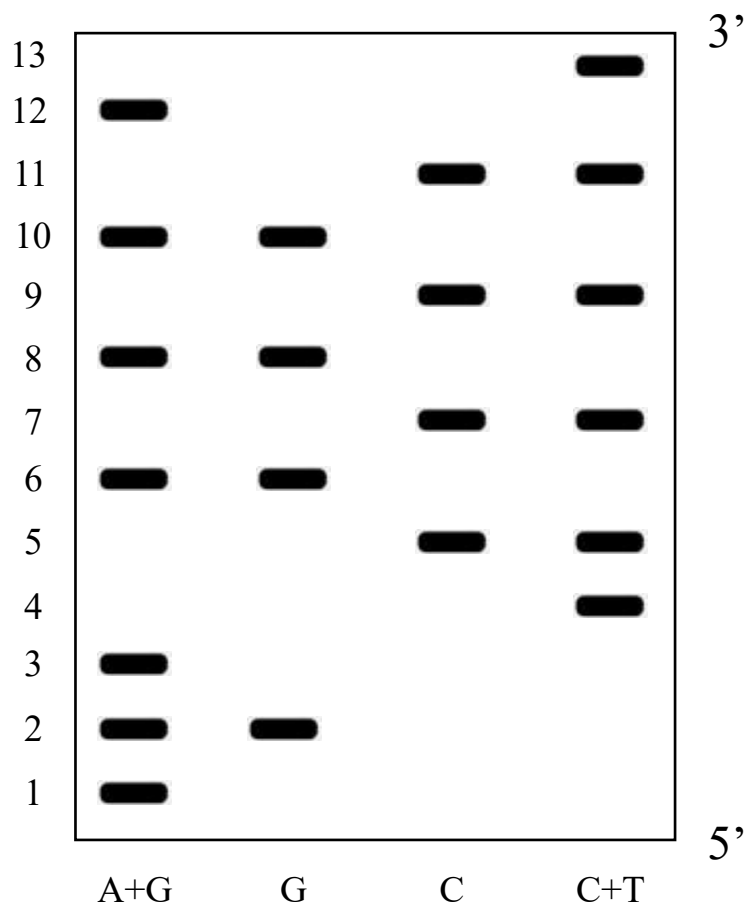
➤ 缺点

- 没有改进，操作繁琐
- 化学试剂毒性大
- 放射性同位素标记效率偏低以致需要较长的放射自显影曝光时间
- 人工读取数据费时费力



一代测序-化学降解法

Maxam-Gilbert 化学降解法

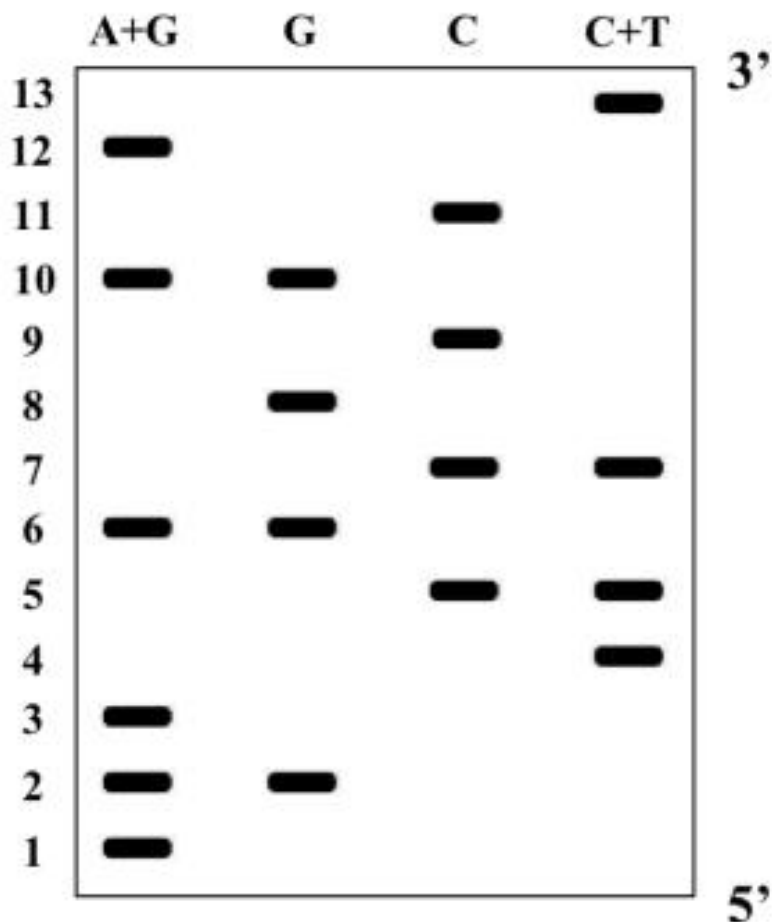


一条DNA序列，采用Maxam-Gilbert 化学降解法测序，通过聚丙烯酰胺凝胶跑胶和放射线自显影，形成了左图所示的条带，这条DNA序列的碱基排列是？



一代测序-化学降解法

Maxam-Gilbert 化学降解法



一条DNA序列，采用Maxam-Gilbert 化学降解法测序，通过聚丙烯酰胺凝胶跑胶和放射线自显影，形成了左图所示的条带，请问该条带有什么问题？



一代测序-双脱氧链终止法



Fred sanger (1918-2013)

- 胰岛素氨基酸序列
- 双脱氧链终止法测序
- 两次诺贝尔化学奖

jmb
Journal of Molecular Biology

Volume 94, Issue 3, 25 May 1975, Pages 441-446, IN19-IN20, 447-448

A rapid method for determining sequences in DNA by primed synthesis with DNA polymerase ☆

F. Sanger, A.R. Coulson

> Proc Natl Acad Sci U S A. IF: 9.1 Q1 1977 Dec;74(12):5463-7. doi: 10.1073/pnas.74.12.5463

DNA sequencing with chain-terminating inhibitors

F Sanger, S Nicklen, A R Coulson

PMID: 271968 PMCID: PMC431765 DOI: 10.1073/pnas.74.12.5463

Abstract

A new method for determining nucleotide sequences in DNA is described. It is similar to the "plus and minus" method [Sanger, F. & Coulson, A. R. (1975) J. Mol. Biol. 94, 441-448] but makes use of the 2',3'-dideoxy and arabinonucleoside analogues of the normal deoxynucleoside triphosphates, which act as specific chain-terminating inhibitors of DNA polymerase. The technique has been applied to the DNA of bacteriophage varphiX174 and is more rapid and more accurate than either the plus or the minus method.



一代测序-双脱氧链终止法



Fred sanger (1918-2013)

- 胰岛素氨基酸序列
- 双脱氧链终止法测序
- 两次诺贝尔化学奖

Fuzhou University does not subscribe to this content on ScienceDirect.

jmb
Journal of Molecular Biology



Volume 51, Issue 3, 14 August 1970, Pages 501-521

Nucleotide sequence analysis of DNA: I.
Partial sequence of the cohesive ends of
bacteriophage λ and 186 DNA ☆

Ray Wu

Show more ▾

+ Add to Mendeley Share Cite

[https://doi.org/10.1016/0022-2836\(70\)90004-5](https://doi.org/10.1016/0022-2836(70)90004-5)

[Get rights and content](#) ➤

Abstract

A general procedure has been developed for determining the deoxynucleotide sequence of the terminal region of a DNA molecule. When this terminal region is present as a single strand, as in bacteriophage lambda, *Escherichia coli* DNA polymerase can be used to repair the single-stranded region with the addition of radioactive nucleotides to the 3'-end copying the protruding 5'-terminated single strand. The partially labeled DNA can be degraded with nucleases, the radioactive oligonucleotides isolated, and their sequence determined.

明德至诚 博学远志



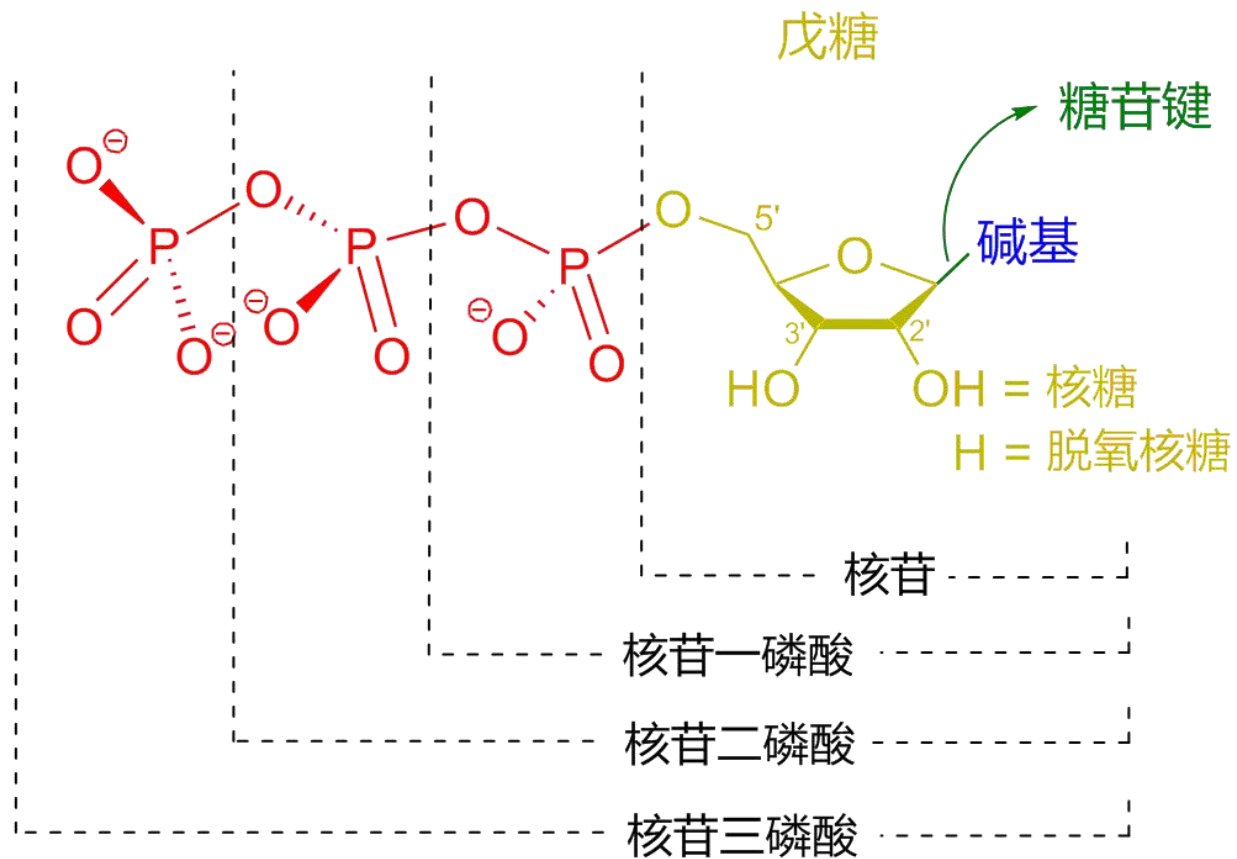
一代测序-双脱氧链终止法

双脱氧链终止法原理

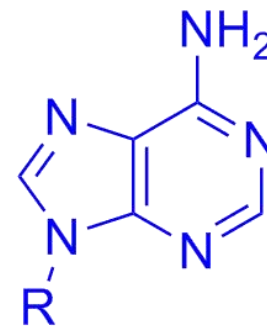
- ◆生物体内，在DNA聚合酶作用下，以单链DNA为模板合成互补的DNA链。
- ◆根据碱基配对的原则，将脱氧核糖核苷(dNTP)底物加到引物的3' - OH末端，使引物延伸链的延长通过引物的3'-OH基，与脱氧核糖核苷酸底物的5'-磷酸基团，生成磷酸二酯键而实现，其合成方向由5'→3'。
- ◆Sanger发现在DNA聚合反应过程中，掺入一种双脱氧核糖核苷酸 (ddNTP) 底物时，它的5'-磷酸基团是正常的，能够加到正常核苷酸的3'-OH基末端，但其自身3'-OH基团由于脱氧而不存在，下一个核苷酸不能通过5'-磷酸与之形成磷酸二酯键，使DNA链的延伸被终止于这个双脱氧核糖核苷酸处。



一代测序-双脱氧链终止法



嘌呤

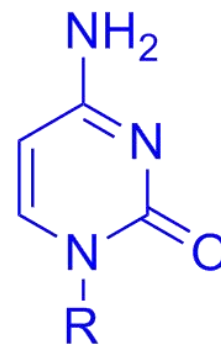


腺嘌呤

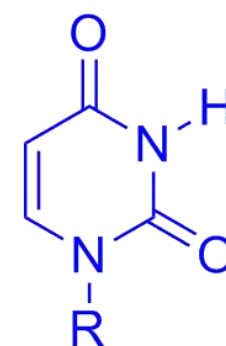


鸟嘌呤

嘧啶



胞嘧啶



尿嘧啶



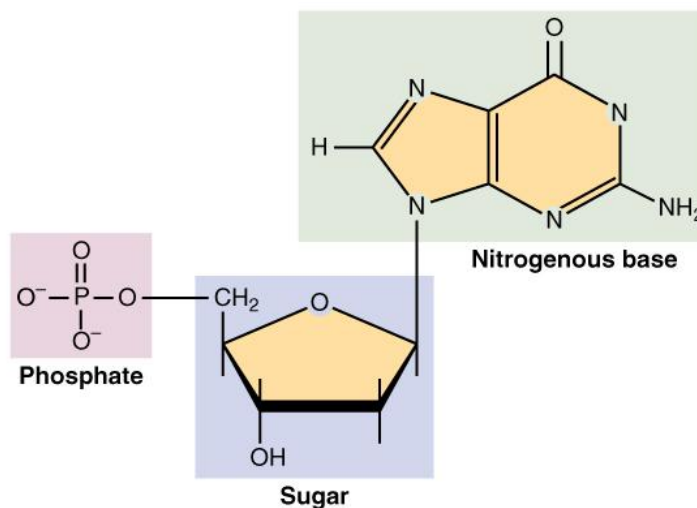
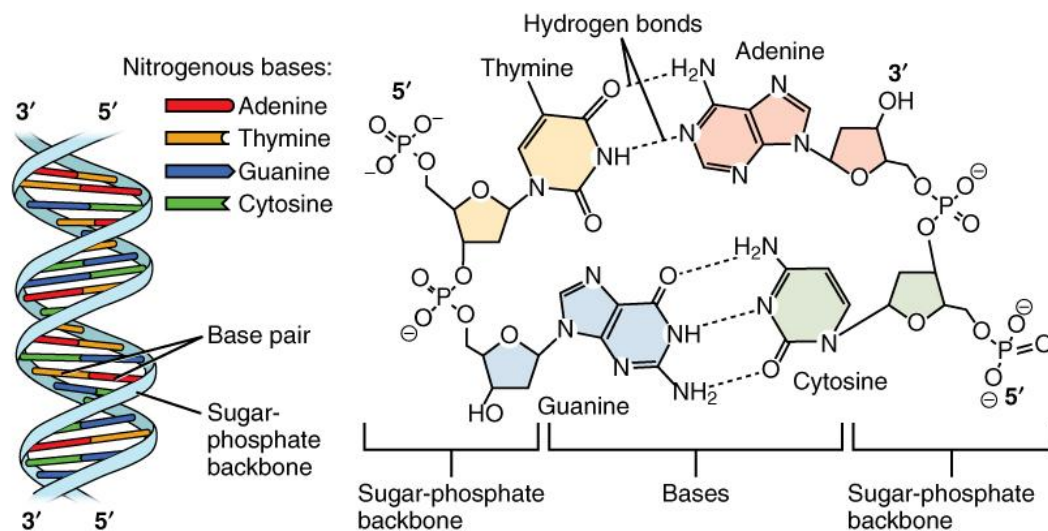
胸腺嘧啶

明德至诚 博学远志



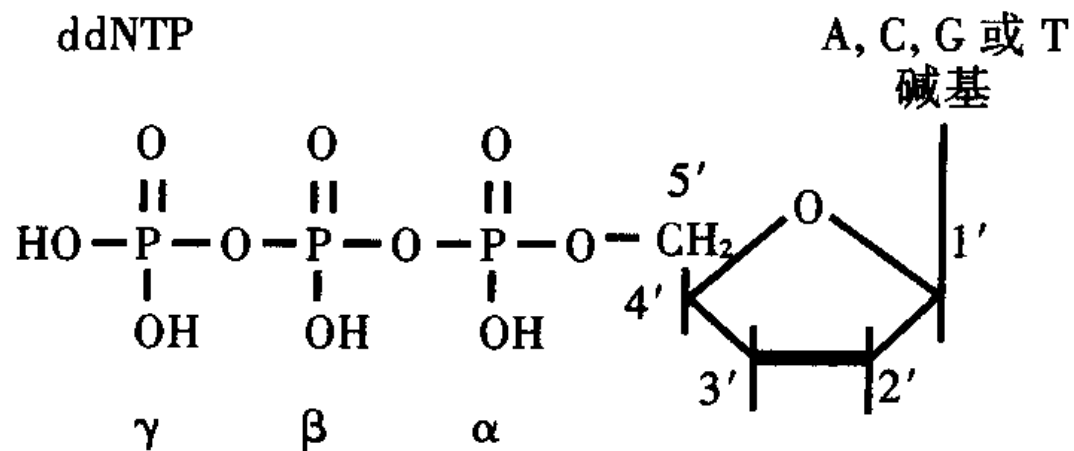
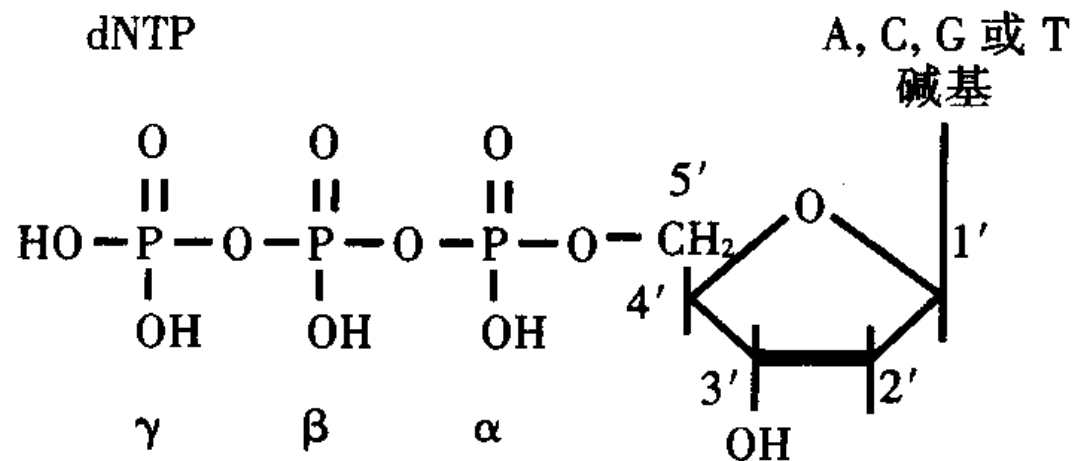
一代测序-双脱氧链终止法

核苷酸连接方式





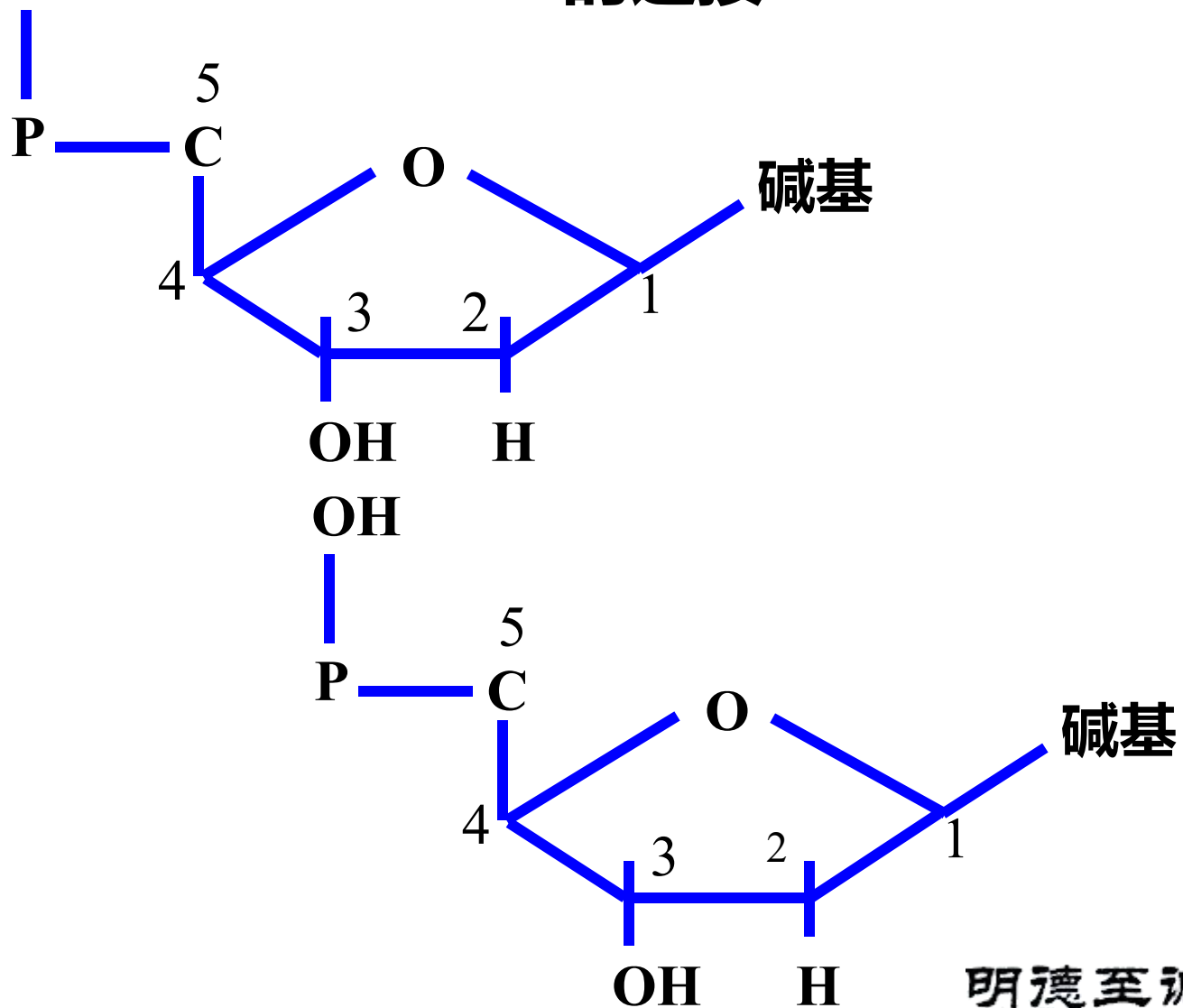
一代测序-双脱氧链终止法





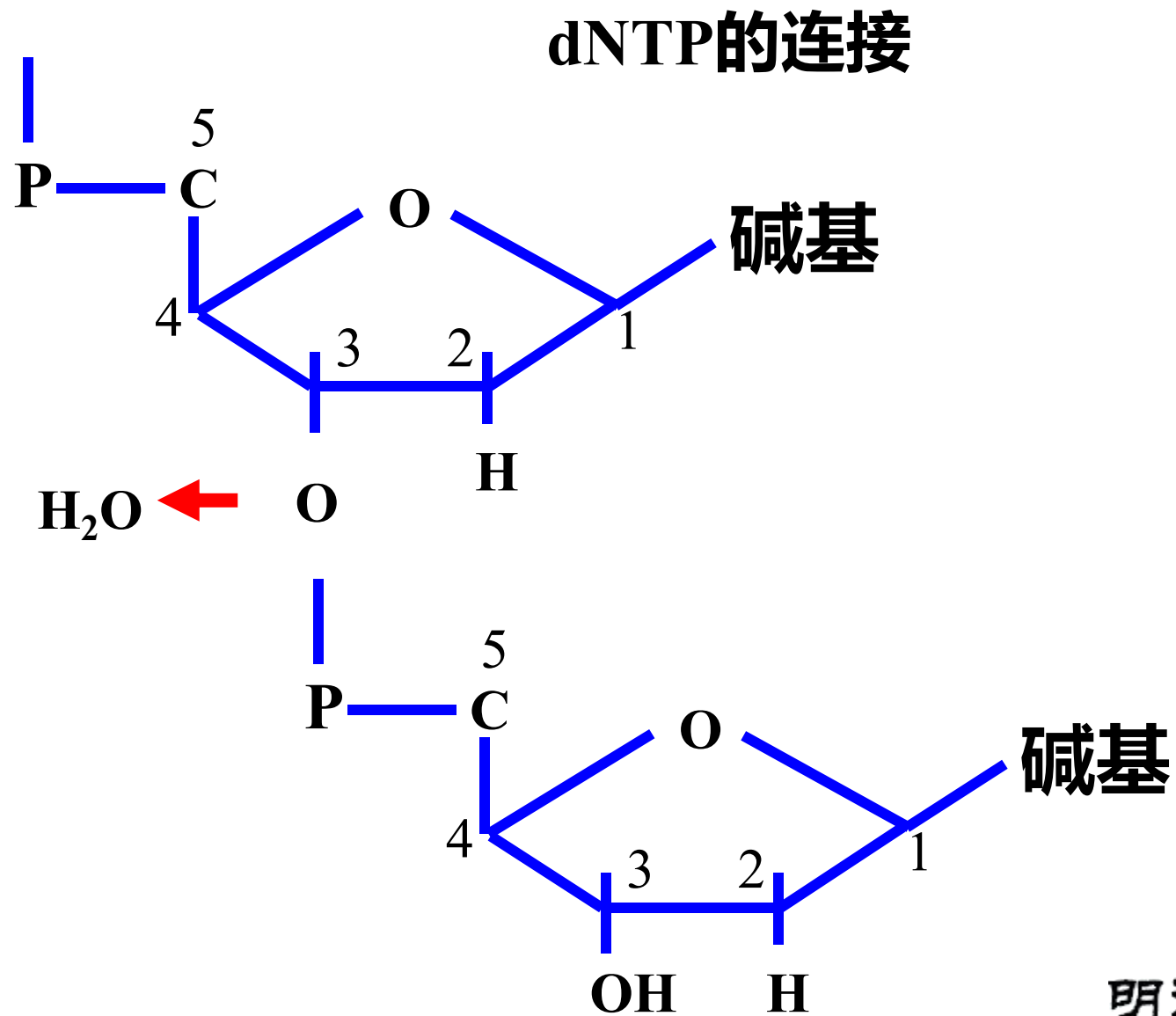
一代测序-双脱氧链终止法

dNTP的连接



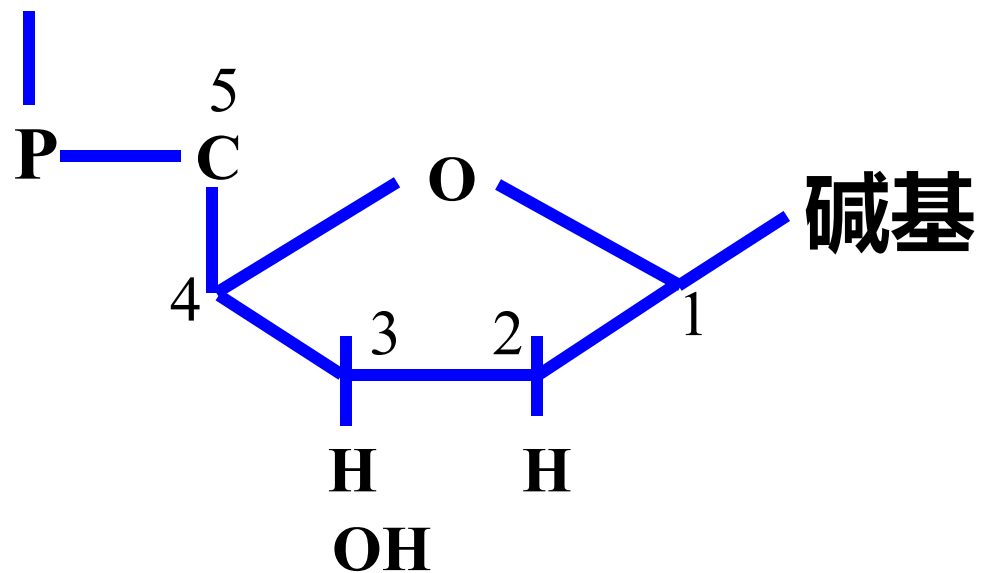


一代测序-双脱氧链终止法



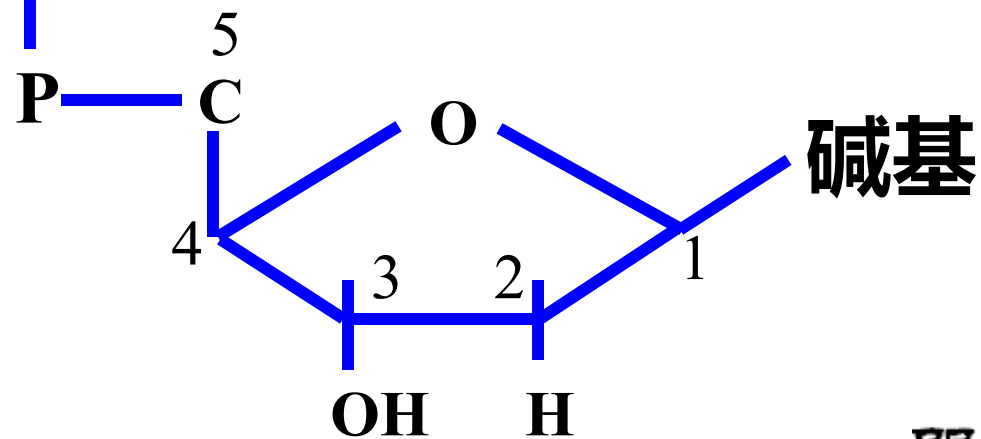


一代测序-双脱氧链终止法



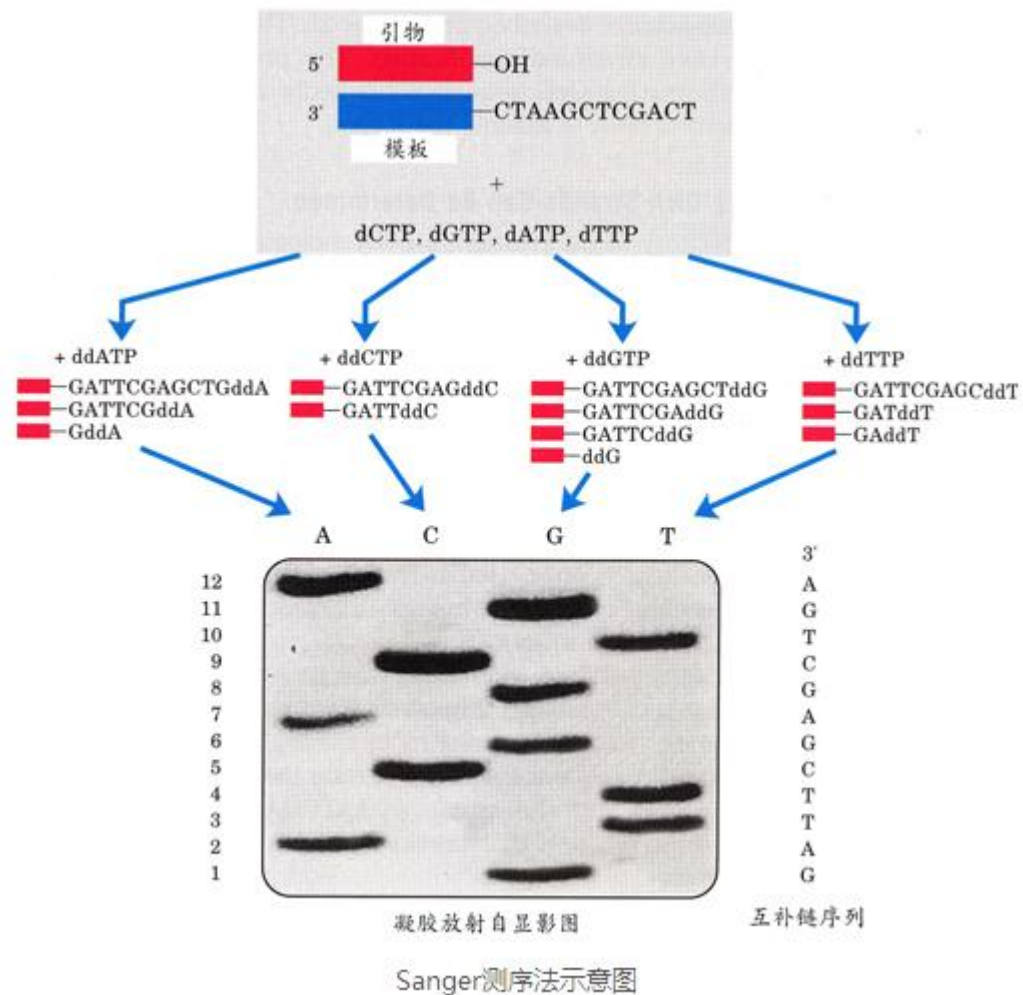
ddNTP

不能与后一个
核苷酸连接





一代测序-双脱氧链终止法



5' - G A T T C G A G C T G A - 3'



一代测序-双脱氧链终止法





一代测序-双脱氧链终止法



本片屬於 Biochem. iLab[®] 教材的一部分
由 財團法人生化科技教育基金會 贊助
臺灣大學生物技術研究中心 生化實驗教學資源工作室 製作
中央研究院生物化學研究所 支援

This video is a part of the Biochem. iLab[®] educational programme
Produced by Biochem. iLab[®] Studio, Center for Biotechnology, National Taiwan University
Supported by the Institute of Biological Chemistry, Academia Sinica
and sponsored by the Biochemical Technology Education Foundation



明德至誠 博學遠志



一代测序-双脱氧链终止法

双脱氧链终止法优缺点

◆ 优点

- 方法简便，质量控制好；
- 分辨率高，结果直观；
- 测序片段长（700 – 1000bp）；
- 准确性高，因此成为基因测序的“金标准”

◆ 缺点

- 通量低，试剂昂贵，成本高，耗时耗力



一代测序-荧光自动测序技术

荧光自动测序技术的由来

- ◆ Sanger测序：手工测序
- ◆ 1985年，Lloyd Smith 等提出通过**荧光标记**替代同位素标记，发展了**荧光自动测序技术**。
- ◆ DNA测序的自动化是在Sanger的双脱氧链末端终止法的基础上由美国应用生物系统公司进一步发展起来的荧光测序法，其基本原理与末端终止法一样，都是**通过ddNTP竞争性的终止新合成的DNA链**。
- ◆ 自动化测序主要差别在于**非放射性标记方式**和**反应产物分析系统**。



一代测序-荧光自动测序技术

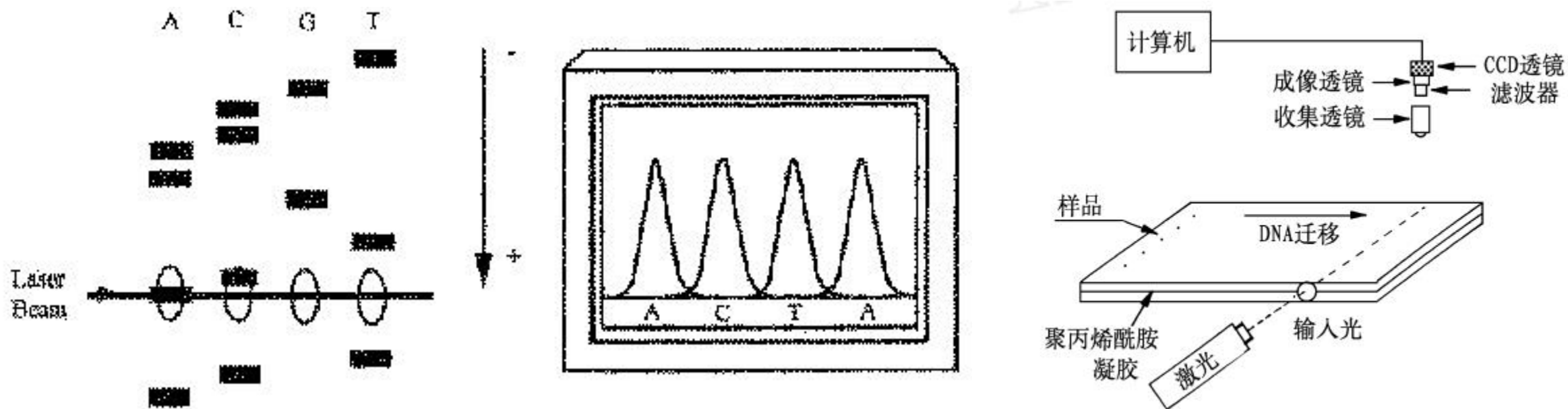
单一荧光自动测序系统

- ◆ 用单一的Cy5荧光染料标记测序引物或dNTP进行测序。
- ◆ 用Sanger法原理进行测序反应，分别生成四组终止于4种不同碱基、带有Cy5荧光素标记的DNA片段。
- ◆ A、T、G和C四组反应产物在不同的泳道上电泳，用激光激发荧光探测光信号，计算机分析，得出样品DNA的序列。



一代测序-荧光自动测序技术

单一荧光自动测序系统



单一荧光染料标记的自动化测序示意图



一代测序-荧光自动测序技术

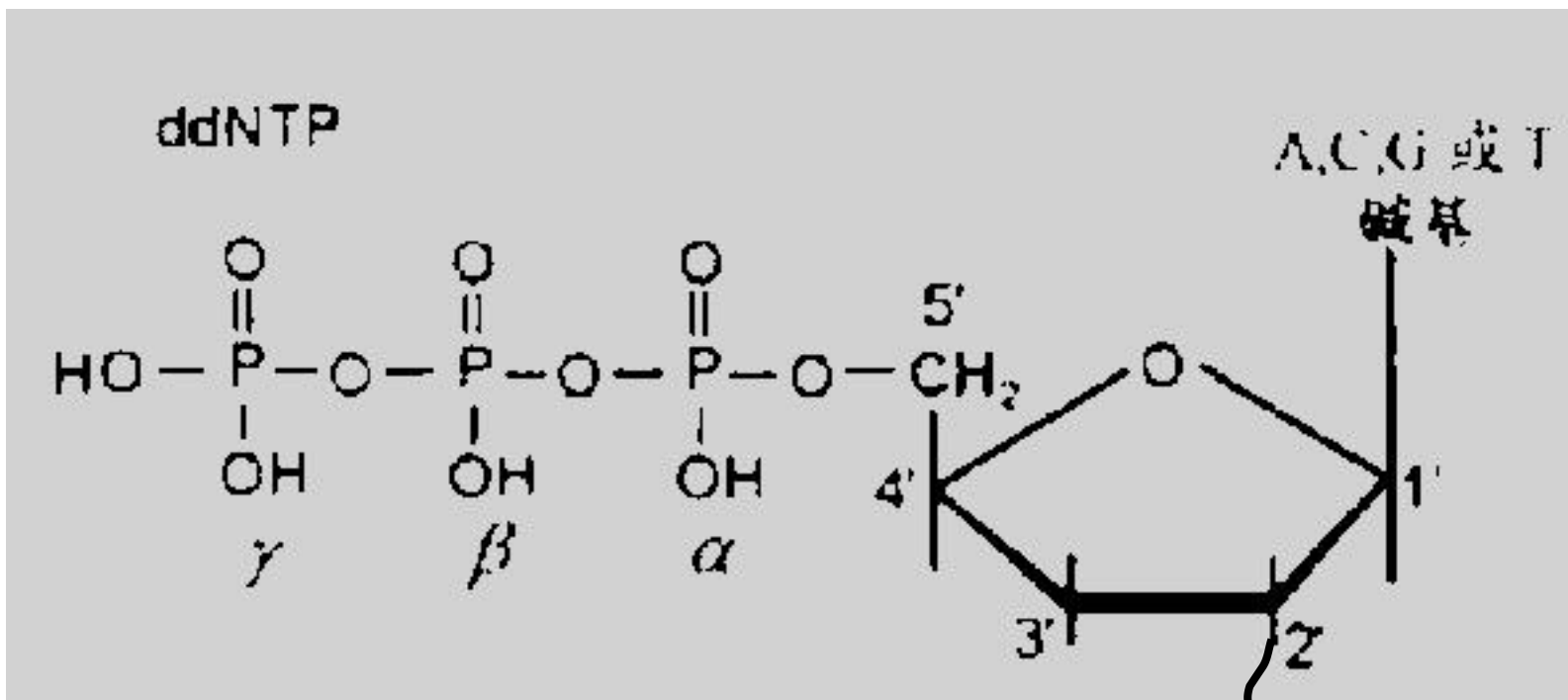
多色荧光自动测序系统

- ◆ 早在1987年Perkin Elmer (PE) Applied Biosystems 公司就推出DNA自动测序仪，其专利是分别采用4种荧光染料进行标记且在同一个泳道测序，具有极大的优越性。
- ◆ 其原理是采用四种荧光染料标记终止物ddNTP或引物，经Sanger测序反应后，产物3'端(标记终止物ddNTP法)或5'端(标记引物法)带有不同荧光标记，一个样品的4个测序可以在一个泳道内电泳，从而降低了测序泳道间迁移率差异对精确性的影响。
- ◆ 可一次测定96个或更多样品。
- ◆ 比常规电泳的测序速度提高了9倍，显著提高了DNA测序的速度和准确性

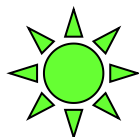


一代测序-荧光自动测序技术

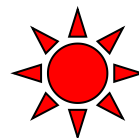
四色荧光标记物



ddATP



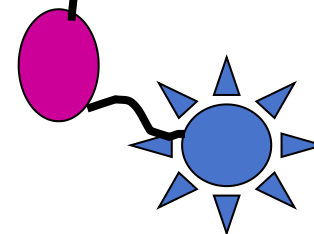
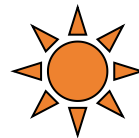
ddTTP



ddGTP



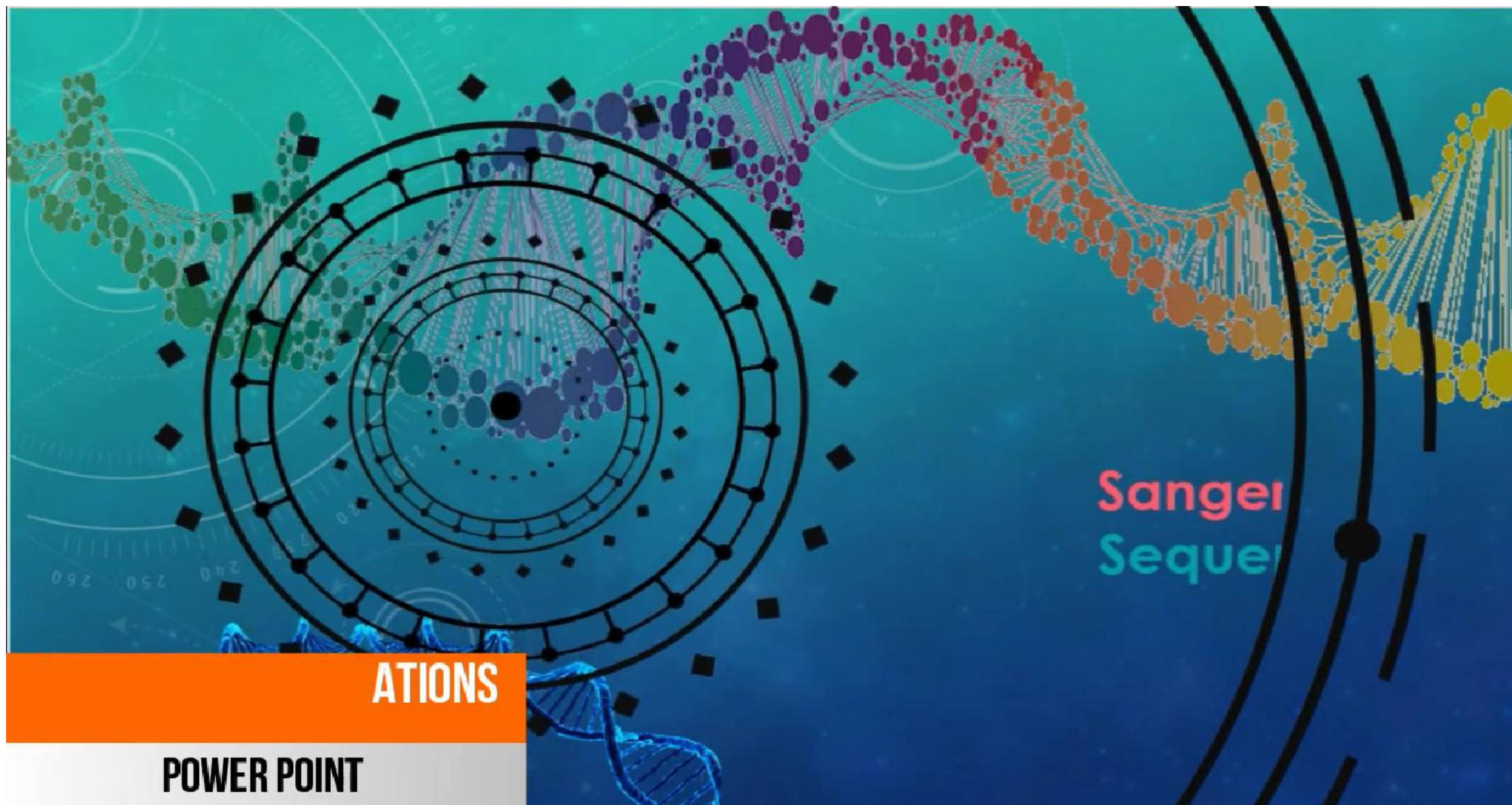
ddCTP



明德至诚 博学远志



一代测序-荧光自动测序技术





一代测序-荧光自动测序技术



ABI 3730XL 系列 DNA 分析仪

当时各大生物公司的研究重点，就是改进这些技术，使它们自动化和高效化。

1986年，也就是Sanger法发明11年后，美国的ABI公司（Applied Biosystems Inc.）拔得头筹，它利用当年发明的四色荧光标记法，改进了电泳技术，并用扫描仪替换了放射性物质的使用，发明了全球第一台商品化的平板电泳全自动测序仪ABI 370A。

1998年，ABI公司终于推出了ABI Prism 3700毛细管测序仪，它的上样、数据收集、质控、初步分析都实现了自动化，是第一台真正的全自动测序仪。此后推出的升级版ABI 3730机型，更是为人类基因组计划立下了赫赫战功，至今仍然是Sanger法测序仪的主力机型，这一型号测序仪的测序结果被称为“黄金标准”。至此，ABI公司在Sanger法测序时代的霸主地位再也无可撼动。

明德至诚 博学远志



第三章 测序技术

第二小节：第二代测序技术

主要内容

二代测序技术概述

科学狂人克雷格 文特尔

二代测序仪及公司

二代测序常见测序平台的差异

我国测序平台发展与挑战



二代测序-二代测序技术概述

NGS简介

- 二代测序也叫“下一代测序技术”（The Next-generation Sequencing, NGS）
- NGS解决了一代测序只能测一条序列的缺陷，之所以称其为**高通量**测序就是因为它**一次能够同时测很多的序列**。
- 也叫“循环芯片测序法”（Cyclic-array Sequencing），即对布满DNA样品的芯片重复进行基于DNA的聚合酶链式反应（模板变性、引物退火杂交及延伸）以及荧光序列读取反应。



二代测序-二代测序技术概述

NGS步骤

➤ Step1: 文库 (library) 制备

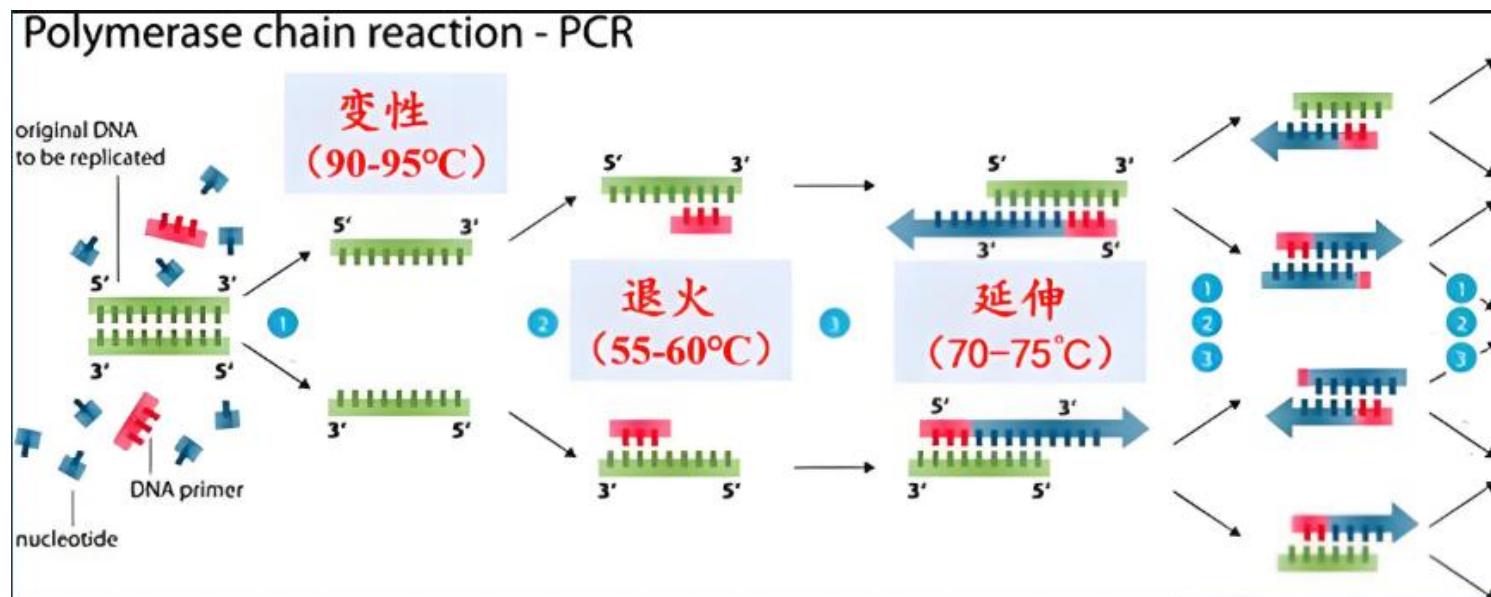
- A sequencing library is, by definition, a pool of DNA fragments with adapters attached.
- 将核酸序列利用酶方法、化学或物理方法打碎小片段 (fragments) , 只选取特定大小的fragments, 然后在这些fragments的两端加上测序接头 (adapter) , 形成测序的library。
- adapter是一段已知的短核苷酸序列, 用于链接fragments, 为后续的library扩增、区分序列来源等



二代测序-二代测序技术概述

NGS步骤

- Step2: 文库PCR扩增
 - 聚合酶链式反应(Polymerase Chain Reaction, PCR): 是一种用于放大扩增特定的DNA片段的分子生物学技术, 它可看作是生物体外的特殊DNA复制, PCR的最大特点是能将微量的DNA大幅增加。





二代测序-二代测序技术概述

NGS步骤

➤ Step3: 测序

对扩增后的library进行上机测序，测定每个fragment的序列，这些测出来的碱基序列叫做 **读段** 或 **读长 (read)**

测序深度 (depth)：目标序列中平均每个碱基被检测的次数

覆盖度 (coverage)：测序获得的序列占整个目标序列的比例





二代测序-二代测序技术概述

NGS的深度和覆盖度

实例：对长 100bp 的目标区域进行捕获测序：采用单端测序，每个read长 5bp；总共得到了 200 个reads；把所有的reads比对到目标区域后，100bp的目标区域中有98bp 的位置至少有1个read覆盖到，估算测序的深度和覆盖度。

$$\text{Depth} = 200 \times 5 / 100 = 10$$

$$\text{Coverage} = 98 / 100 \times 100\% = 98\%$$

此次测序的深度为**10X**，覆盖度为98%

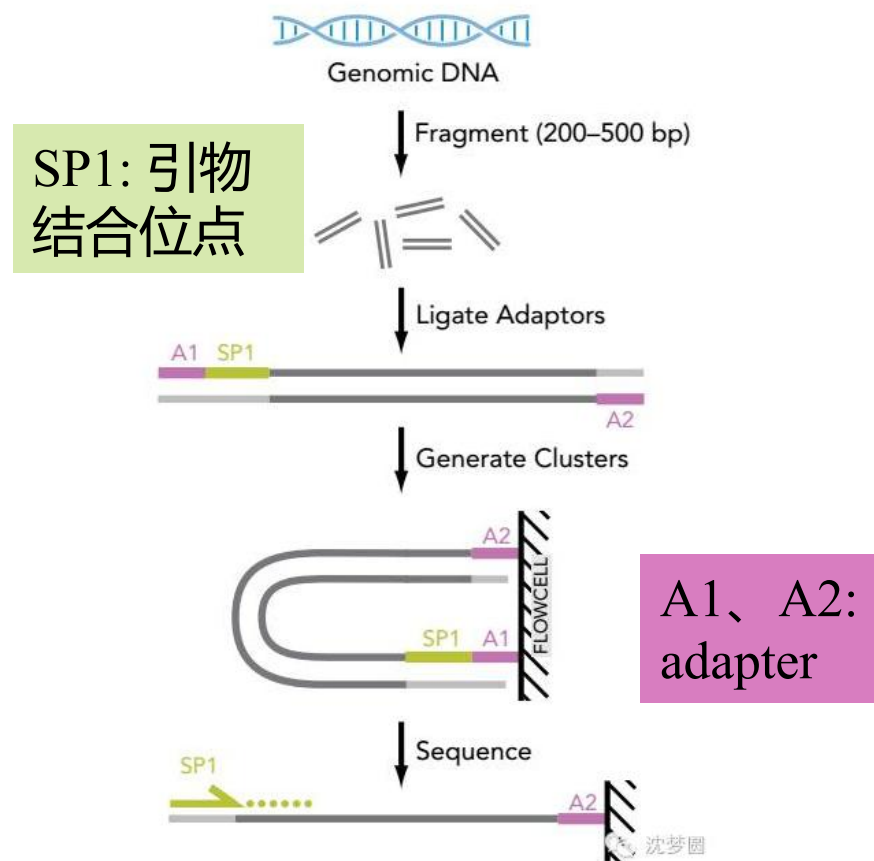


二代测序-二代测序技术概述

NGS测序策略

➤ 单末端 (Single-end) 测序:

- 引物结合位点只连接到DNA或cDNA片段的一端，然后末端加上接头，扩增并测序。
- 单末端测序建库简单，操作步骤少，比双末端测序速度更快一些，价格低
- 常用于小基因组、转录组、宏基因组测序等



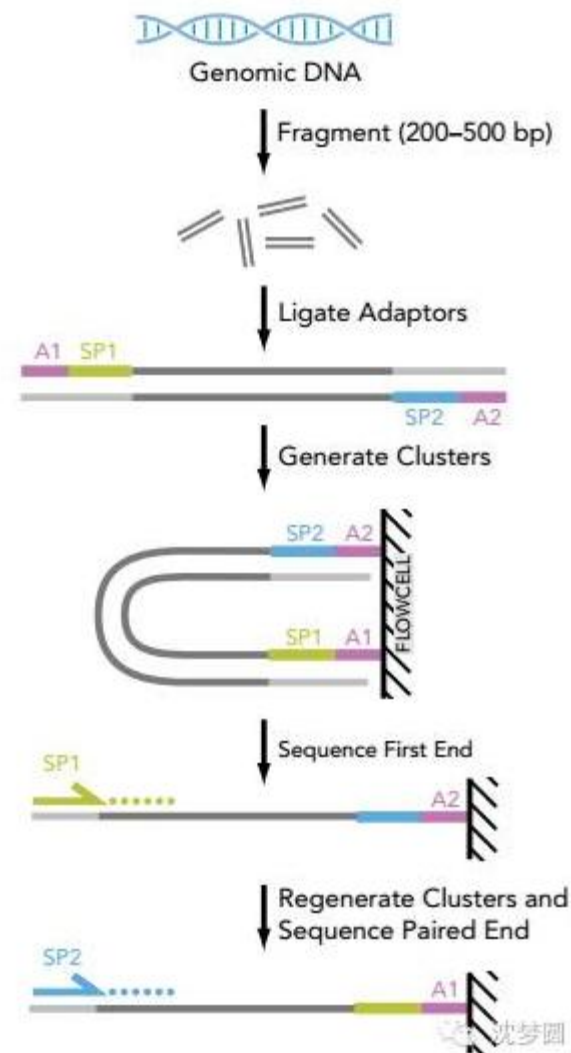


二代测序-二代测序技术概述

NGS测序策略

➤ 双末端测序——Pair-end

- 在DNA或cDNA 片段两端都加上接头和测序引物结合位点，第一轮测序完成后，去掉模板链，然后引导互补链在原位置重新产生并扩增，以获得第二轮测序所需模板，并进行第二轮合成测序。
- 两端的序列形成“一对”，中间的距离叫插入长度。距离信息可以用来判定组装后成对 reads 间的序列是否准确，也可用来帮助组装。这种测序方式可以用来解决基因组中的重复序列难题，被广泛采用。
- 双末端测序则会生成成对的 reads，有利于基因注释和转录本异构体的发现。



A1、A2:
adapter

SP1:
read1的
引物结
合位点

SP2:
read2的
引物结
合位点

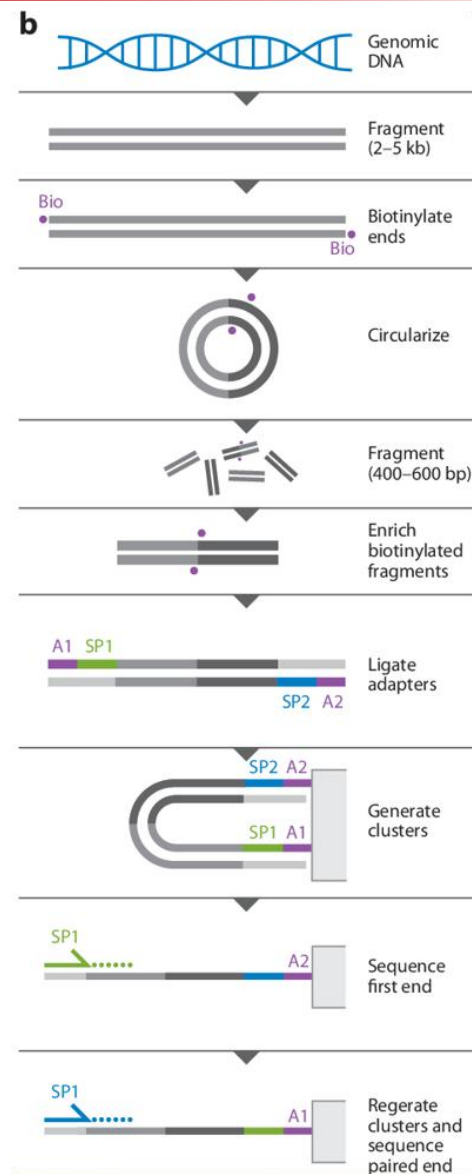


二代测序-二代测序技术概述

NGS测序策略

➤ 双末端测序——Mate-pair

- Mate pair 测序的DNA文库是将很长的DNA进行环化，环化的接口处连接识别序列，然后打断，富集含有识别序列的DNA，再进行双向测序，那么双向测序的插入片段长度就会很长。而pair end是直接在DNA两端假设接头进行双向测序，插入片段长度较短。因此，mate pair可以测更长的片段。



A1、A2:
adapter

SP1:
read1的
引物结
合位点

SP2:
read2的
引物结
合位点

明德至诚 博学远志



二代测序-二代测序技术概述

NGS测序策略

- 单端测序：只从一侧读
- 双端测序：两头同时读然后拼接

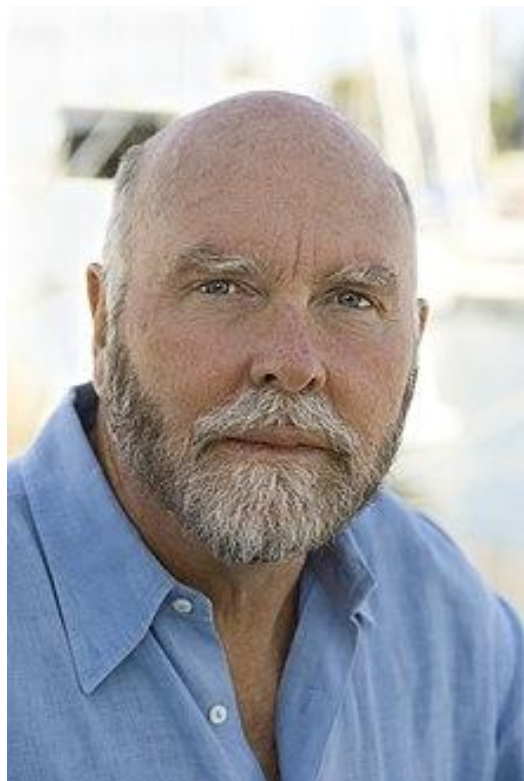
Fragment =====

Single read ---->

Paired-end reads R1 ----> <---- R2



二代测序-科学狂人克雷格·文特尔



John Craig Venter

克雷格·文特尔 [编辑]

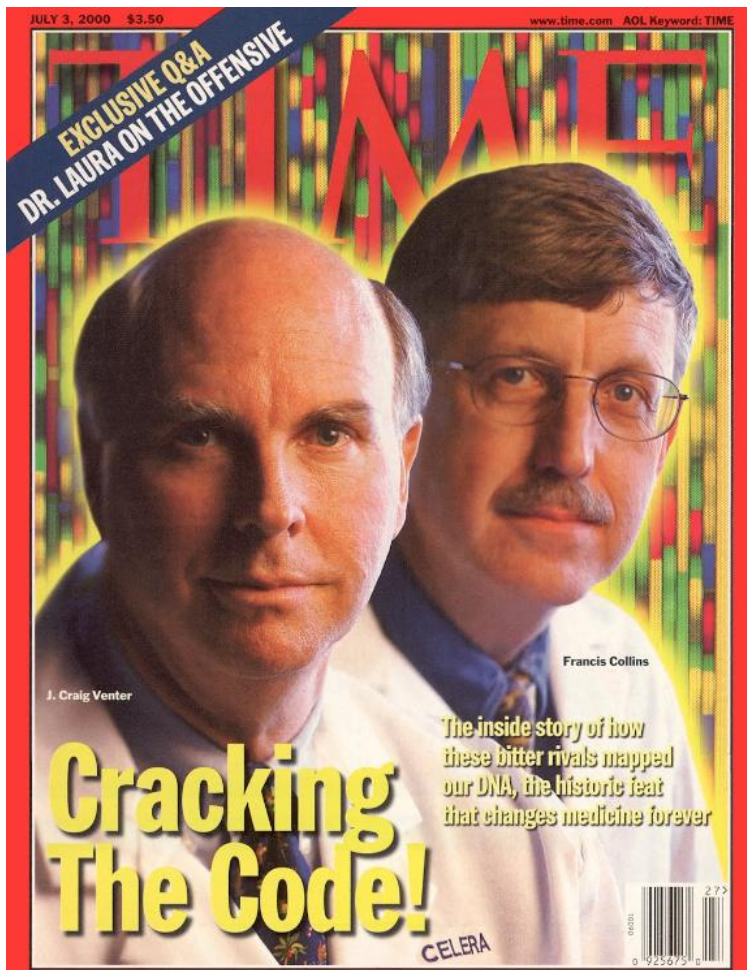
[条目](#) [讨论](#) [汉 汉](#) [大陆简体](#) [▼](#)

维基百科，自由的百科全书

约翰·克雷格·文特尔（英语：**John Craig Venter**，又译**奎格·文特**，常写成**J. Craig Venter**，1946年10月14日—），出生于**美国盐湖城**，美国**生物学家**及**企业家**。**时代杂志**在2000年7月将文特尔与**人类基因组计划**代表**弗朗西斯·柯林斯**同时选为封面人物^[1]，又在2007年将他选进世界上最有影响力的人之一^[2]。2010年，英国《**新政治家**》杂志将克雷格·文特尔列为“2010年全球50位最具影响力人物”榜单的第14位^[3]。2012年，文特尔因其对基因组研究的贡献而荣获**丹·大卫奖**^[4]。他于2013年当选为**美国哲学学会**会员^[5]。他是美国科学与工程节顾问委员会的成员^[6]。



二代测序-科学狂人克雷格·文特尔



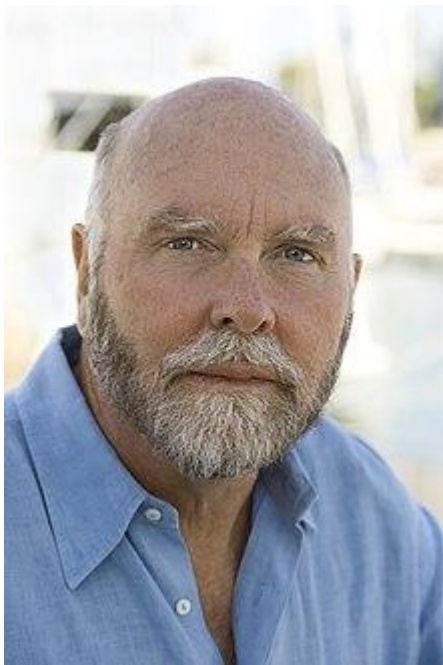
Craig Venter 挑战人类基因组计划

- 应征入伍，加入海军医疗队，参加过越战
- 美国加州圣马特奥学院，加州大学圣地亚哥分校
- 1972年的生物化学学士，1975年的生理学及药理学哲学博士
- 1984年，进入了美国国家卫生研究院（NIH）
- 霰弹枪测序法 (Shotgun sequencing)，俗称 “鸟枪法”

明德至诚 博学远志



二代测序-科学狂人克雷格·文特尔



John Craig Venter

- 1998 年，3.3 亿美元 (仅是国际计划的 1/10) 的投资下，Venter 建立了名为塞雷拉基因组(Celera Genomics) 的私立公司，正式开始自己的人类基因组计划。
- 3 年内完成人类基因组的序列测定。此时，由政府支持的人类基因组测序工作已经花了 8 年时间，但仅仅测定了基因组的 3%。虽然科学家们对 Venter 的“狂言”表示怀疑，但当时 Francis Collins 领导的美国国家人类基因组研究所还是因此加快了研究进度。
- 2000 年 4 月 6 日，Venter 的研究小组向全世界宣布他们已经完成了人类基因组的测序工作。
- 美国总统克林顿和英国首相布莱尔联合发表声明称人类基因组数据不允许专利保护，且必须对所有研究者公开，才使得人类基因组图谱这一全人类的财富没有变成私有。



二代测序-二代测序仪及公司

高通量测序技术的问世

- 2003年，随着人类基因组计划的完成，遗传学研究正式进入了基因组学时代。
- 用Sanger法测序一个人的基因组，成本高达5000多万美元。
- 2003年NIH发起了“5年内实现10万美元=1个基因组”和“10年实现1000美元=1个基因组”的两步走战略计划。
- 在鸟枪法的原理基础上，科学家发明了高通量测序技术，提高单位时间内产生的数据量。



二代测序-二代测序仪及公司

测序公司的三强争霸

- 2005年第一台商用高通量测序仪454横空出世，由美国的454 Life Sciences公司于2005年开发，后被**罗氏**收购。
- 2006年英国剑桥的Solexa公司推出基于SBS技术的高通量测序仪，后被**Illumina**公司收购。
- Sanger法时代的霸主ABI晚了半个身位，于2007也推出了自己的SoLiD高通量测序仪。



二代测序-二代测序仪及公司

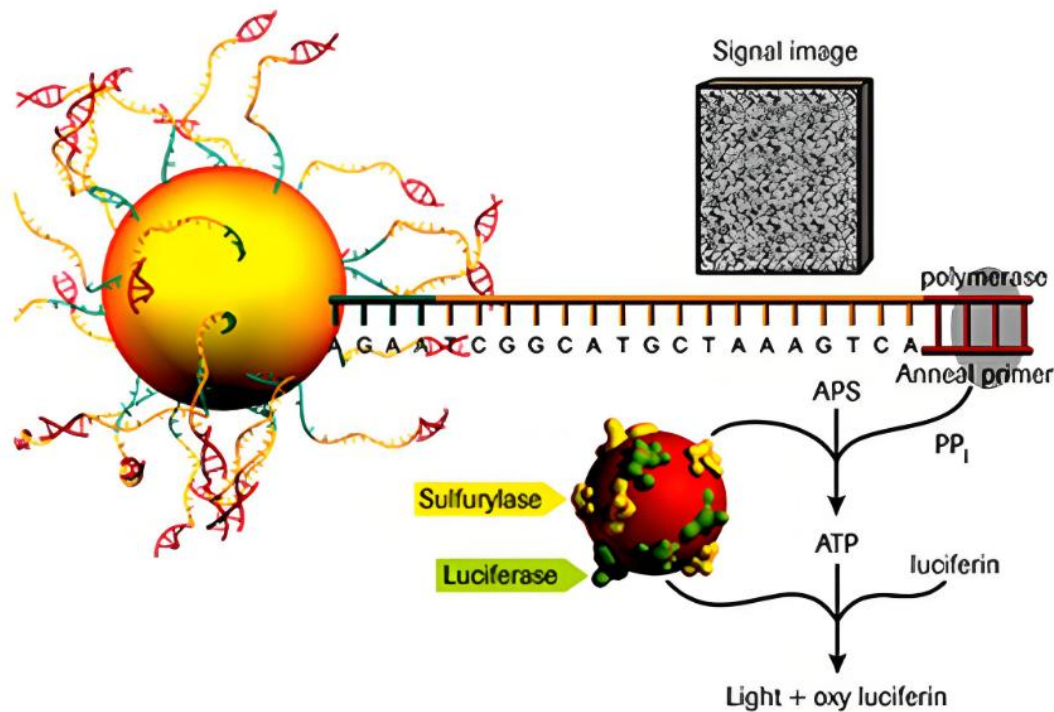
Roche 454 测序原理



A 磁珠制备设备



B 454测序仪

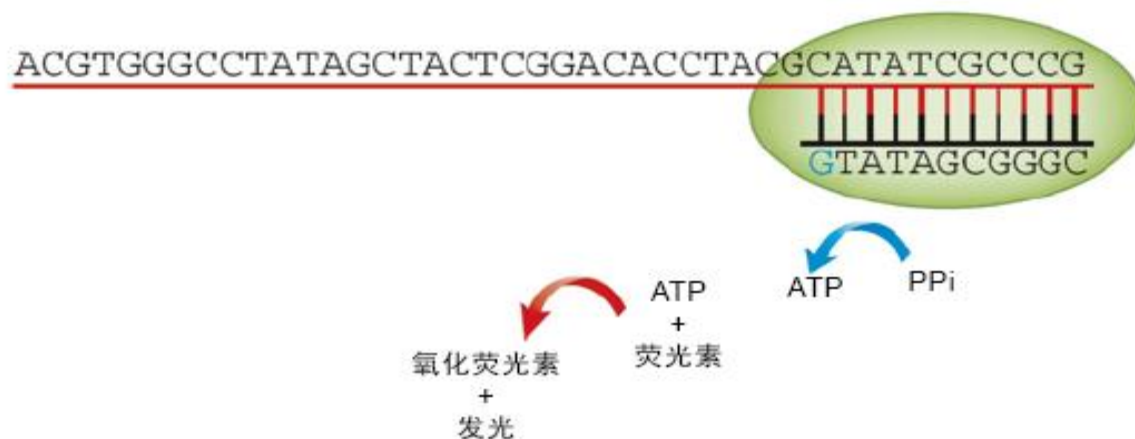


C 454测序原理



二代测序-二代测序仪及公司

Roche 454 测序原理



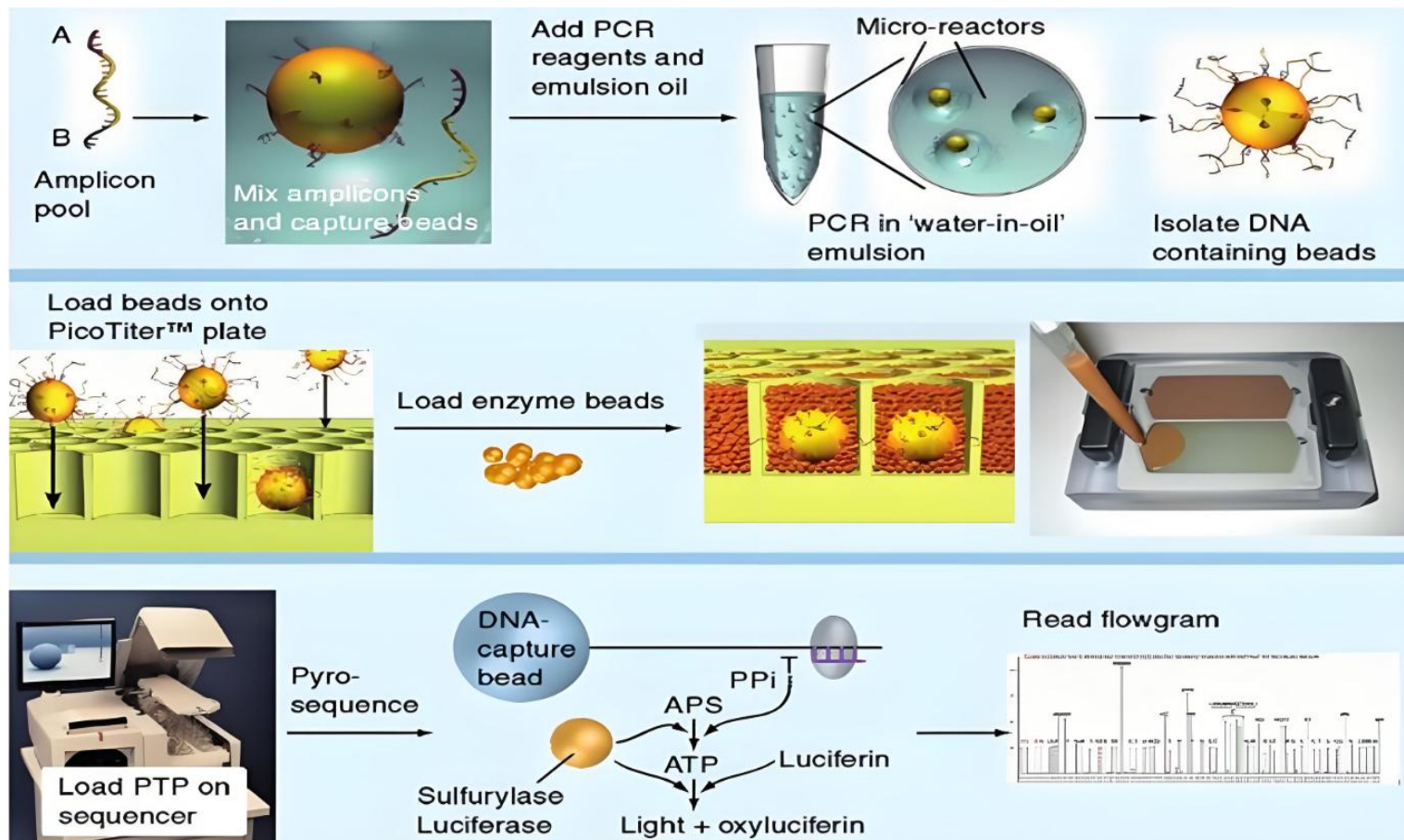
- ◆ 焦磷酸测序技术 (Pyrosequencing) 是由Nyren等人于1987年发展起来的一种新型的酶级联测序技术。
- ◆ 每当掺入一个碱基 (蓝色的G) 时, 就会释放出焦磷酸 (PPi), PPi 在硫化酶 (sulfurylase, 蓝色箭头) 催化下生成 ATP 。然后荧光素酶 (红色箭头) 在 ATP 参与下将荧光素转变成氧化荧光素同时发光。
- ◆ 测序反应是通过释放 PPi , 经过 ATP 硫酸化酶和荧光素酶作用发光, 向反应体系中加入1种dNTP, 如果它刚好能和DNA模板的下一个碱基配对, 则会在DNA聚合酶的作用下, 添加到测序引物的3'末端, 同时释放出一个分子的 PPi , CCD捕捉荧光拍照。

明德至诚 博学远志



二代测序-二代测序仪及公司

Roche 454 测序流程

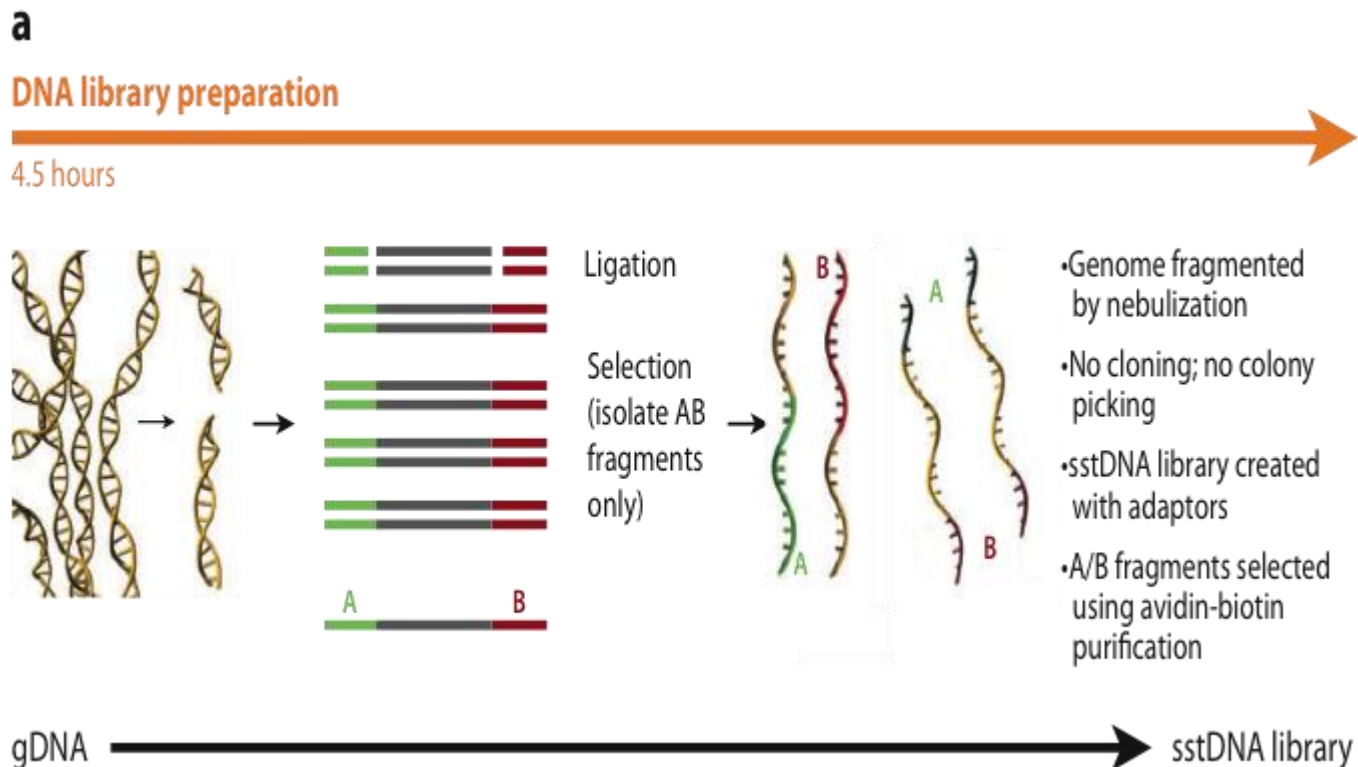


- ◆ Step1: 文库构建。产生单链模板DNA文库
- ◆ Step2: 对文库进行**乳液PCR** (emulsion PCR, em-PCR) 扩增
- ◆ Step3: 测序。边合成边测序, **焦磷酸测序**



二代测序-二代测序仪及公司

Roche 454 测序流程



➤ DNA 文库的制备

454测序系统中的DNA文库构建与Illumina的构建方法不同，它是利用喷雾法将DNA样本打断成300-800bp的小片段，并在两端加入不同的接头，或者将DNA变性后用引物进行扩增，克隆到特定的载体中，最终构建单链DNA文库。



二代测序-二代测序仪及公司

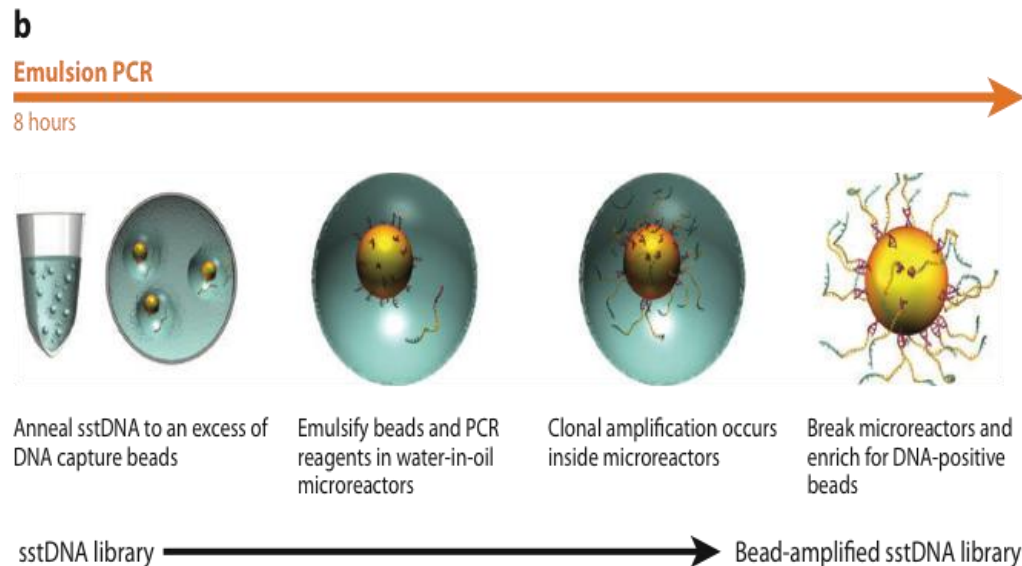
Roche 454 测序流程

➤ 乳液 PCR

Roche 454系统的DNA扩增过程与Illumina不同，这些单链DNA会被28um的珠子固定，并埋入乳液中。

乳液PCR最大的特点是形成大量独立的DNA扩增反应空间，其关键技术是利用乳液的特性将不同的珠子分开。其基本过程为：在进行样本DNA扩增前，将含有PCR反应所有组分的水溶液注入高速旋转的矿物油表面，形成无数被矿物油包裹的小水滴，每一个小水滴形成一个独立的PCR反应空间，理想情况下，每一小水滴中只含有一个DNA模板和一个珠子。

磁珠表面包裹着小水滴，上面有与接头相匹配的互补寡核苷酸，使单链DNA能特异性地结合在磁珠上。同时，孵育体系含有PCR试剂，确保固定在磁珠上的每一个小片段DNA都能作为唯一的模板进行扩增。此外，PCR产物还能与磁珠结合。反应完成后，乳化体系被破坏，目标DNA开始聚集。最终，每一个小片段将被扩增约100万倍，从而达到测序过程所需的量级。





二代测序-二代测序仪及公司

Roche 454 测序流程

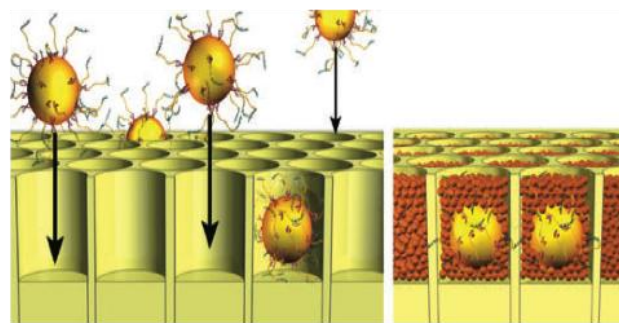
➤ 焦磷酸测序

测序之前需要用聚合酶和单链DNA结合蛋白将带有DNA的珠子处理好，然后把这些珠子放在PTP板上，这个板上有很多直径为44um的特殊纳米孔，每个纳米孔只能容纳一个珠子，通过这种方式可以固定每个珠子的位置，方便测序。

此测序过程采用的方法是焦磷酸测序（pyrosequencing）。将较小的磁珠放入纳米孔中，开始测序反应。DNA测序反应是以扩增并固定后的单链DNA为基础的，如果一个dNTP能与模板DNA配对，则合成后会释放出焦磷酸基团，释放出的焦磷酸基团与ATP硫酸化学酶发生反应，产生ATP。ATP与荧光素酶共同氧化使荧光素分子被触发而发出荧光，PTP板另一侧的CCD相机记录下荧光信号，最后通过计算机软件对结果进行处理。由于每种dNTP在反应中都会产生独特的荧光颜色，因此可以根据荧光颜色测出DNA序列。反应结束后，ATP被二磷酸酶降解，导致荧光猝灭，测序反应进入下一个循环。

c Sequencing

7.5 hours



- Well diameter: average of 44 μm
- 400,000 reads obtained in parallel
- A single cloned amplified sstDNA bead is deposited per well

Amplified sstDNA library beads

Quality filtered bases

明德至诚 博学远志



二代测序-二代测序仪及公司

Roche 454 测序流程



明德至诚 博学远志



二代测序-二代测序仪及公司

Roche 454 测序的特点与主要应用

◆ 特点

- read较长, 400 - 800bp
- 由于454测序技术中, 每个测序反应都在PTP板上独立的小孔中进行, 因而能**大大降低相互间的干扰和测序偏差**
- 通量较低, 1Run 1M 序列, 400 - 600Mb
- 相对成本较高
- 可以对未知基因组进行从头测序de novo sequencing
- 当遇到polymer时, 如AAAAAA等, 荧光强度和碱基个数不成线性关系, 判定重复碱基个数有困难

◆ 主要应用

- de novo测序



二代测序-二代测序仪及公司

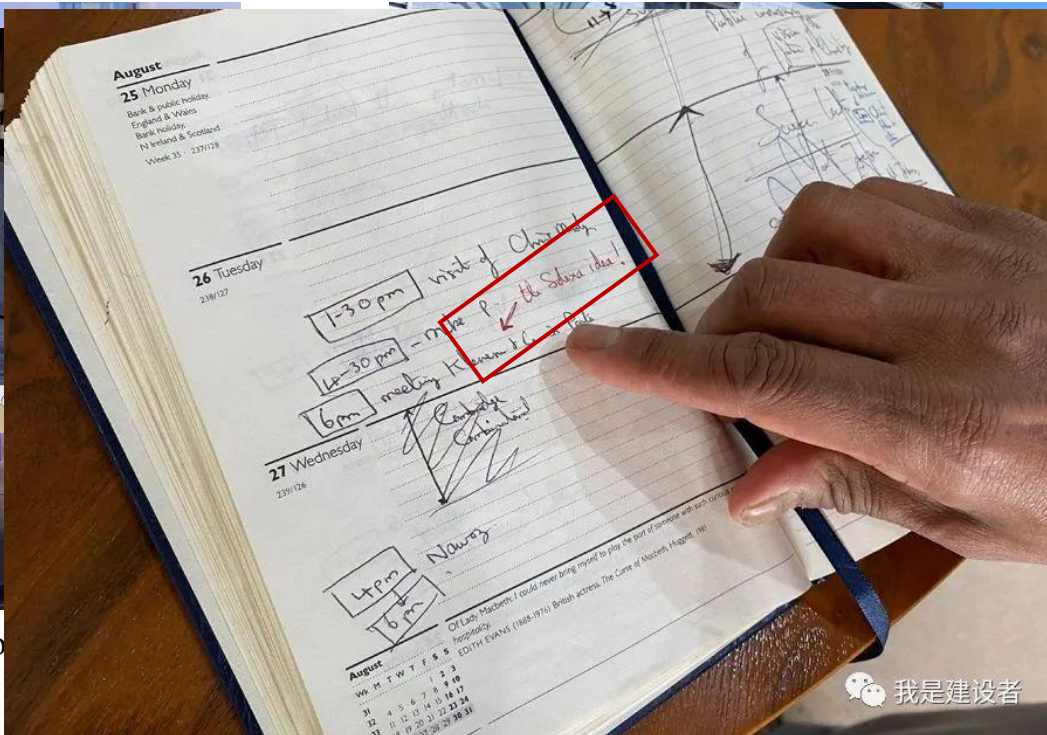
Illumina Solexa 测序发展历史

1997年夏天，Shankar Balasubramanian和David Klenerman提出了合成测序（Sequencing by Synthesis, 简称SBS），并成为了一种创新的DNA测序方法的基础。

1998年，Balasubramanian和Klenerman找到了风险投资公司Abingworth Management，并获得最初的种子资金来成立Solexa。



Eagle, Francis Crick和James Watson



Panton Arms

明德至诚 博学远志



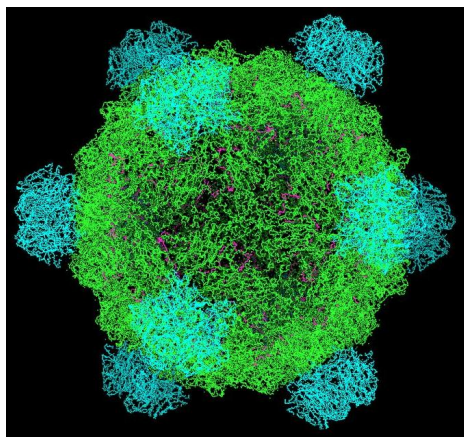
二代测序-二代测序仪及公司

Illumina Solexa 测序发展历史

2005年，对噬菌体phiX-174进行了完整基因组的测序，单次运行中带来了超过**300万**个碱基。

2006年，第一代Solexa测序仪，即Genome Analyzer于2006年面世，使科学家能够在单次运行内测序1 Gb的数据。

2007年，Illumina收购了Solexa（6亿美元）。



大肠杆菌phiX174噬菌体

单链DNA

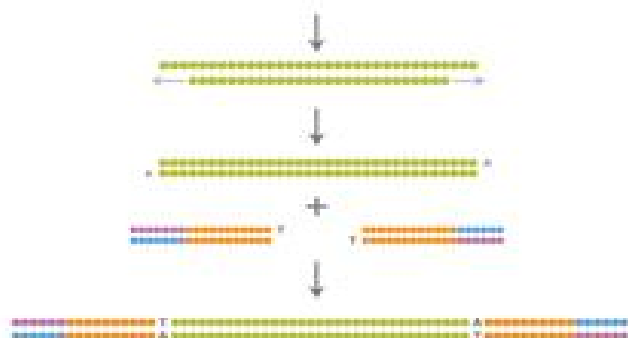
二十面体衣壳有12个穗状突起

5,375bp



二代测序-二代测序仪及公司

Illumina Solexa 测序原理



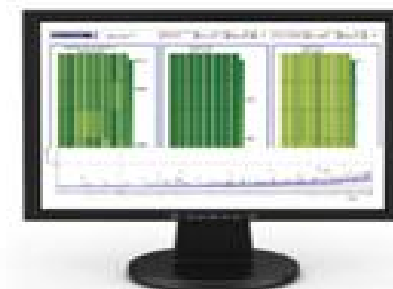
Library Preparation
~2 h [15 min hands-on (Nextera)]
< 6 h [< 3 h hands-on (TruSeq)]



Cluster Generation
~5 h (<10 min hands-on)



Sequencing by Synthesis
~1.5 to 11 days



CASAVA
2 days (30 min hands-on)

明德至诚 博学远志

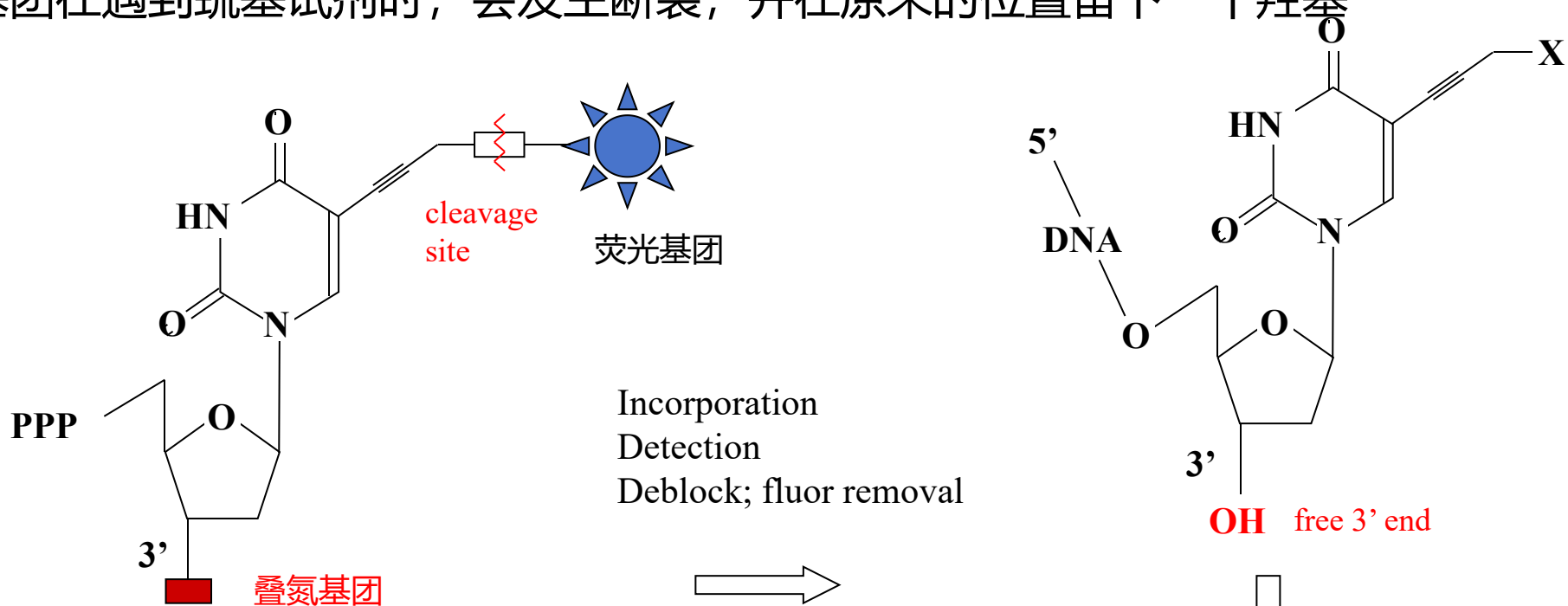


二代测序-二代测序仪及公司

Illumina Solexa 测序原理

◆ 核心原理：可逆终止反映

- 四种颜色的荧光基团用叠氮连接到四种相应的碱基上，同时核苷酸 3' 末端也用叠氮基堵住，避免后续配对
- 叠氮基团在遇到巯基试剂时，会发生断裂，并在原来的位置留下一个羟基



Next cycle

明德至诚 博学远志



- ◆ Step1: 文库构建。产生单链模板DNA文库
- ◆ Step2: 对文库进行**桥式PCR** (bridge PCR) 扩增
- ◆ Step3: 测序。边合成边测序, **可逆终止测序**





二代测序-二代测序仪及公司

Introduction to
Sequencing by Synthesis

明德至诚 博学远志



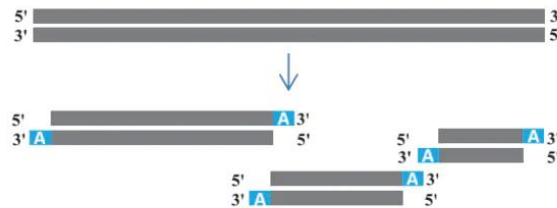
二代测序-二代测序仪及公司

Illumina Solexa 测序流程

Step1

DNA片段化/末端修复/添加A尾

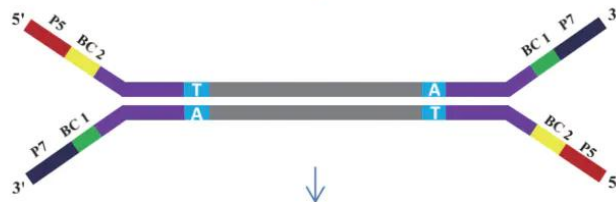
- TIANSeq Fragmentation/End repair/dA-tailing Module (NG301) 可将gDNA和大片段DNA的片段化、末端修复、A尾添加反应一步完成。
- 本模块对DNA的片段化是随机进行的，不具有碱基偏好性。



Step2

接头连接

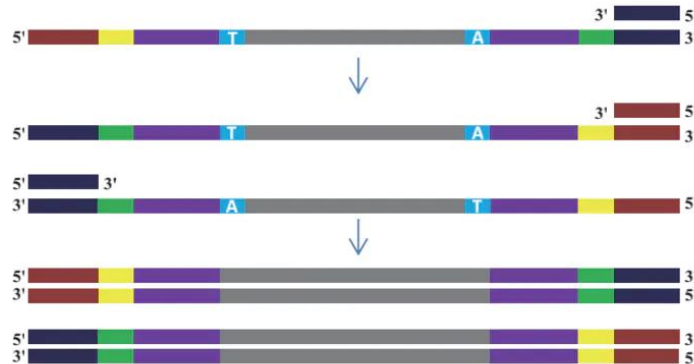
- TIANSeq Fast Ligation Module(NG303) 可将3' 端带有dA尾的DNA片段与adapter进行连接。
- 本模块采用了一步法反应流程，片段化后的DNA，无需磁珠纯化，可使用本模块直接与adapter进行连接。



Step3

PCR富集

- TIANSeq NGS Library Amplification Module (NG304) 包含P5/P7引物，适用于两侧含有P5及P7序列的文库DNA片段的扩增。
- TIANSeq HiFi Amplification Mix (NG219) 是一种新型高保真PCR扩增预混液，适用于高通量测序文库的PCR扩增。

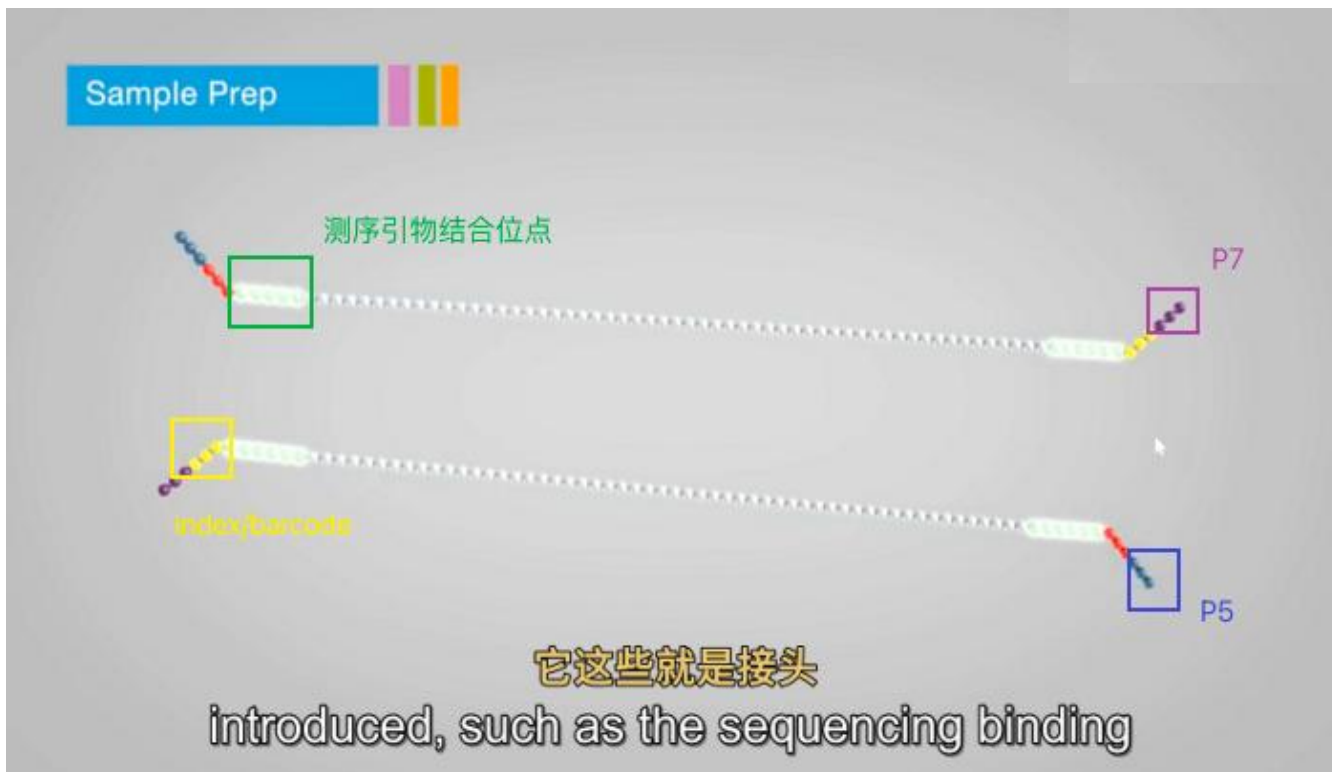


◆ Step1: 样本准备 (sample Prep)
-文库构建



二代测序-二代测序仪及公司

Illumina Solexa 测序流程



接头 (adapter) 是一系列特定的寡核苷酸序列，包括：

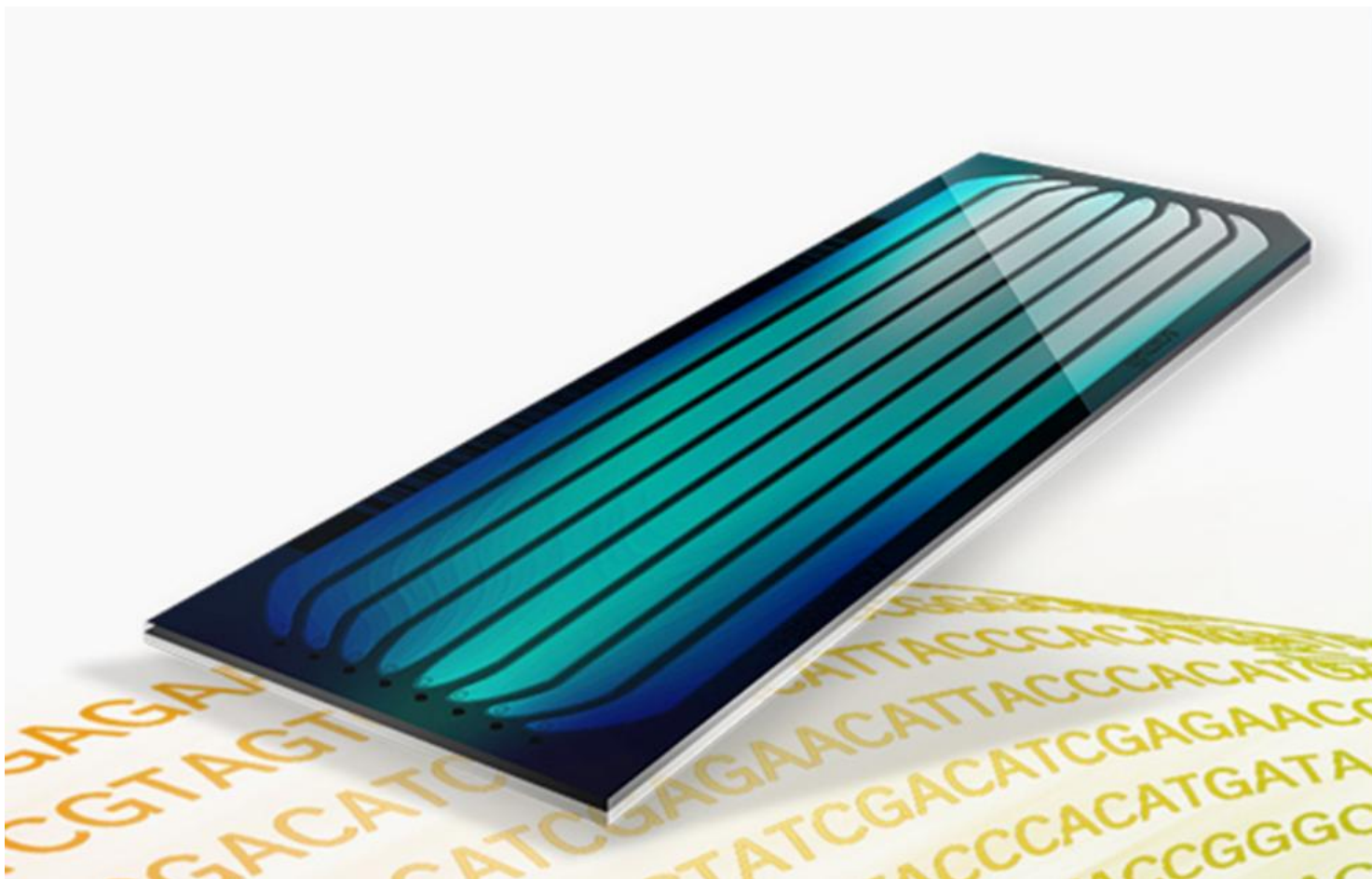
- **P5 和 P7 适配器序列**：这些是 Illumina 平台上使用的两种常见适配器。P5 适配器位于测序读取的一端，而 P7 适配器位于另一端。在测序时，flowcell oligo会与 DNA 片段上的 P5 和 P7 适配器序列结合，使 DNA 片段固定在 flowcell 上，从而允许进行测序反应。
- **DNA barcode 或 index 序列**：DNA barcode 也称为 index（复数为 indices），是一个独特的短序列，用于将不同样本标识，允许在同一测序流程中混合多个样本。这对于高通量测序非常有用，因为它允许同时处理多个样本，而不需要单独测序。
- **PCR 引物结合序列**：接头还包含用于引物结合的序列。PCR 引物是在扩增步骤中使用的特定 DNA 序列，有助于将 DNA 片段进行增加复制，使其在测序过程中变得更加丰富。



二代测序-二代测序仪及公司

Illumina Solexa 测序流程

流动池：Flowcell，是一种载玻片形状大小的半导体芯片



明德至诚 博学远志

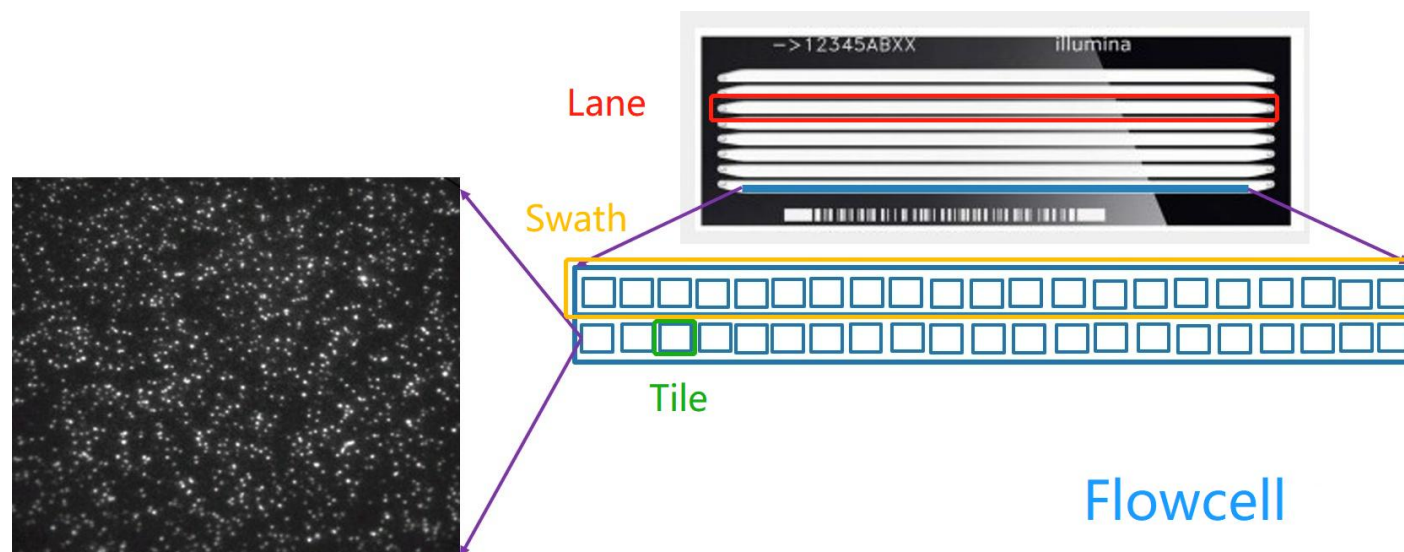


二代测序-二代测序仪及公司

Illumina Solexa 测序流程



- Flowcell, 我们也可以把它叫做芯片, 像一个载玻片, 上面有一行字母, 是这个 flowcell 的编号。
- 中间的通道, 我们把它们叫做 lane, 这里就是我们测序反应发生的地方
- lane 又被分成了好多行, 每一行我们把它叫做 swath,
- 每行 swath 又被分成好多小格子, 每个小格叫做 tile





二代测序-二代测序仪及公司

Illumina Solexa 测序流程

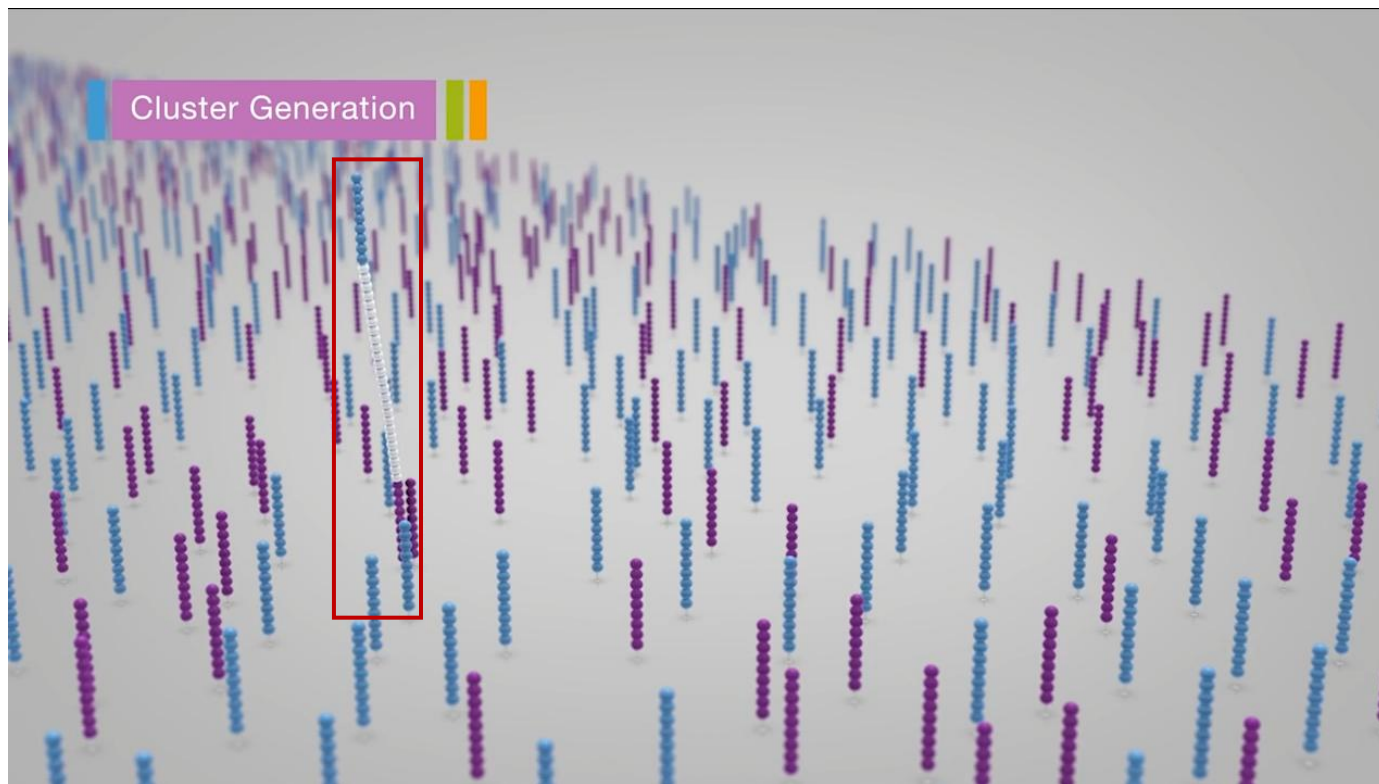


在 lane 的内表面其实做了专门的化学修饰，主要有用 2 种不同的寡聚核苷酸引物，它们被种在 flowcell 的表面，也就是我们前面提到的 **flowcell oligo**，它们会与 DNA 片段上的 **P5** 和 **P7** 适配器序列结合，使即将被测序的 DNA 片段可以被固定在 flowcell 上。图中的一个小圆球就代表一个碱基，它们是通过**共价键**连接到 flowcell 上的。



二代测序-二代测序仪及公司

Illumina Solexa 测序流程



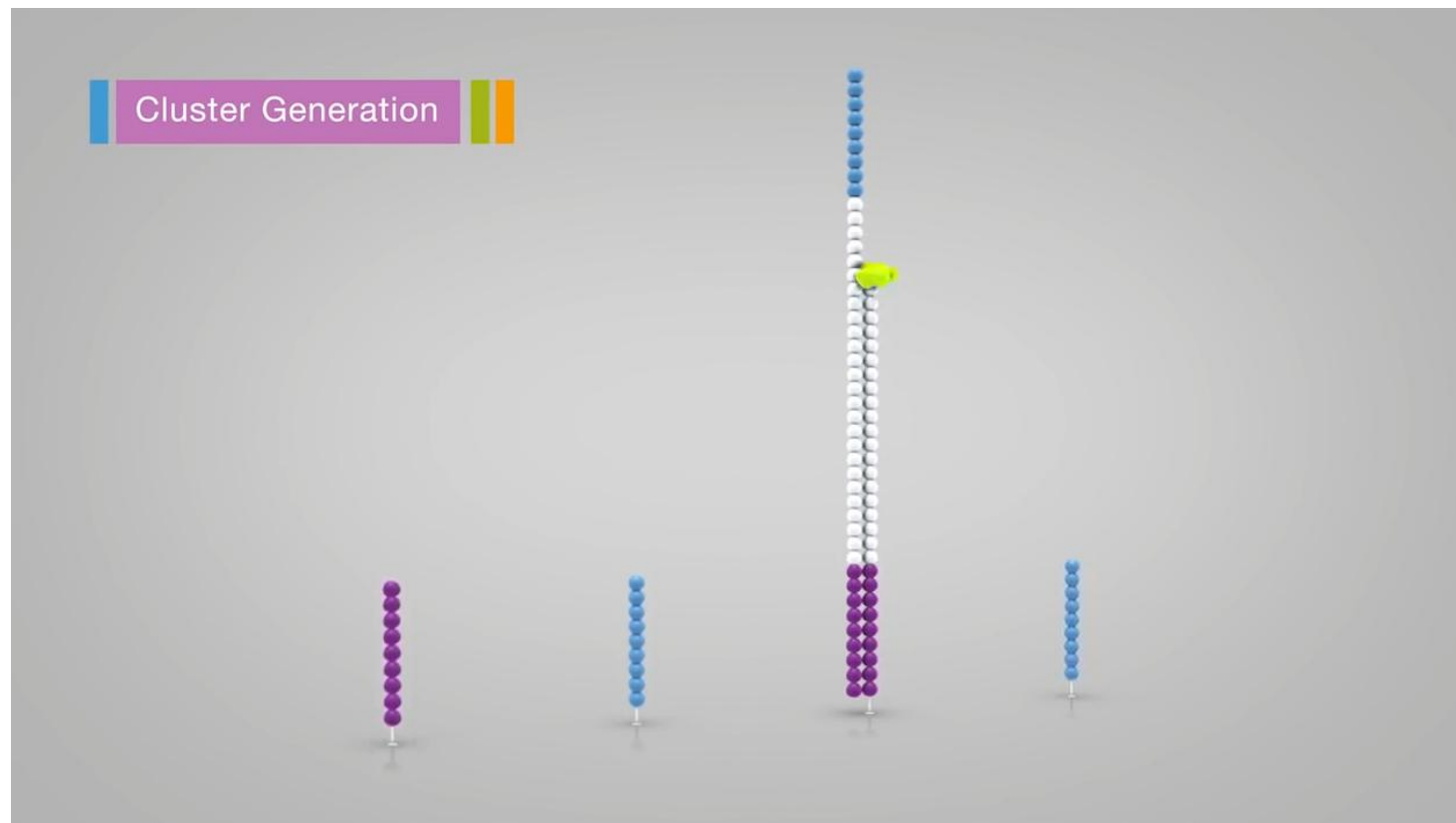
接下来，就要进行**桥式 PCR 扩增**，要先把文库种到 flowcell 上。

红色框框中的这条就是模板链，这条链一端的接头与 flowcell 上与其互补配对的引物（其中一种）进行杂交



二代测序-二代测序仪及公司

Illumina Solexa 测序流程



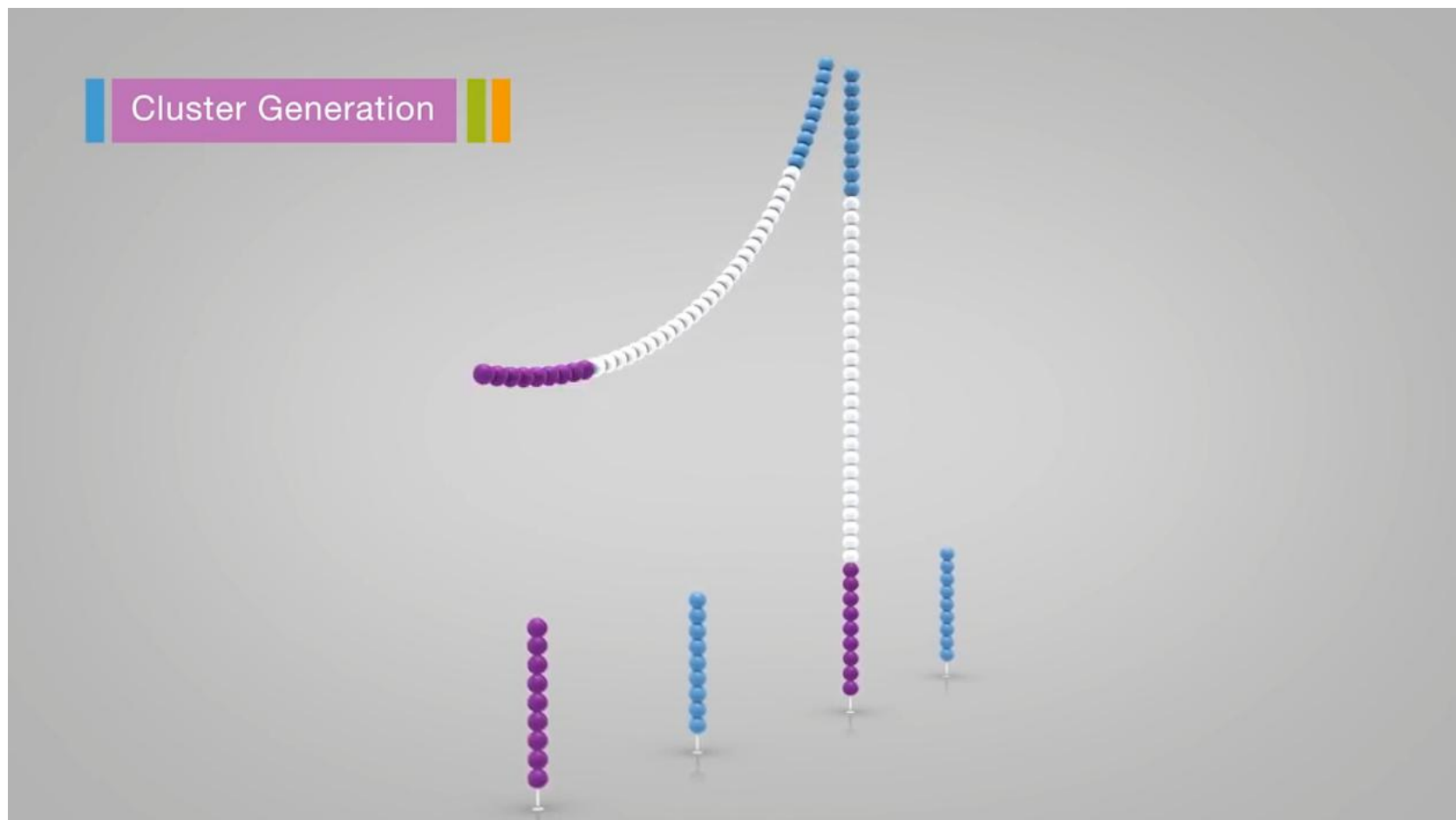
加入 dNTP 和聚合酶，聚合酶从引物开始，依靠模板链进行延伸合成互补链。

明德至诚 博学远志



二代测序-二代测序仪及公司

Illumina Solexa 测序流程

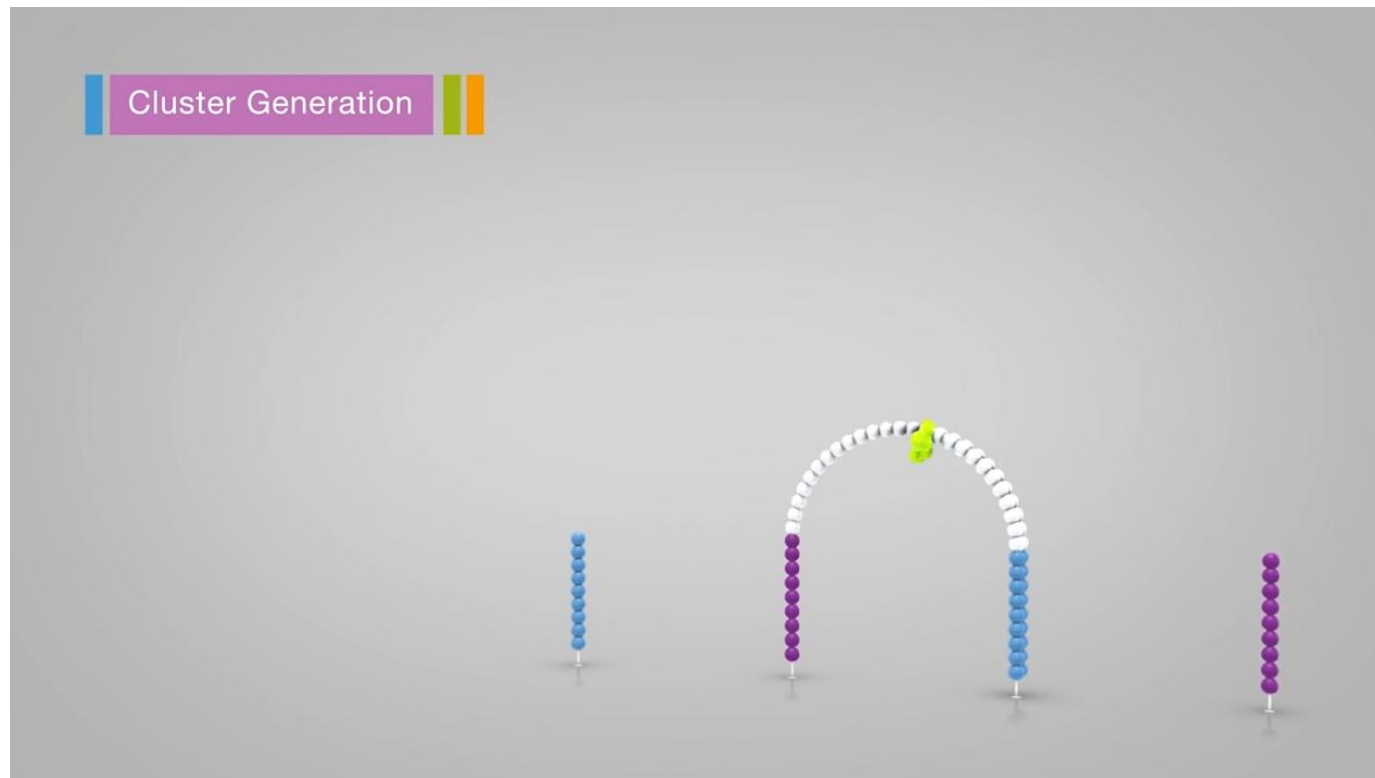


接下来，加入NaOH碱溶液，双链解开，原始模板链（也就是没有和 flowcell 共价连接的链）就被冲走啦！留下来的是互补链，互补链和 oligo 的连接依靠的是磷酸二酯键，即共价键，被保留下来。



二代测序-二代测序仪及公司

Illumina Solexa 测序流程



加入中性液体，主要是为了中和碱液，使环境变为中性。然后链会发生折叠，它的另外一端就会和 flowcell 上的另一种引物发生互补配对。

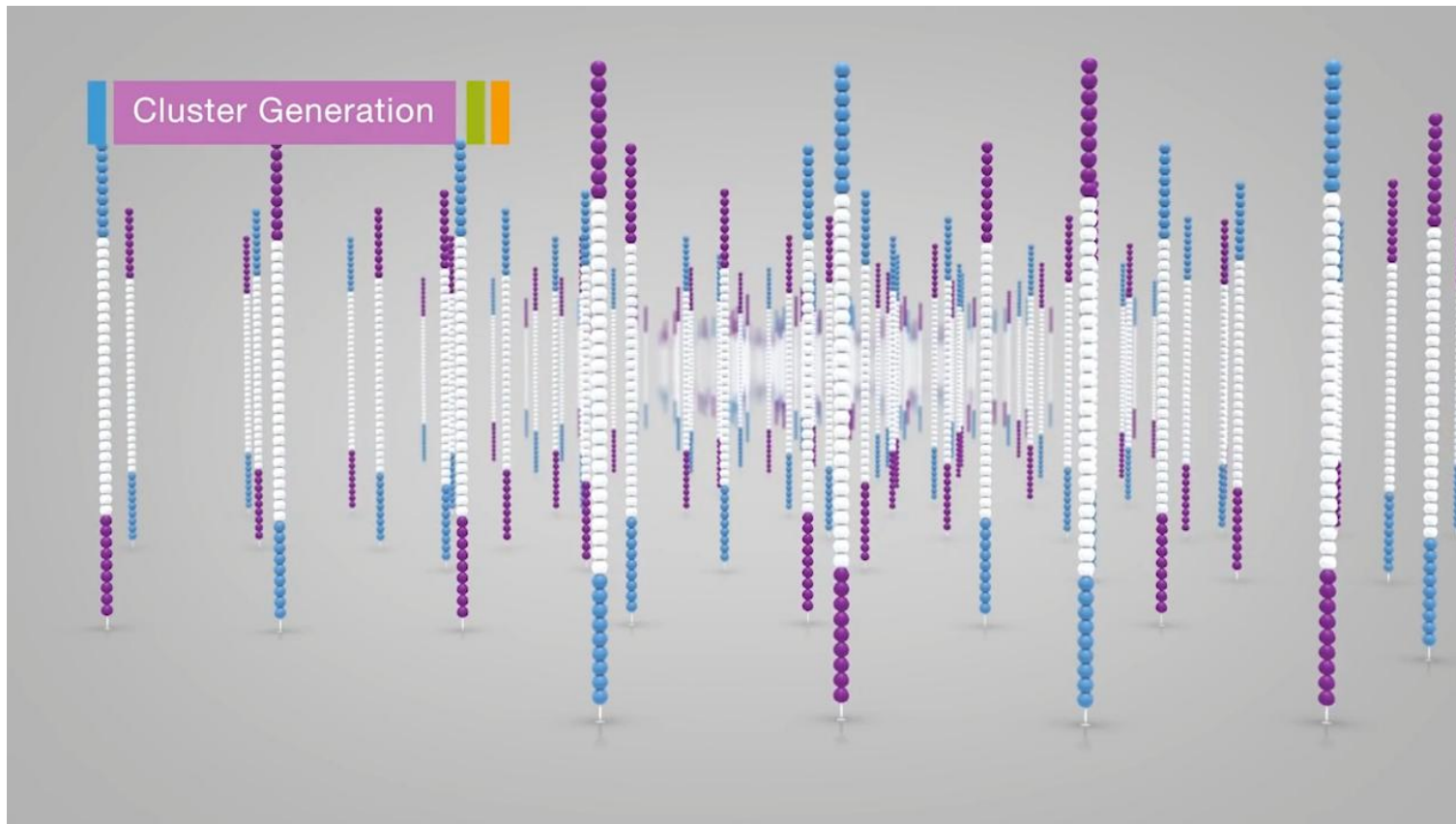
之后加入 dNTP 和聚合酶，聚合酶就会延着第二个引物合成出一条新的链来。

然后再加 NaOH 碱溶液，双链解开，再加入中和液，这两条链就会分别和新的引物杂交又通过新的引物合成出新的链。



二代测序-二代测序仪及公司

Illumina Solexa 测序流程

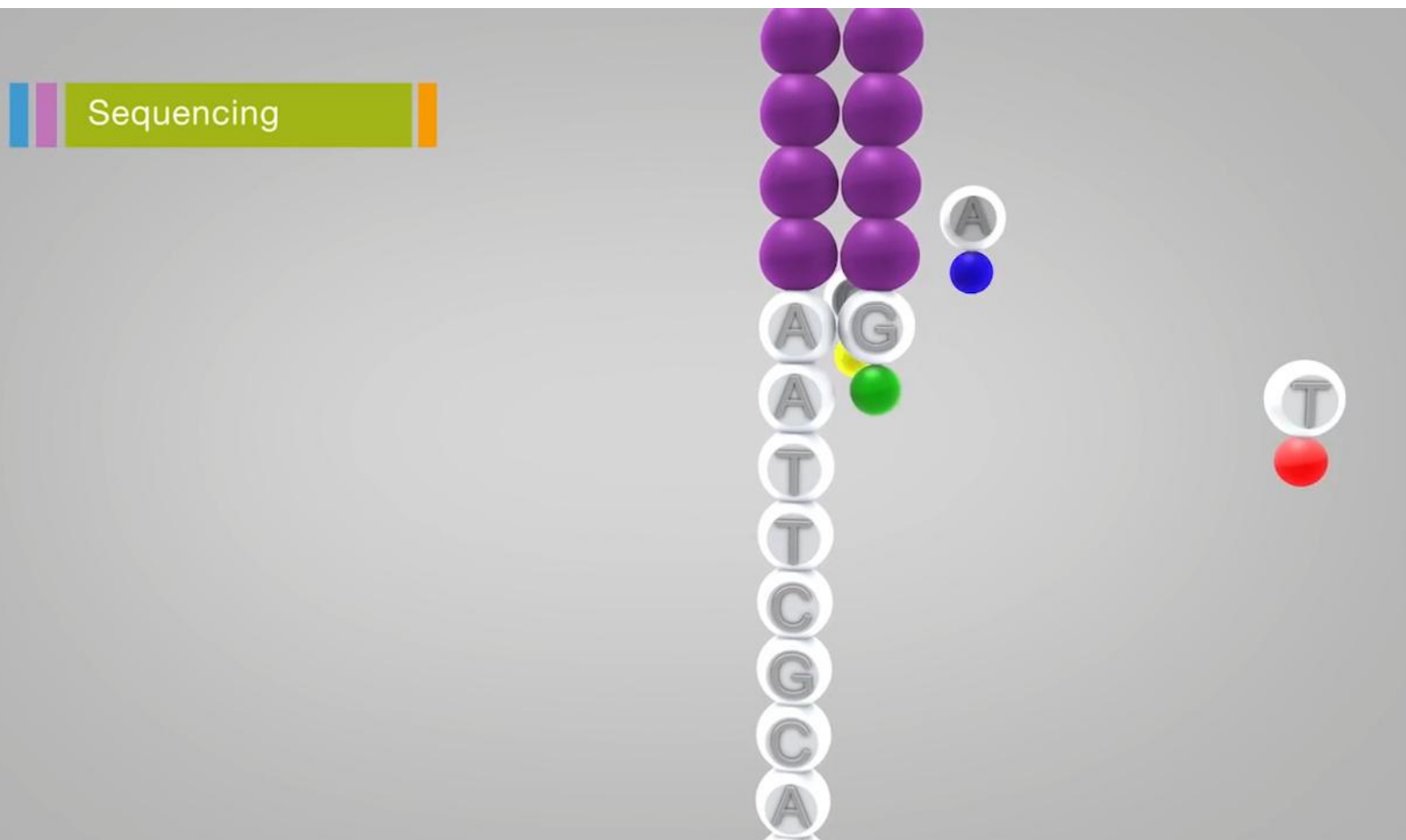


- 就是把合成的双链变成可以测序的单链，它使用的办法就是通过一个化学反应把其中一个引物上的一个特定基团给切掉。
- 那么拿掉哪个呢？反向链！也就是与模板链互补的链，反向链被切断洗去，仅留下正向链，即模板链，也就是目的片段。
- 再用碱溶液来洗 flowcell，被切断了的链就被冲掉啦，留下的是共价键连在上面的那根链。



二代测序-二代测序仪及公司

Illumina Solexa 测序流程



测序从第一个测序引物开始延伸，生成第一个读段。然后我们可以看到，测序加进来的是带荧光标记的dNTP（红黄蓝绿）

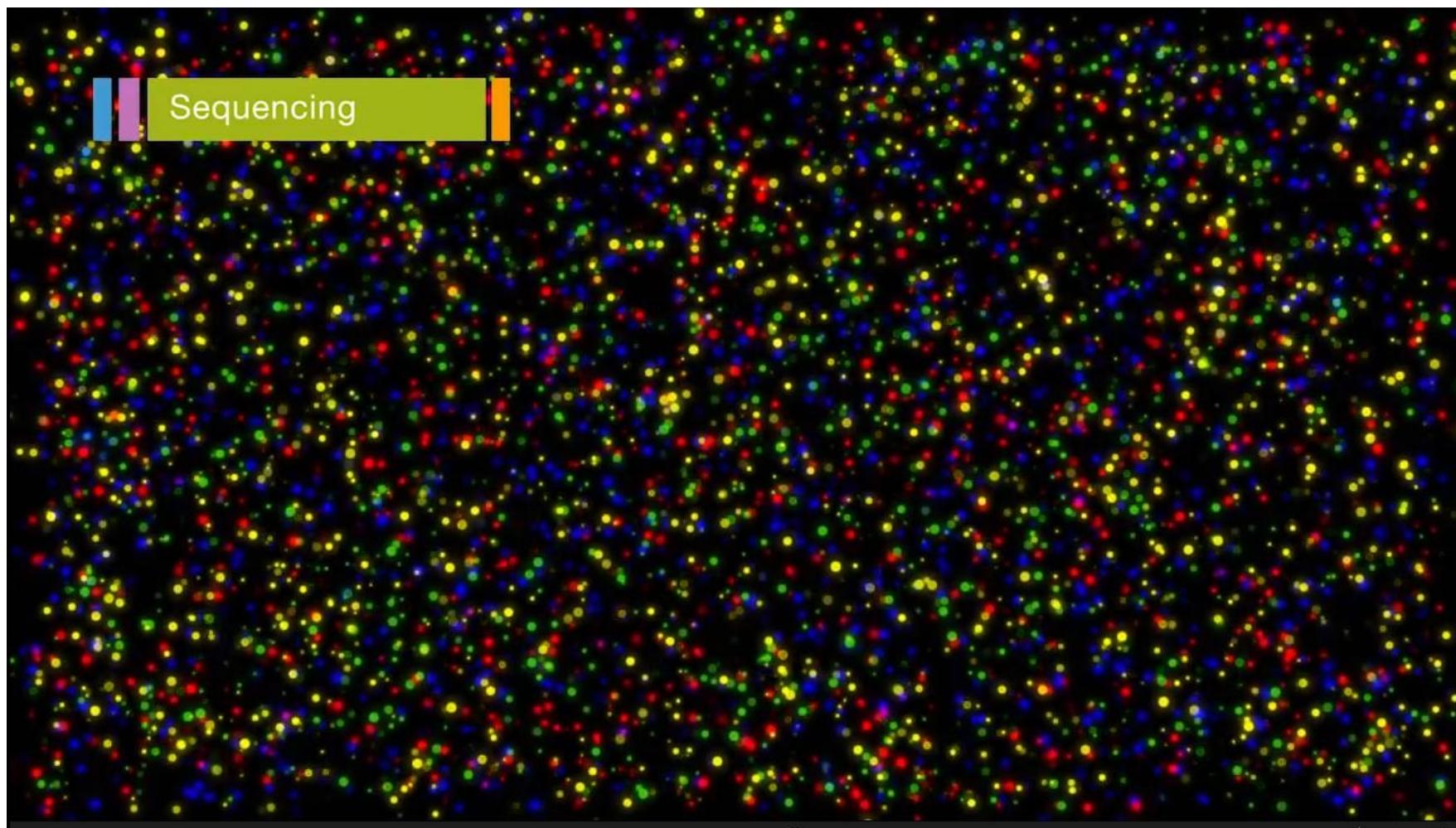
开始互补配对，一个碱基加入后呢，会发出特征荧光信号，通过激光扫描，我们就能根据发出来的荧光判断它是哪个碱基，从而推断原来模板链上的碱基是哪种。

一个循环结束后，就会化学试剂把叠氮基团和标记的荧光基团切掉，3'端的羟基暴露，再加入新的dNTP和酶，继续进行延长，不断反复这个过程。



二代测序-二代测序仪及公司

Illumina Solexa 测序流程





二代测序-二代测序仪及公司

Illumina Solexa 测序特点与主要应用

◆ 特点

- 高度自动化的系统
- read较短, 100 - 150bp
- 通量高, 25G每天, 120-150G每Run
- 读取片段多, 适合进行大量小片段的测序, 如microRNA profiling
- 基于可逆反应, 随反应轮数增加, 效率降低, 信号衰减

◆ 主要应用

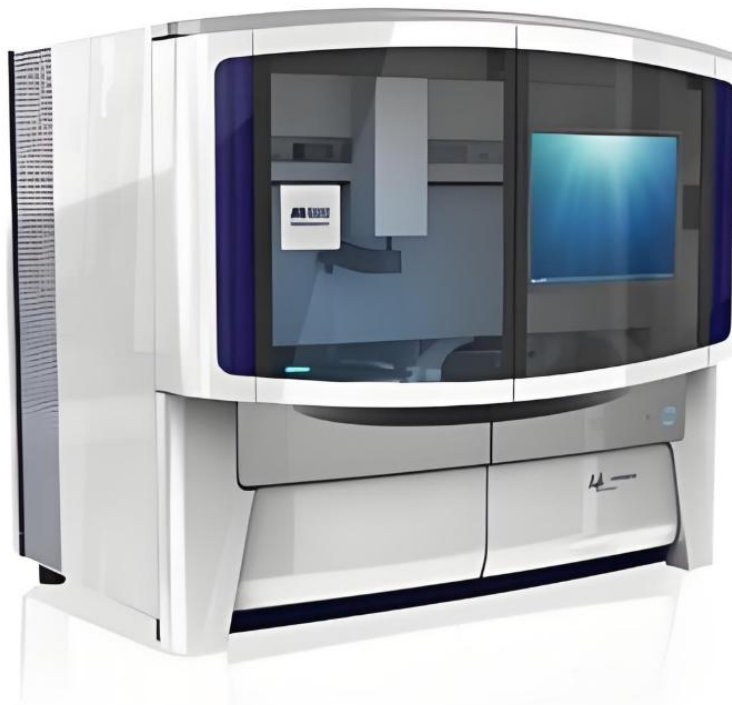
- RNA测序
- 表观遗传学研究

为什么要扩增? 为何双端测序更精准?



二代测序-二代测序仪及公司

ABI SOLiD测序原理



SOLiD 5500

Sequencing by **O**ligonucleotide **L**igation and **D**etection

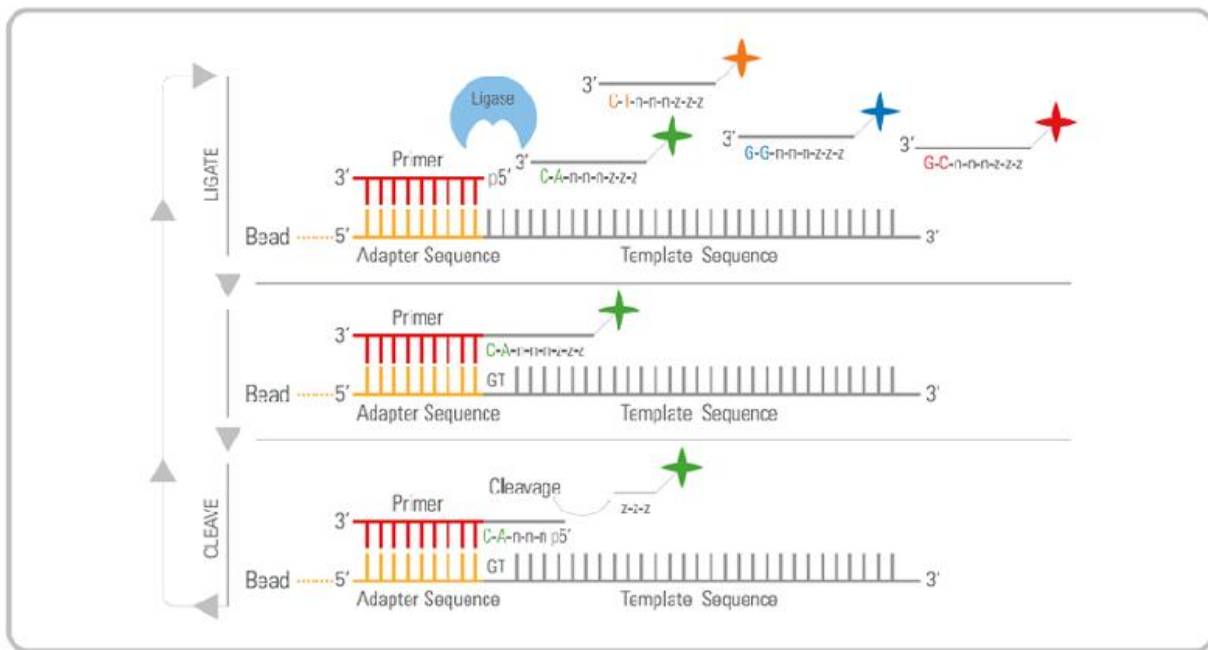
ABI公司的SOLiD测序技术最初是由哈佛大学 Church 研究小组成员Shendure等所发明的，该技术由连接酶测序法发展而来。

Church 研究组发明的方法的一部分授权给了Agen-court 公司，该公司在 2006年7月被美国应用生物系统公司 (Applied Biosystems Inc, ABI) 收购，组建 SOLiD 测序平台。



二代测序-二代测序仪及公司

ABI SOLiD测序原理



Oligo连接测序：
通过连接酶连接，再对oligo上荧光基团进行检测
两碱基测序法

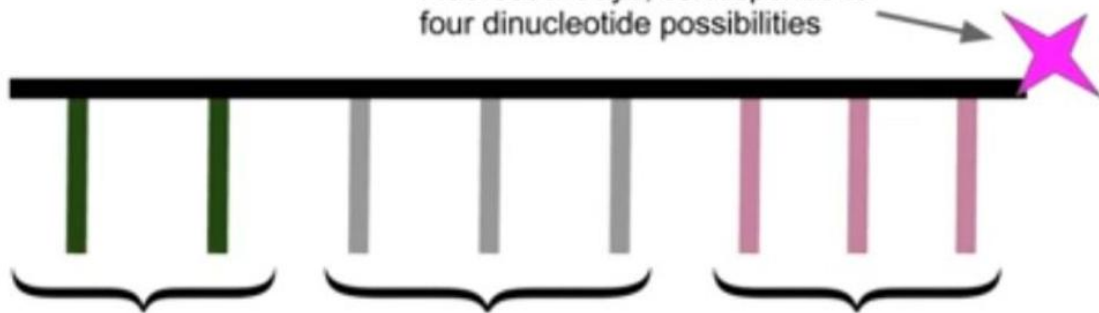


二代测序-二代测序仪及公司

ABI SOLiD测序原理

Probe Anatomy

Fluorescent dye, corresponds to four dinucleotide possibilities



Two actual bases, each dinucleotide permutation corresponds to a dye color (red, green, blue, or yellow/orange) 16 possible dinucleotide permutations

Universal bases, bind to any of the 4 nucleotides

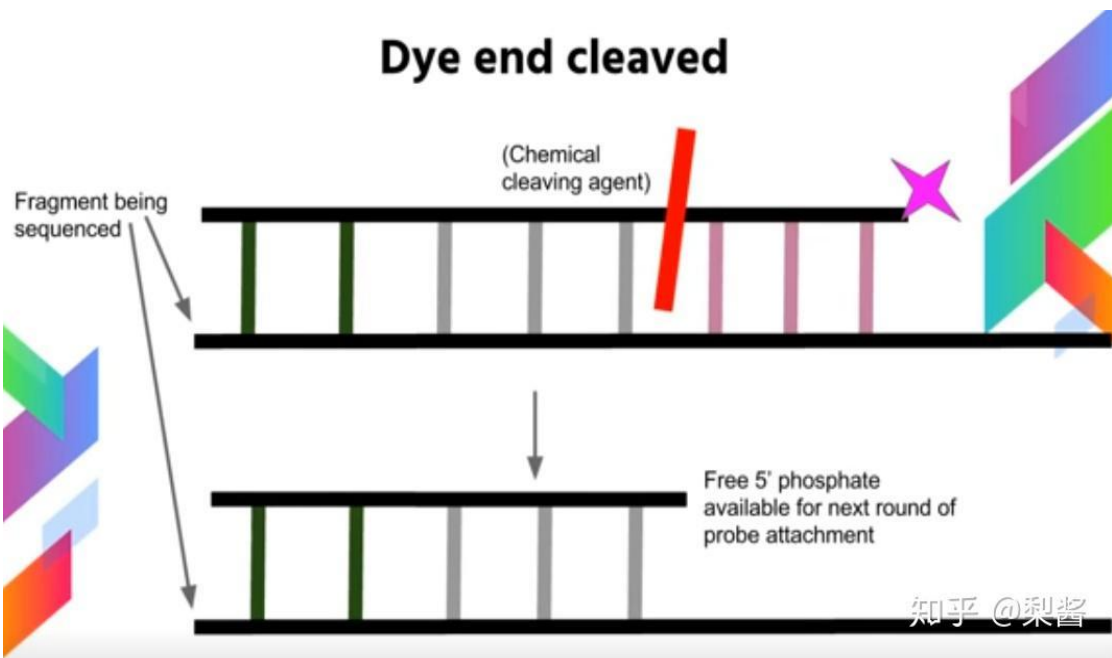
Universal bases with fluorescent dye, measure for fluorescence and cleaved in each cycle, so attached probe is only 5 nucleotides long

- 前2个碱基是真实的碱基。组合起来可以有16种可能, AA\AT\AG\AC, GG\GA\GT\GC..... 每种排列对应一种荧光颜色(红、绿、蓝、黄)。注意! 也就是说每种颜色可以对应4种排列。
- 中间3个通用碱基,
- 后3个有荧光标记的碱基



二代测序-二代测序仪及公司

ABI SOLiD测序原理



2nd Base

	A	C	G	T
1st Base A	Blue	Green	Yellow	Red
1st Base C	Green	Blue	Red	Yellow
1st Base G	Yellow	Red	Blue	Green
1st Base T	Red	Yellow	Green	Blue

加上8碱基探针后：

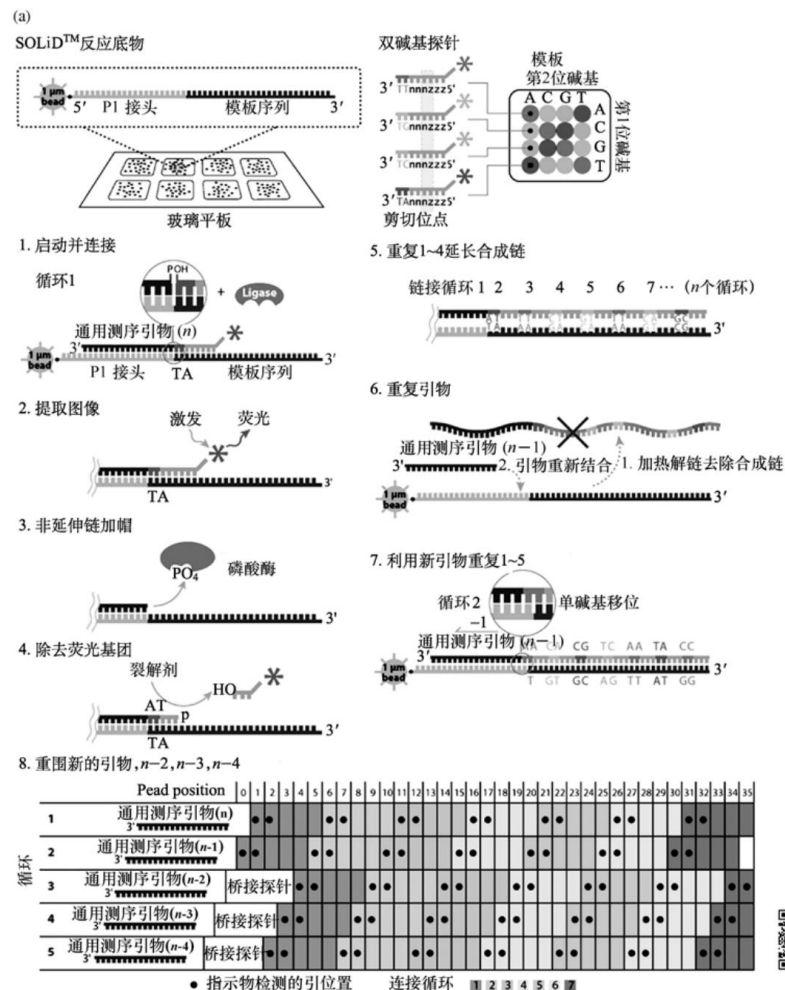
- 用激光excite 发荧光。
- 用化学方法剪切掉后面3个荧光标记的碱基，只留下前5个碱基和游离的磷酸基团，以便加上第二个探针。
- 前两个步骤循环，直到合成整条链。
- 接下来，偏移1个、2个、3个、4个碱基，重复步骤1。也就是会测5轮
- 最后通过荧光颜色来判断
- 第一个已知的碱基来自5' 或3' 的adapter，又已知荧光颜色，就可以推出另外一个碱基
- 可以从5'到3'推测一次序列，反过来也可以从3'到5'再推测一次序列，这样就可以大大提升测序准确性。

明德至诚 博学远志



二代测序-二代测序仪及公司

ABI SOLiD测序流程



◆ SOLiD 测序流程

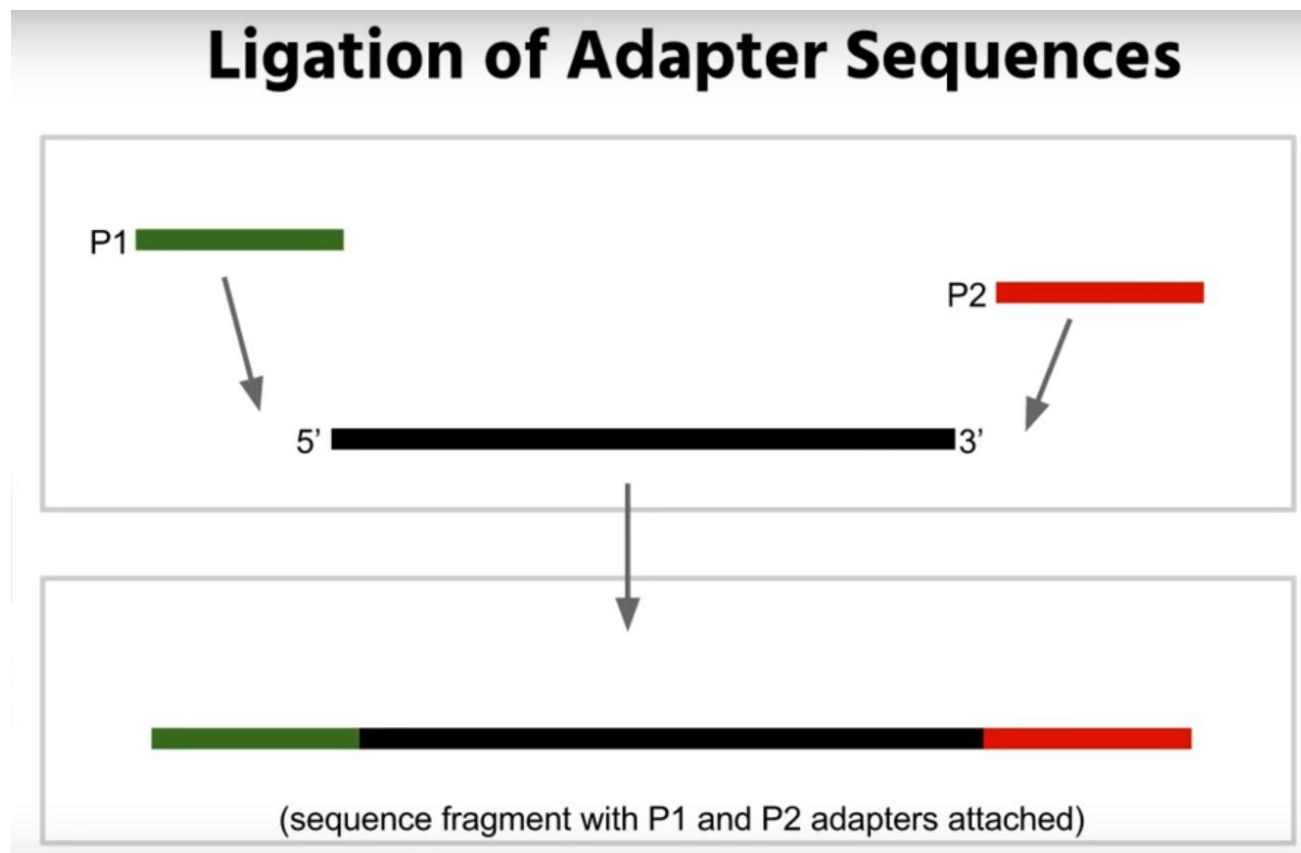
- Step1: 文库构建。产生单链模板DNA文库
- Step2: 对文库进行emPCR扩增
- Step3: 连接测序



二代测序-二代测序仪及公司

ABI SOLiD测序流程

◆ Step1:文库构建：片段化，变性，添加adapter





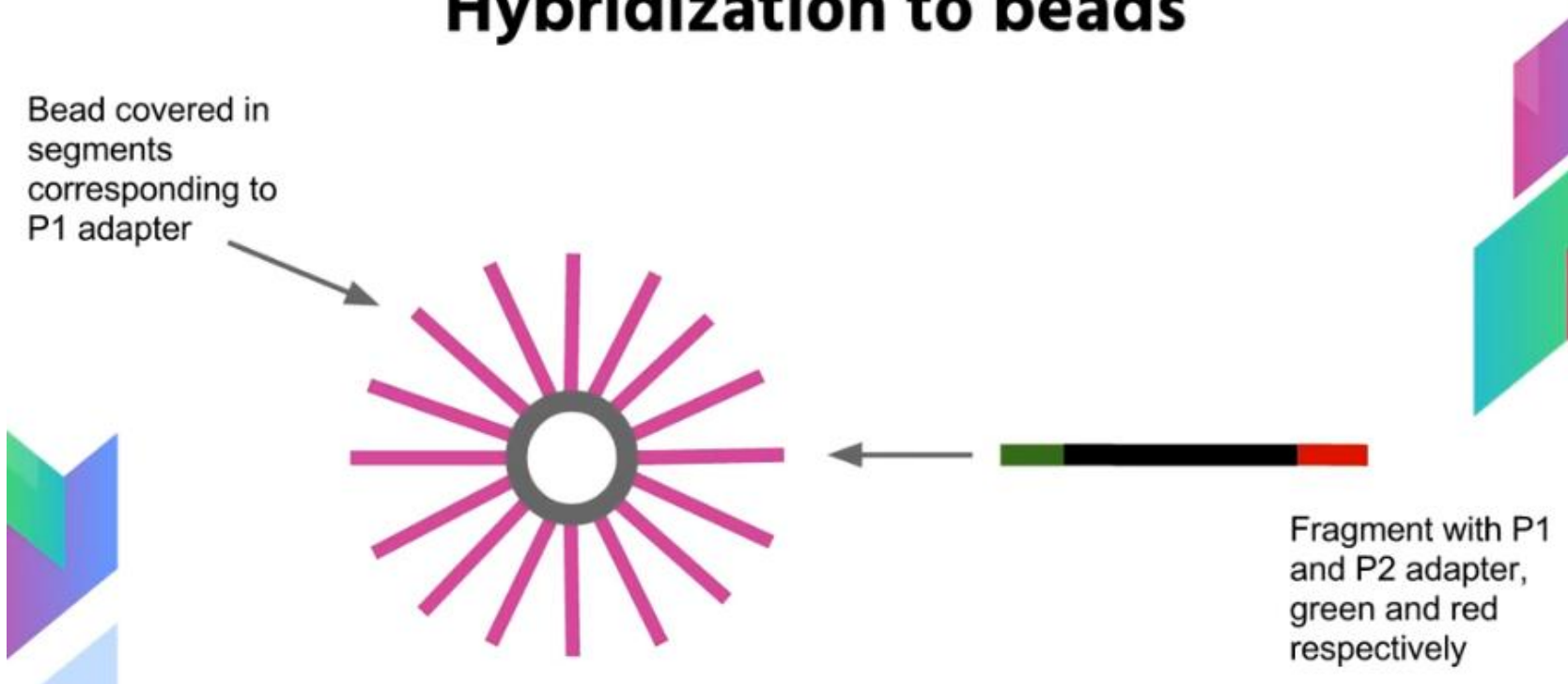
二代测序-二代测序仪及公司

ABI SOLiD测序流程

◆ Step2: PCR扩增

- **emPCR**: 磁珠连接

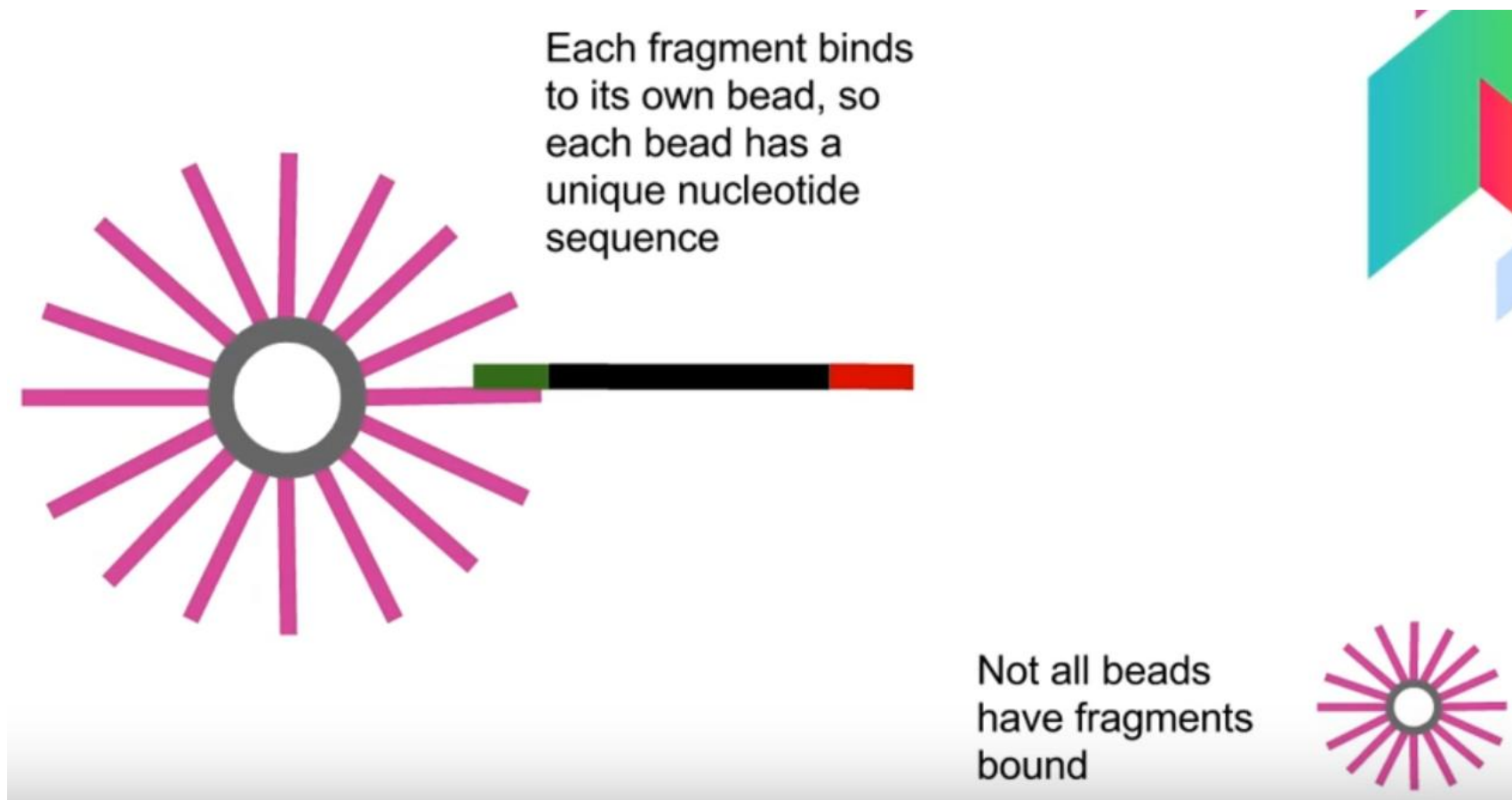
Hybridization to beads





二代测序-二代测序仪及公司

ABI SOLiD测序流程



fragment可以结合特定bead，不是所有bead都有结合的fragment

明德至诚 博学远志

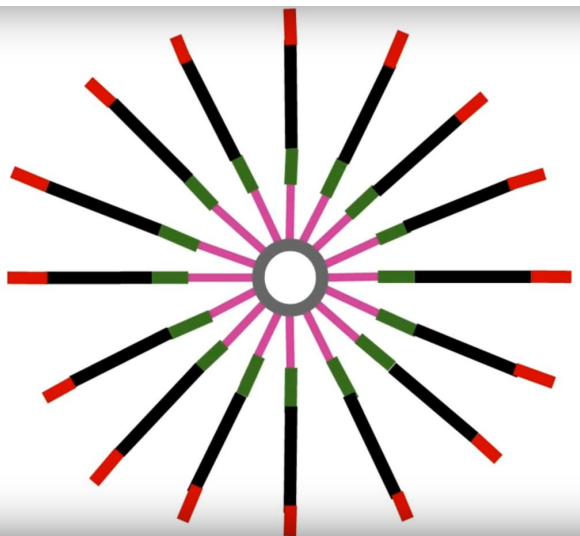


二代测序-二代测序仪及公司

ABI SOLiD测序流程

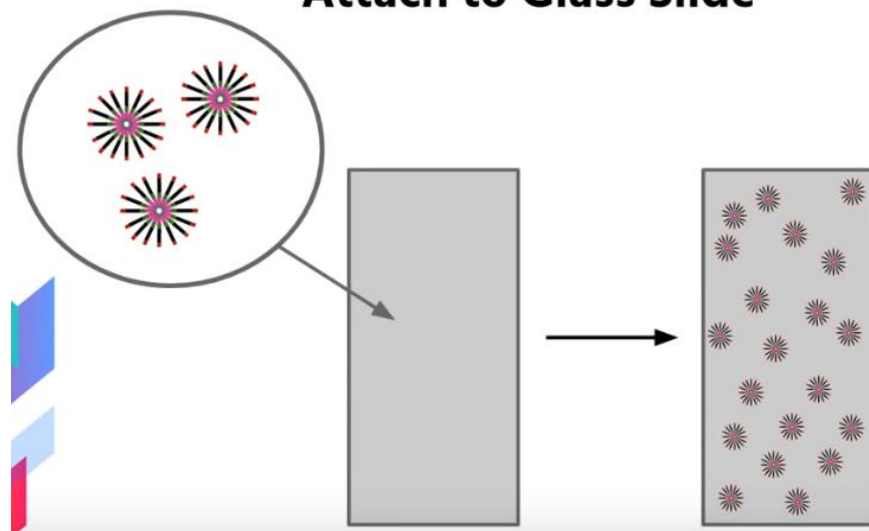
PCR

Millions of copies of template strand on each bead



结合有fragment的bead，通过离心筛选出来，然后结合到glass slide

Attach to Glass Slide



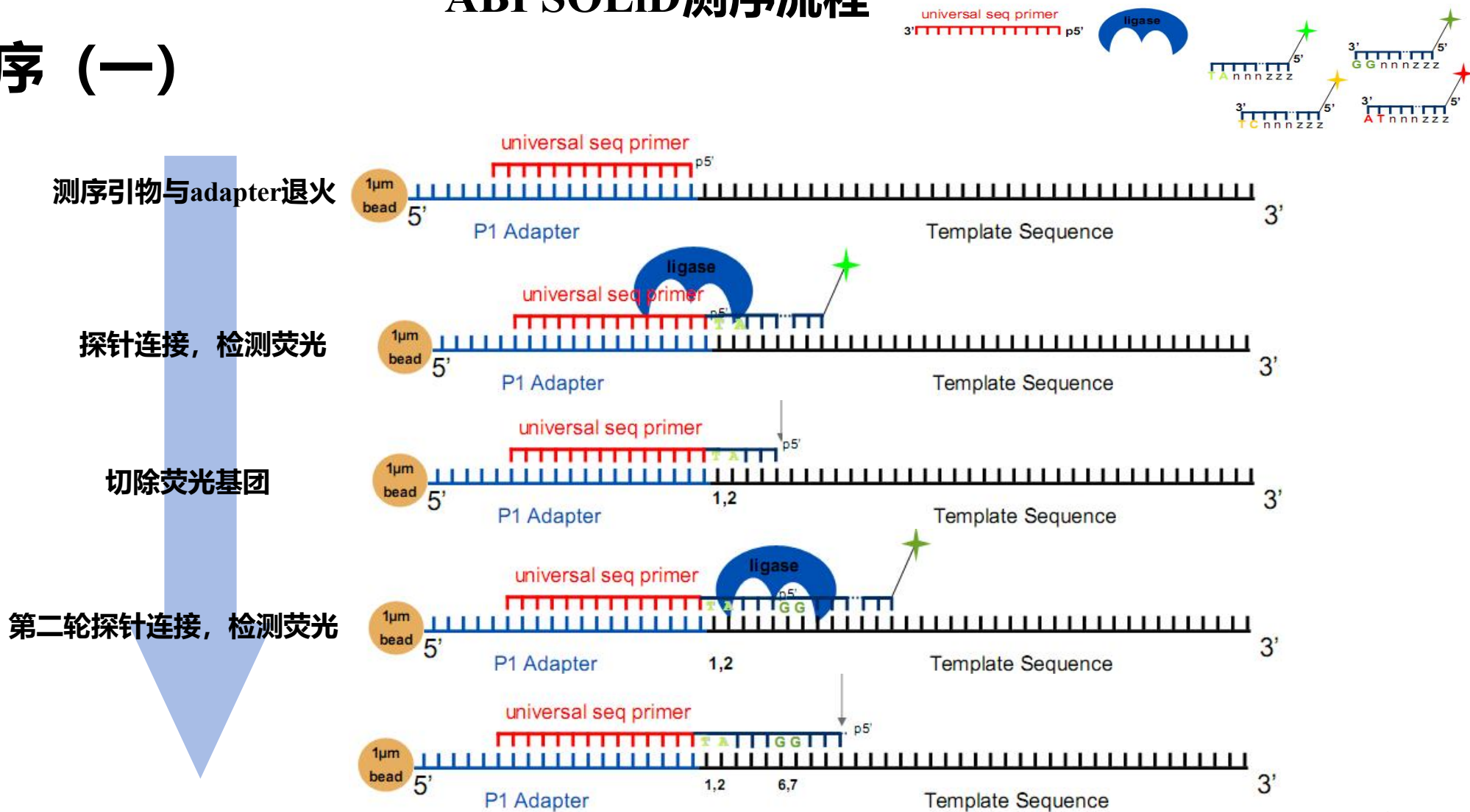
明德至诚 博学远志



二代测序-二代测序仪及公司

ABI SOLiD测序流程

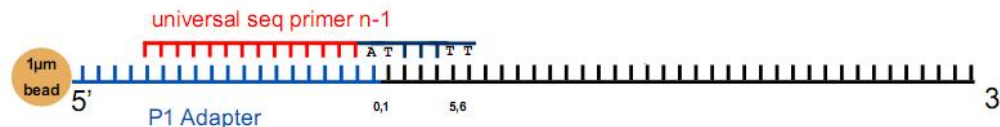
连接法测序（一）



明德至诚 博学远志



ABI SOLiD测序流程



1µm bead

5'

P1 Adapter

Template Sequence

3'

universal seq primer

1,2 6,7 11,12 16,17 21,22 26,27 31,32

reset

universal seq primer n-1

0,1 5,6 10,11 15,16 20,21 25,26 30,31

reset

universal seq primer n-2

3,4 8,9 13,14 18,19 23,24 28,29 33,34

reset

universal seq primer n-3

2,3 7,8 12,13 17,18 22,23 27,28 32,33

reset

universal seq primer n-4

- 每个探针进行检测的两个碱基后面有三个匹配碱基，因此一条测序引物读取的序列是不完整的
- 测序引物沿着Adapter移动5次，确保每个位点都被检测

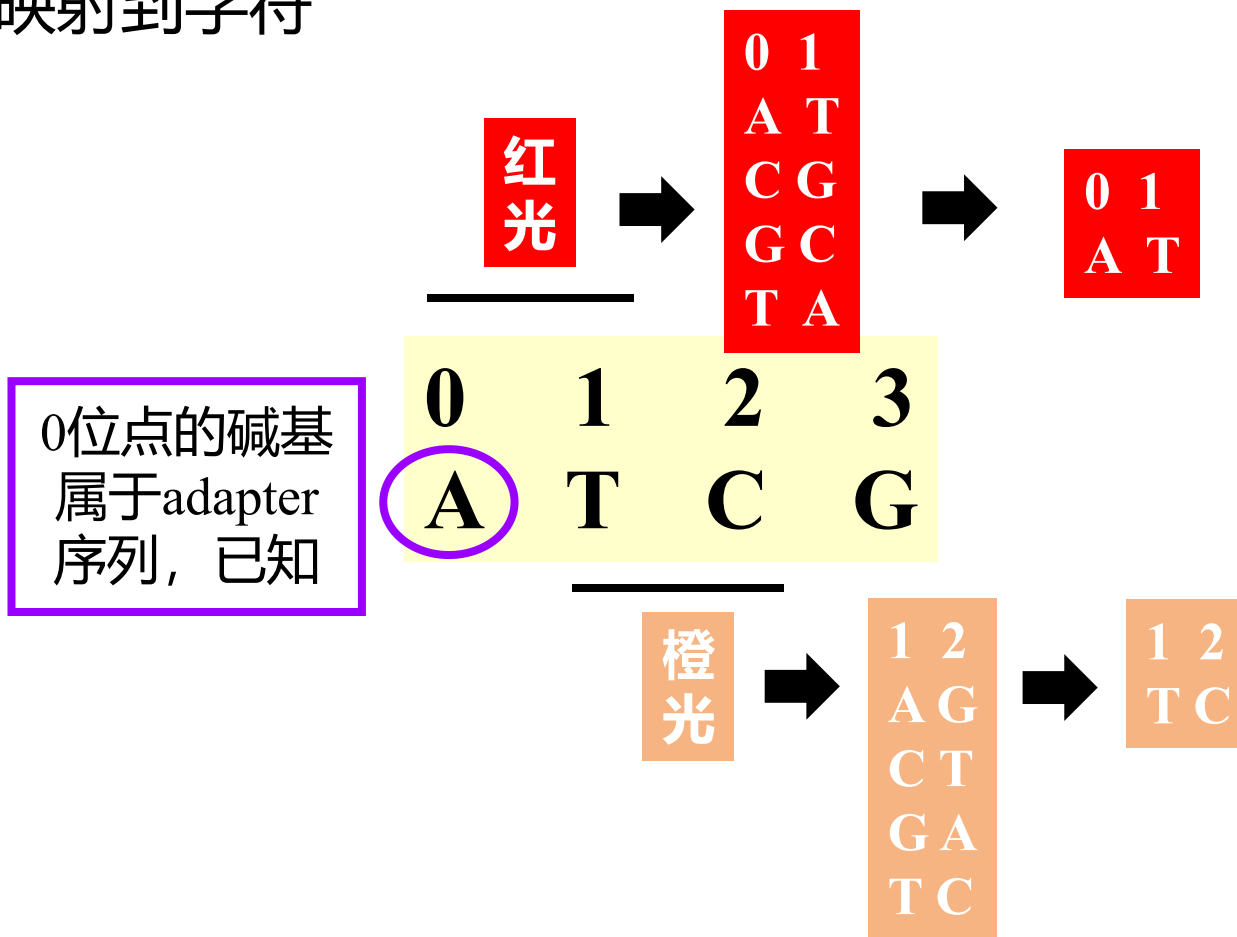
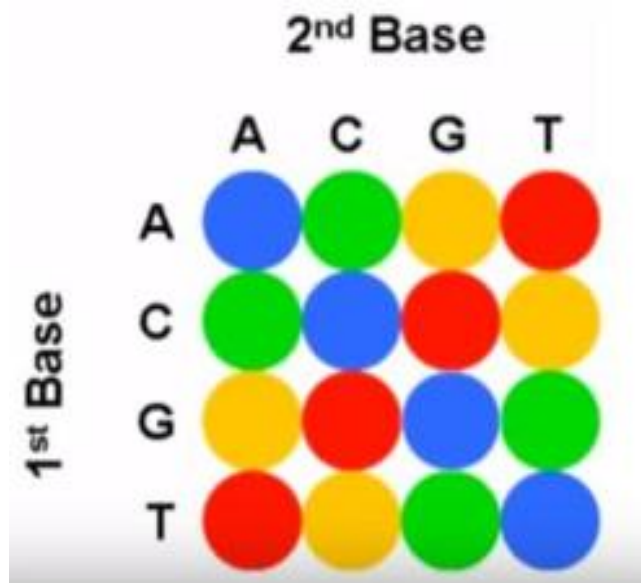
明德至诚 博学远志



二代测序-二代测序仪及公司

ABI SOLiD测序流程

◆ Step3: 测序: 荧光信号映射到字符





二代测序-二代测序仪及公司

ABI SOLiD测序流程





二代测序-二代测序仪及公司

ABI SOLiD测序的特点与主要应用

➤ 特点

- 读长较短, 50-75bp
- 精度高, 每个碱基读取两次非常高的准确性, 特别是对于SNP的检测
- 通量高, 20-30G每天, 1Run 可达120G

• 主要应用

- 基因组重测序
- SNP检测



二代测序-二代测序常见测序平台的差异

技术差异

平台	454	Solexa	SOLiD
PCR	磁珠乳液PCR	桥式PCR	磁珠乳液PCR
测序载体	磁珠	玻片	玻片
测序方式	焦磷酸、荧光	可逆终止物、荧光	连接酶、荧光
结果序列	FastQ（数据保存格式，保护序列本身和测序质量）	FastQ	CSFastQ



二代测序-二代测序常见测序平台的差异

技术差异

平台	读长	通量	周期	精度
Solexa HiSeq 2000	Single-end: 1 x 35 bp Paired-end: 2 x 50 bp Paired-end: 2 x 100 bp	25 Gb/d	~1.5d ~4d ~8d	•50 bp 85%以上 Q30 •100 bp 80%以上 Q30
SOLiD 5500xl	Single-end: 75 bp Paired-end: 75 x 35 bp Mate-pair: 60 x 60 bp	20 – 30 Gb/d	1d/ 1lane 7d/ 12 lane 7d/ 12 lane	Q40
454 GS FLX	400 - 800 bp	400 – 600 Mb/Run	10h	Q20

读长： Roche 454 > illumina Solexa > ABI SOLID

Reads数： ABI SOLID > illumina Solexa > Roche 454

明德至诚 博学远志



二代测序-我国测序平台发展与挑战

不可靠实体清单工作机制关于对美国因美纳公司采取不可靠实体清单处理措施的公告

【发布单位】安全与管制局

【发布文号】不可靠实体清单工作机制〔2025〕6号

【发文日期】2025年03月04日

2025年 第4号

为维护国家主权、安全和发展利益，根据《中华人民共和国对外贸易法》《中华人民共和国国家安全法》《中华人民共和国反外国制裁法》等有关法律，依据《不可靠实体清单规定》有关规定，不可靠实体清单工作机制决定将美国PVH集团、因美纳公司（Illumina, Inc.）列入不可靠实体清单。

为维护国家主权、安全和发展利益，根据《中华人民共和国对外贸易法》《中华人民共和国国家安全法》《中华人民共和国反外国制裁法》等有关法律，依据《不可靠实体清单规定》有关规定，不可靠实体清单工作机制决定将美国PVH集团、因美纳公司（Illumina, Inc.）列入不可靠实体清单。

上述两家实体违反正常的市场交易原则，中断与中国企业的正常交易，对中国企业采取歧视性措施，严重损害中国企业合法权益。不可靠实体清单工作机制将依据相关法律法规，对上述实体采取相应措施。

禁止其向中国

本公告未尽事宜，按《不可靠实体清单规定》执行。

本公告未尽事宜

本公告自公布之日起实施。

本公告自公布之日起实施。

不可靠实体清单工作机制

（商务部代章）

2025年2月4日

2005年进入中国后，2022年因美纳启用上海生产基地，与红杉中国共建基因组学孵化器，联合贝瑞基因、燃石医学等拓展临床市场，其临床业务增速已超越科研板块。

2024年，因美纳前三季度投入267万美元游说美国国会，推动《生物安全法案》及《国防授权法案》纳入条款，以“国家安全”名义禁止美国机构采购华大设备，却无视自身在华的MiniSeq设备装机率较高的市场份额。

2024年9月，美国国会众议院以306票赞成通过《生物安全法案》，要求2026年起禁止联邦资金采购华大产品，但同年12月该条款被移出《2025财年国防授权法案》最终文本，立法路径中断，该法案最终未成为法律。

华大旗下的 Complete Genomics起诉该法案违反美国宪法第一修正案，指控因美纳“通过立法构建贸易壁垒”；华大则进行反游说，披露其设备符合国际安全标准，并质问“为何美国市场对中国企业关闭，而美国企业却在中国畅通无阻”。

明德至诚 博学远志



二代测序-我国测序平台发展与挑战

华大vs因美纳：从合作到竞争

华大

- 1999年7月，为了承担人类基因组计划中“中国部分”的任务，**华大基因正式成立**。
- 华大基因从因美纳购入**128台**高通量测序仪，相当于彼时因美纳全年产量的四分之三，此举轰动全球。
- 华大基因曾向因美纳提出建立合资公司的邀请，但因美纳却开出**高价保修合同**，在购置新机器和设备应用上做了诸多限制，机**器试剂也同时提价**。
- 2013年，华大投资1.17亿美元收购了美国上市公司CG (Complete Genomics)，从而掌握了自主研发基因测序仪的核心技术，并成功孵化出了**华大智造**。



华大基因也发表了题为《与其期待\$100的“one day”，不如把握\$600的“today”》的公众号爆文，显现与因美纳竞争的决心。

因美纳

- 1999年大洋彼岸的五位科学家**成立了Illumina（因美纳）**。
- 2010年，因美纳推出了HiSeq 2000测序系统，形成垄断。
- 2017年，JPM健康大会首日，因美纳发布其最新测序仪NovaSeq，并**宣称**未来基因测序将进入“**100美元时代**”。
- 2019年，因美纳在德国、丹麦等20个国家和地区对华大智造发起专利、商标侵权诉讼案件。
- 2022年5月，华大智造在美国**胜诉**。

明德至诚 博学远志



二代测序-我国测序平台发展与挑战

华大基因-华大智造



BGISEQ-500



DNBSEQ-T7

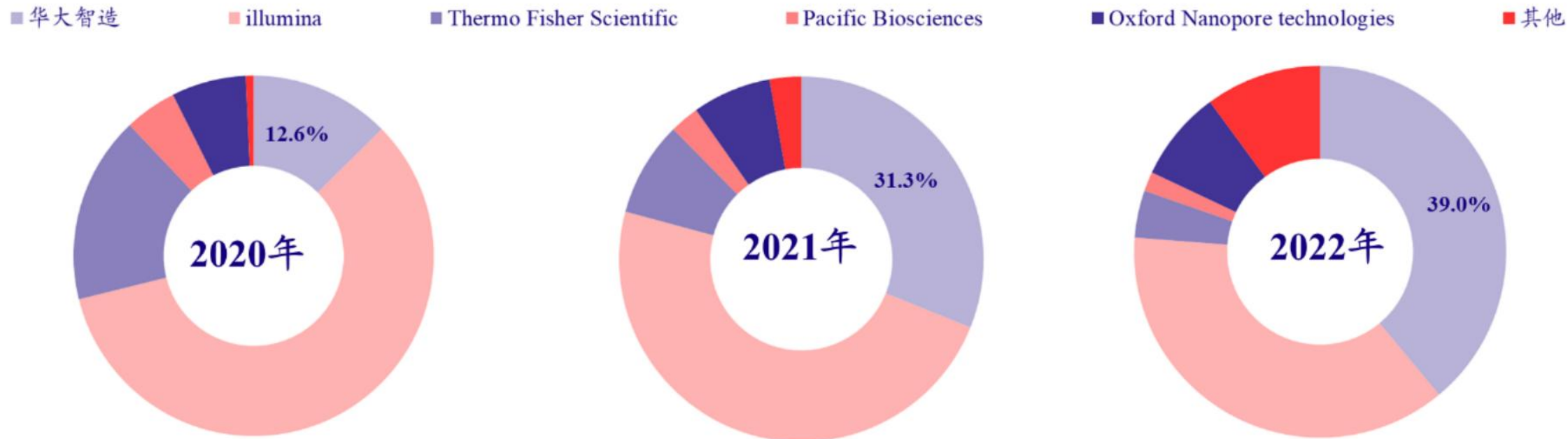
- 早期阶段 (2000年代初期)
 - 华大基因早期依赖进口测序仪，如Illumina和Thermo Fisher的设备。
 - 2007年，华大基因参与“国际千人基因组计划”，积累了丰富的测序经验。
- 自主研发阶段 (2010年代)
 - 2013年，华大基因收购美国Complete Genomics，获得核心测序技术，开始自主研发。
 - 2015年，推出首款国产高通量测序仪BGISEQ-500，标志着国产测序仪进入市场。
- 华大智造成立与快速发展 (2016年至今)
 - 2016年，华大智造成立，专注于测序仪研发与生产。
 - 2018年，推出DNBSEQ测序技术，具有高精度和低成本优势。
 - 2020年，发布超高通量测序仪DNBSEQ-T7，单日可完成60例人类全基因组测序。
 - 2021年，华大智造在科创板上市，进一步推动技术研发和市场扩展。

明德至诚 博学远志



二代测序-我国测序平台发展与挑战

图 13: 2020-2022 年中国基因测序设备市场竞争格局（按当年新增销售台数计算）



资料来源: 公司公告, 中国银河证券研究院

2023年达到 47.3%

明德至诚 博学远志



第三章 测序技术

第三小节：第三代测序技术

主要内容

第三代测序技术概述

Helicos Heliscope单分子测序技术

PacBio SMRT 单分子测序技术

Oxford Nanopore 单分子测序技术



三代测序-第三代测序技术概述

单分子测序技术

- ◆ 测序技术经过第一代、第二代的发展，读长从一代测序的近1000bp，降到了二代测序的几百bp，通量和速度大幅提升，那么第三代测序的发展思路在于**保持二代测序的速度和通量优势同时，弥补其读长较短的劣势。**
- ◆ 三代测序与前两代相比，最大的特点就是单分子测序，所以又叫**单分子测序技术(Single-molecule Sequencing, SMS)**，测序过程无需进行PCR扩增，实现了对每一条分子的单独测序。



三代测序-第三代测序技术概述

单分子测序技术

◆ 第三代测序技术原理主要分为两大技术阵营

- ◆ **单分子荧光测序**：代表为美国螺旋生物(Helicos)的**tSMS技术**和美国太平洋生物(Pacific Bioscience)的**SMRT技术**
- ◆ **纳米孔测序**：代表为英国牛津纳米孔公司的新型纳米孔测序法 (nanopore sequencing)



三代测序-Helicos Heliscope单分子测序技术

Heliscope单分子测序技术原理

- ◆ HeliScope测序仪是由Quake团队设计开发的（2008年），实际上是一种**循环芯片测序**设备。
- ◆ HeliScope 测序仪最大的特点是**无需对测序模板进行扩增**，它使用了一种高灵敏度的荧光检测仪**直接对单链DNA模板进行合成法测序**。
 - ◆ 首先，将基因组DNA切割成随机的小片段DNA分子（200bp），并且在每个片段末端加上**poly-A**尾。
 - ◆ 然后通过poly-A尾和固定在芯片上的**poly-T**杂交，将待测模板固定到芯片上，制成测序芯片。最后借助聚合酶将荧光标记的单核苷酸掺入到引物上。
 - ◆ 采集荧光信号，切除荧光标记基团，进行下一轮测序反应，如此反复，最终获得完整的序列信息。



三代测序-Helicos Heliscope单分子测序技术

Heliscope单分子测序技术原理



明德至诚 博学远志



三代测序-Helicos Heliscope单分子测序技术

Heliscope单分子测序技术特点

- ◆ Read 长度约为30-35 bp, 每个循环的数据产出量为21-28 Gb;
- ◆ 在测序完成前, 各小片段的测序进度不同;
- ◆ 可根据同聚物的合成会导致荧光信号的减弱 (荧光淬灭) 这一特点来推测同聚物的长度;
- ◆ 可通过二次测序来提高准确度。



三代测序-PacBio SMRT 单分子测序技术

SMRT 单分子测序技术原理

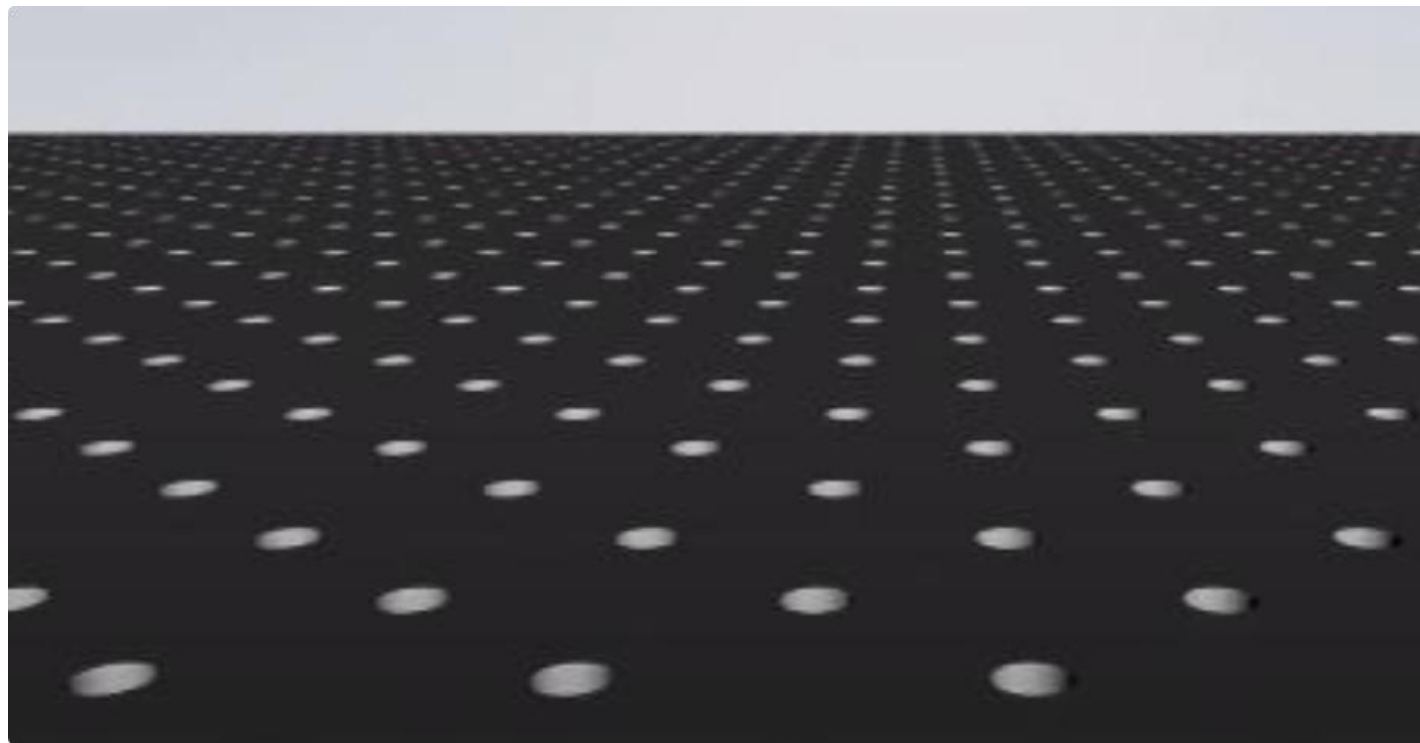
- ◆ Pacific Biosciences (**PacBio**) 推出的单分子实时 (single molecular real time, **SMRT**) DNA测序技术基于**边合成边测序**的思想 (**使用4色荧光标记 4 种碱基**) , 其**超长读长**的关键在于使用了活性持久且高保真的DNA聚合酶, 并以**SMRT Cell**作为测序载体。



三代测序-PacBio SMRT 单分子测序技术

SMRT 单分子测序技术原理

- ◆以 RSII 测序平台为例，SMRT Cell是一张厚度为100nm的金属芯片，一面带有15万个（2014年数据）直径为几十纳米的小孔，称为**零模波导**（zero-mode waveguide, ZMW），也可以简称为纳米孔。



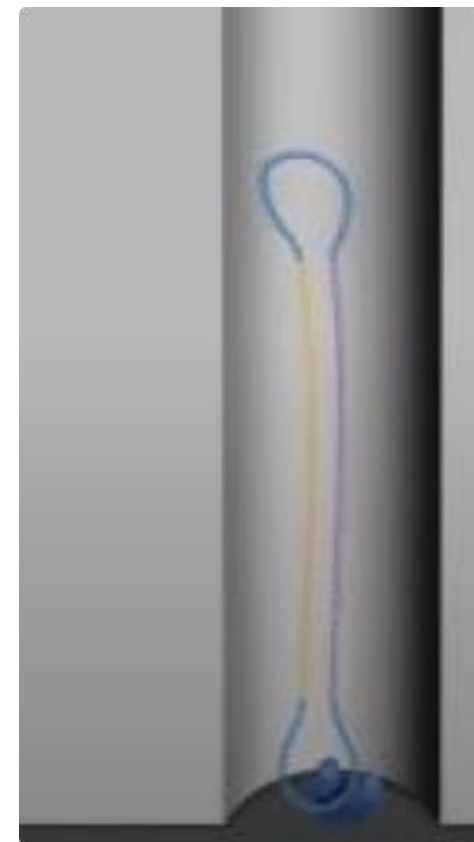
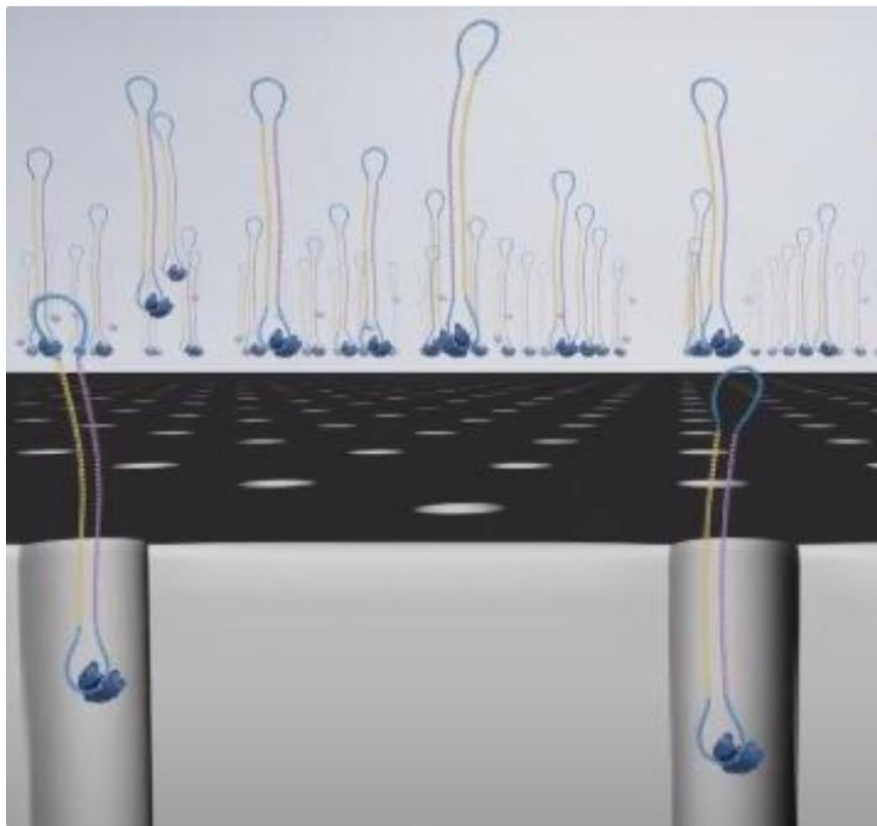


三代测序-PacBio SMRT 单分子测序技术

SMRT 单分子测序技术原理

◆固定测序复合物。

- 将**测序复合物**（聚合酶，测序模板，测序引物）**撒入测序小孔**。
- 由于聚合酶加了生物素，在芯片玻璃底板有链酶亲和素。利用生物素和链酶亲和素的亲和力，包含聚合酶的测序复合物会被固定在玻璃底板。



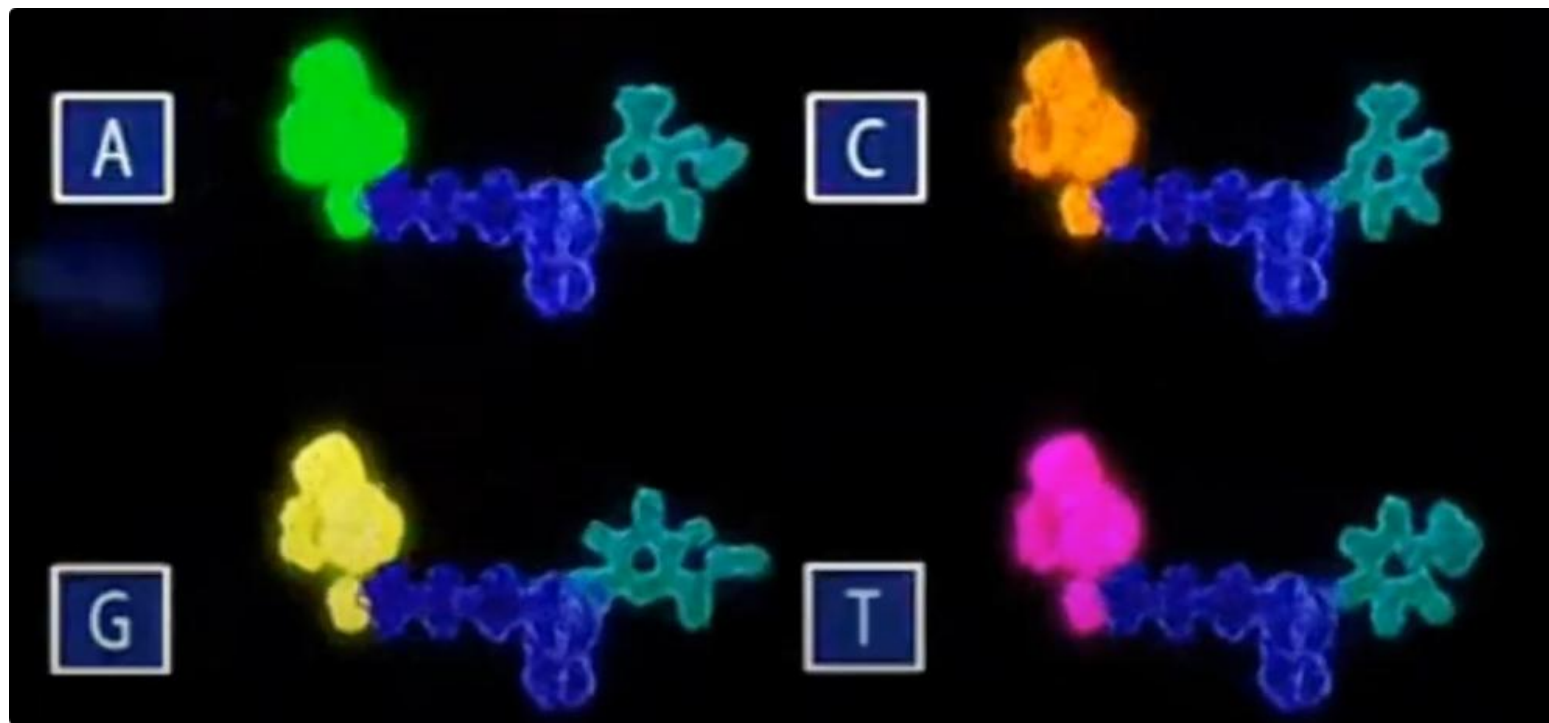


三代测序-PacBio SMRT 单分子测序技术

SMRT 单分子测序技术原理

◆带有荧光基团的dNTP

- ◆在芯片溶液中含有许多游离的ATGC四种碱基的dNTP，在磷酸基团上分别带有四种颜色的荧光基团。

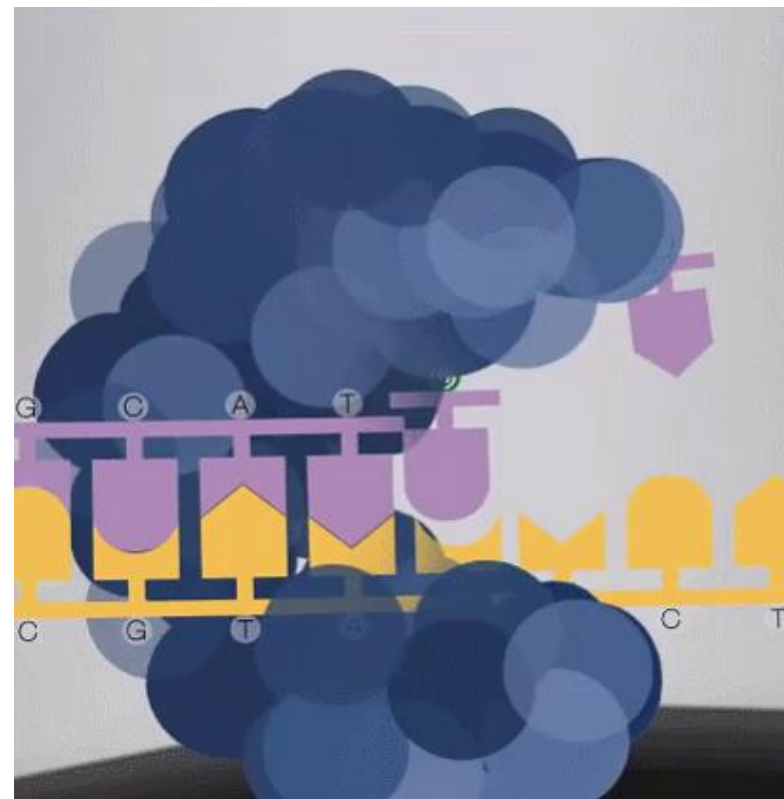
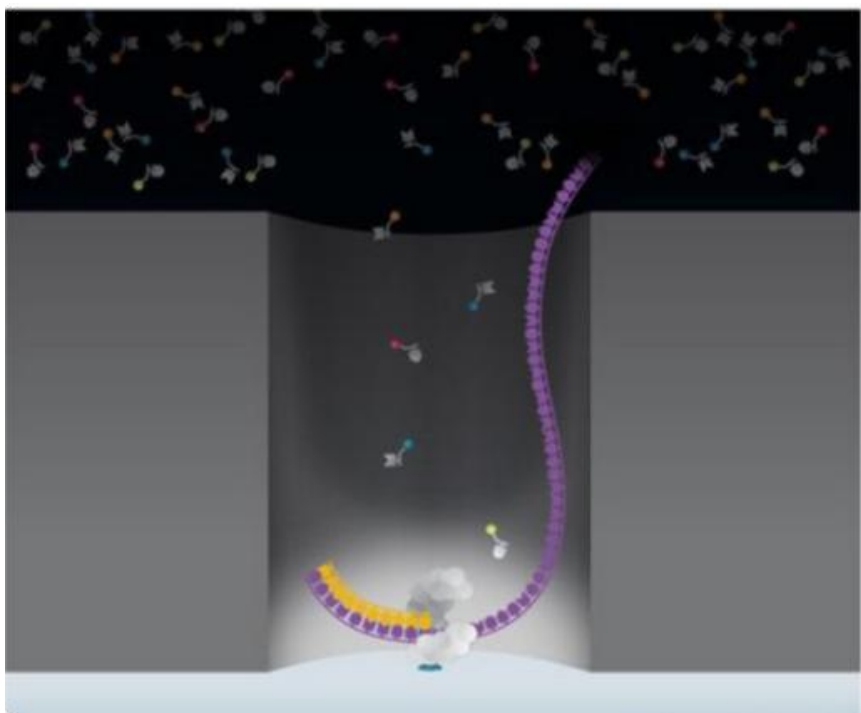




三代测序-PacBio SMRT 单分子测序技术

SMRT 单分子测序技术原理

- ◆ **边合成边测序。** 测序时，DNA聚合酶催化相应的dNTP与测序模板互补配对，当一个dNTP被加入到DNA合成链的同时，它也进入了零模波导孔的荧光信号检测区，能够在激发光的激发下发出荧光，光学系统记录所发出的荧光信号，并将其转化为核苷酸序列信息。



明德至诚 博学远志



三代测序-PacBio SMRT 单分子测序技术

SMRT 单分子测序技术原理



明德至诚 博学远志



三代测序-PacBio SMRT 单分子测序技术

SMRT 单分子测序技术特点

- ◆ 在不会影响吞吐量和准确性的前提下，提供**目前最长的读取长度**，可达10 kb；
- ◆ 测序速度很快，每秒约10个dNTP；
- ◆ **可测取富含AT或GC区域，高度重复序列，回文序列等，不会产生GC的较大偏差；**
- ◆ 错误率较高，达到15%，出错随机，可通过多次测序来进行有效的纠错；如果不含系统误差，准确度可达 **99.999%**；
- ◆ 原始DNA不被破坏；
- ◆ 可以直接测取化学修饰，在表观遗传学中有重要应用



三代测序-PacBio SMRT 单分子测序技术

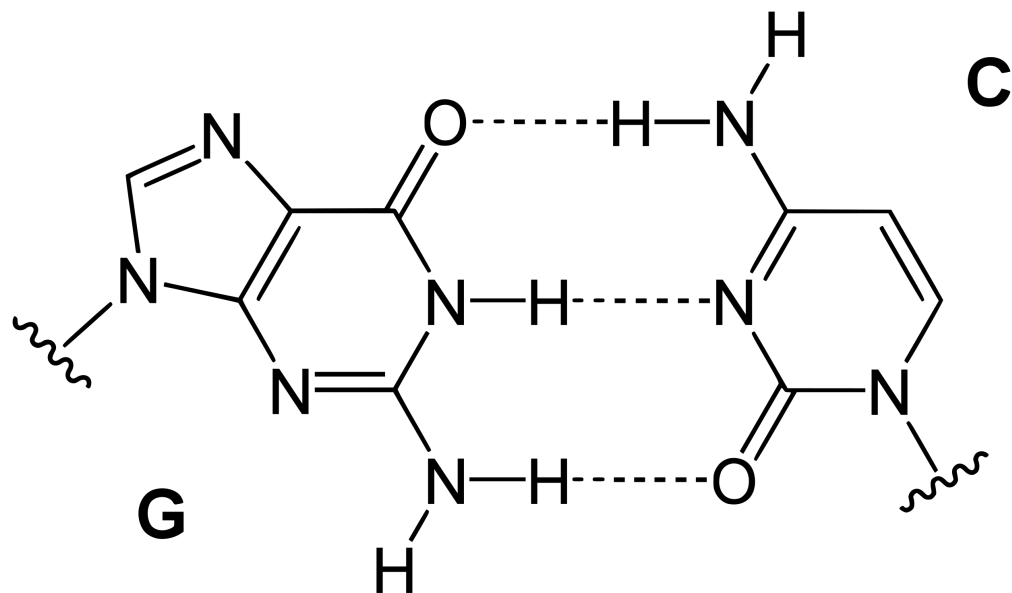
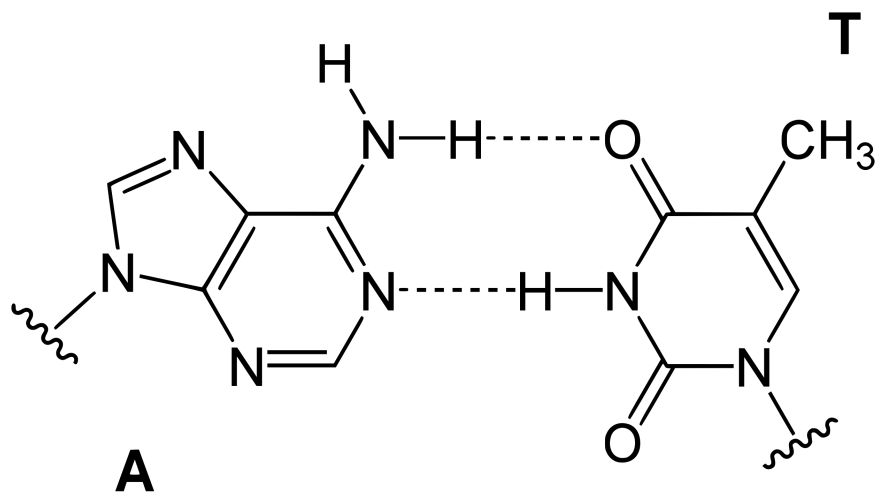
SMRT 单分子测序技术特点

- ◆ 在不会影响吞吐量和准确性的前提下，提供**目前最长的读取长度**，可达10 kb；
- ◆ 测序速度很快，每秒约10个dNTP；
- ◆ **可测取富含AT或GC区域，高度重复序列，回文序列等，不会产生GC的较大偏差；**
- ◆ 错误率较高，达到15%，出错随机，可通过多次测序来进行有效的纠错；如果不含系统误差，准确度可达 **99.999%**；
- ◆ 原始DNA不被破坏；
- ◆ 可以直接测取化学修饰，在表观遗传学中有重要应用



三代测序-PacBio SMRT 单分子测序技术

SMRT 单分子测序技术特点

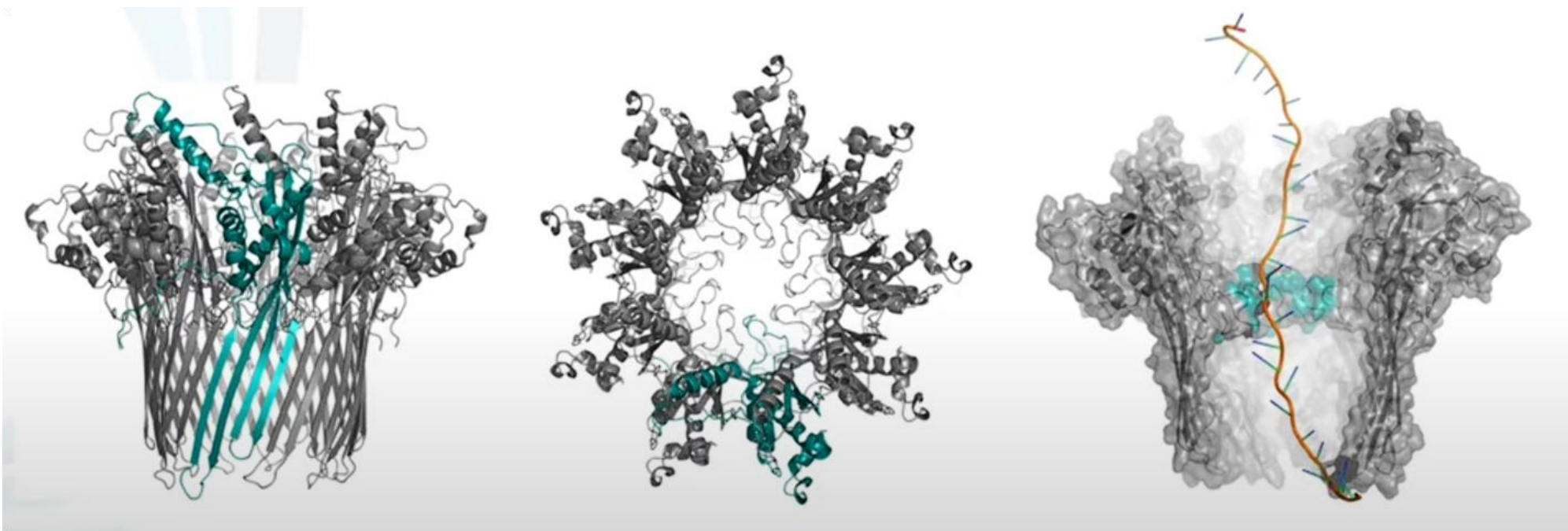




三代测序-Oxford Nanopore 单分子测序技术

Nanopore 单分子测序技术原理

- ◆ **Reader**：在自然界中，有一种可以嵌入到细胞膜中作为离子或分子通道的跨膜蛋白，具有天然的蛋白纳米孔。经过人为基因工程修饰后，得到的就是 Nanopore 测序所需的纳米孔蛋白Reader。

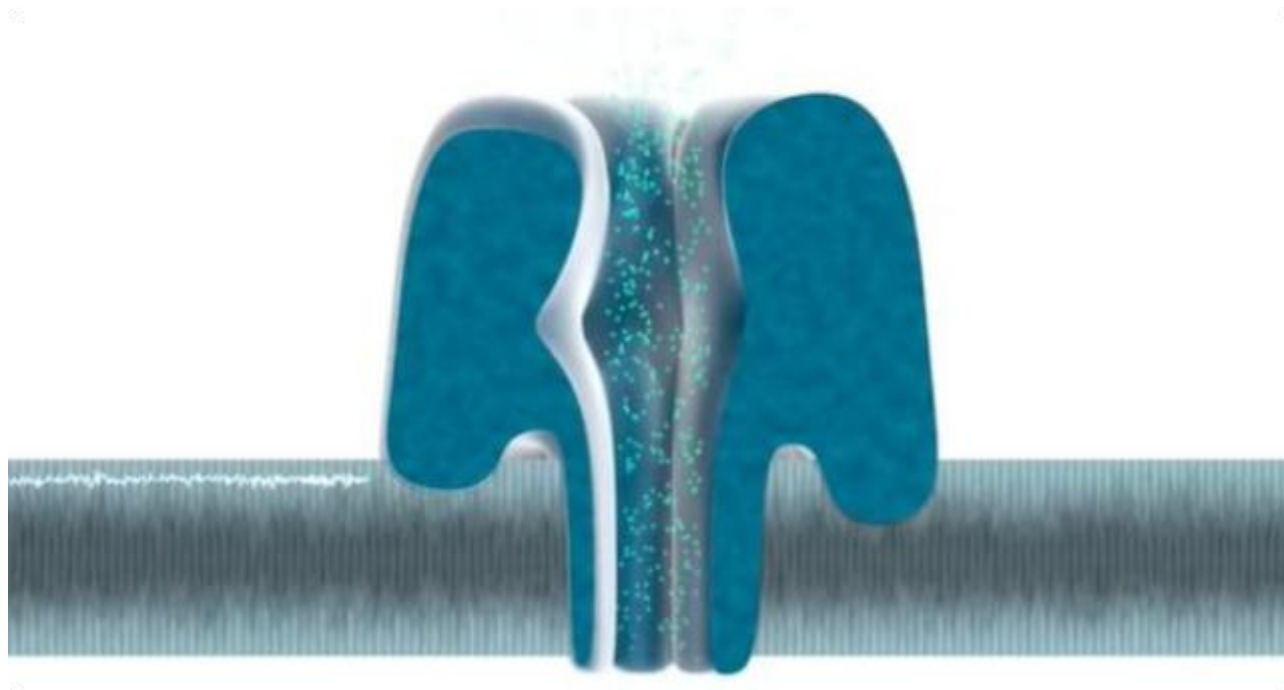




三代测序-Oxford Nanopore 单分子测序技术

Nanopore 单分子测序技术原理

- ◆ **多聚物薄膜(Membrane)**: 纳米孔蛋白会被嵌入到高电阻率的 Membrane (人工合成的多聚物膜), 膜两侧是离子溶液, 在两侧加不同的电位, 离子就会在孔中流动, 形成电流。

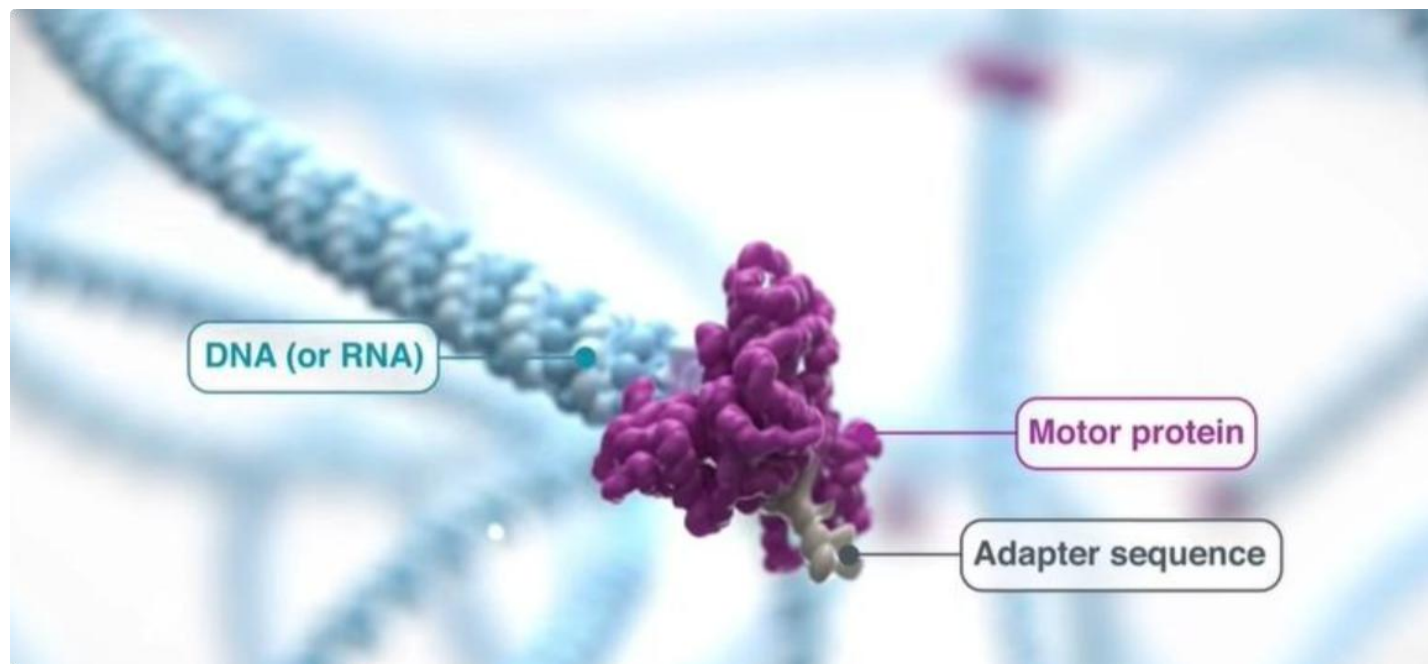




三代测序-Oxford Nanopore 单分子测序技术

Nanopore 单分子测序技术原理

- ◆ **马达蛋白 (Motor)**：在 Nanopore 文库构建时，需要在接头上连接一种动力蛋白，用于**将DNA或RNA分子推入纳米孔中**。以**DNA解螺旋酶**作为 Motor（动力蛋白）为例，它除了可以解开双螺旋，使之变为单链，还可以提供推动力。

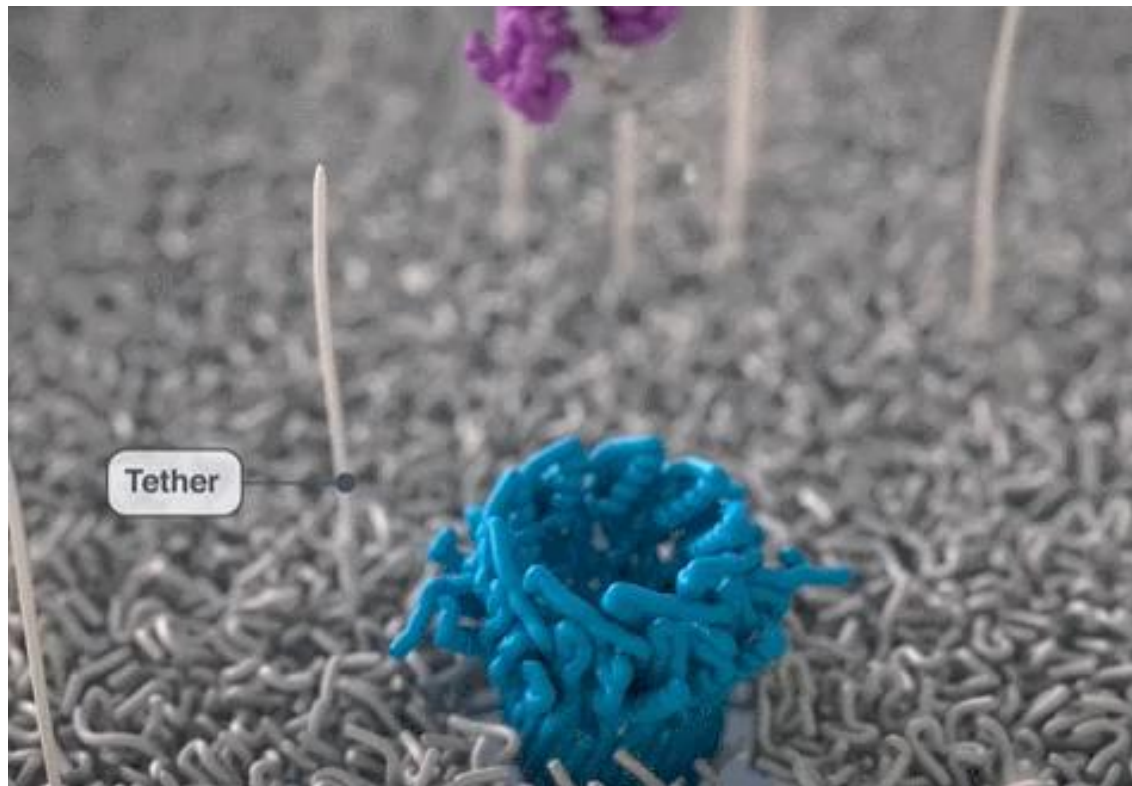




三代测序-Oxford Nanopore 单分子测序技术

Nanopore 单分子测序技术原理

- ◆ 连接臂 (Tether)：该蛋白用于锚定DNA或RNA链，防止在溶液中飘动，并使其进入纳米孔中。



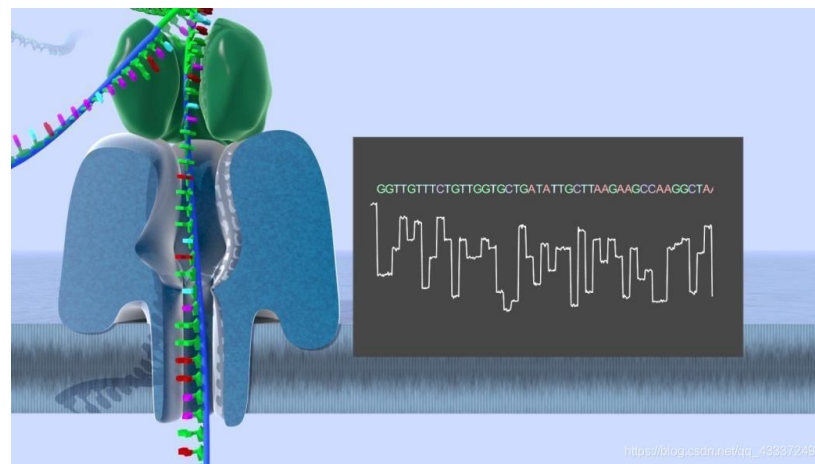
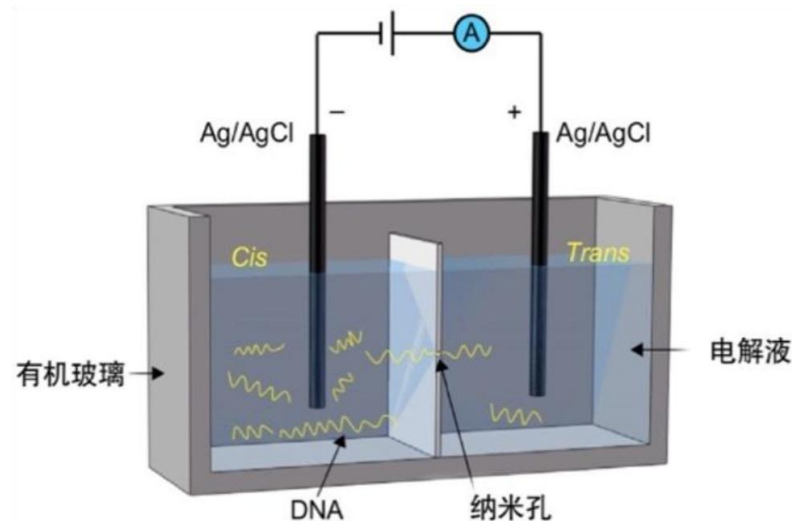


三代测序-Oxford Nanopore 单分子测序技术

Nanopore 单分子测序技术原理

◆ 纳米孔技术的基本原理

- 在充斥着电解液的容器中，放置镶嵌有纳米孔蛋白的分子膜，膜上只有纳米孔可以使离子通过。
- 利用外加电源在纳米孔两侧提供稳定的电势差，使得纳米孔中通过稳定的电流。
- 由于纳米孔的直径（2.6nm）很小，只能容纳一个核苷酸通过，所以当有核苷酸通过时，纳米孔被阻断，通过的电流强度随之发生变化。
- 四种核苷酸的空间构象不一样，因此当它们通过纳米孔时，所引起的电流变化不一样。由多个核苷酸组成的DNA或RNA链通过纳米孔时，检测通过纳米孔电流的强度变化，即可判断通过的核苷酸类型，从而进行实时测序。



明德至诚 博学远志



三代测序-Oxford Nanopore 单分子测序技术

Nanopore 单分子测序技术原理



明德至诚 博学远志



三代测序-Oxford Nanopore 单分子测序技术

Nanopore 单分子测序技术特点

- ◆ 读长很长，大约在几十kb，甚至100 kb；
- ◆ 错误率目前相比较较高，是随机错误，而不是聚集在读取的两端；
- ◆ 数据可实时读取；
- ◆ 通量很高(30x人类基因组有望在一天内完成)；
- ◆ 起始DNA在测序过程中不被破坏；
- ◆ 样品制备简单又便宜；
- ◆ 可直接测序RNA。



三代测序-小结

单分子测序技术优缺点

◆三代测序优势：

- 第三代基因测序read较长，可以减少拼接成本，节省内存和计算时间；
- 真正实现了单分子测序，无PCR扩增偏好性和GC偏好性
- 可直接检测碱基修饰

◆三代测序缺陷：

- read的错误率偏高，需重复测序以纠错（增加测序成本）；
- 依赖DNA聚合酶的活性；
- 成本较高（二代Illumina的测序成本是每100万个碱基0.05-0.15\$，三代测序成本是每100万个碱基0.33-1.00\$）



三代测序-Oxford Nanopore 单分子测序技术



明德至诚 博学远志